

TRATADO COMPLETO DE FISICA CBC

Preparado por: Nahuel Villafañe

22 de enero de 2026

Índice general

Introducción	7
Magnitudes Físicas	8
¿Qué es una magnitud física?	8
Tipos de magnitudes físicas	8
Magnitudes fundamentales	8
Magnitudes derivadas	8
Sistemas de unidades	8
Sistema Internacional (SI)	8
Sistema CGS	8
Análisis dimensional	9
Densidad	9
Notación científica y prefijos	10
20 ejercicios de magnitudes físicas	10
Soluciones	11
Magnitudes escalares y vectoriales	12
Definición y diferencias	12
Magnitudes escalares	12
Magnitudes vectoriales	12
Representación gráfica de vectores	12
Elementos de un vector	13
Vectores iguales y opuestos	13
Vectores iguales	13
Vectores opuestos	13
Vectores unitarios	13
20 ejercicios de magnitudes escalares y vectoriales	14
Soluciones	14
Operaciones con vectores	16
Suma de vectores	16
Método gráfico: Polígono	16
Método del paralelogramo	16
Propiedades de la suma	16
Resta de vectores	16
Multiplicación por un escalar	17
Método analítico para suma y resta	17
Cálculo del módulo de la resultante	17
20 ejercicios de operaciones con vectores	18
Soluciones	18
Sistema de coordenadas cartesianas	20
Definición	20
Versores cartesianos	20
Expresión de un vector en componentes	20

Cálculo de componentes	21
Ejemplos	21
20 ejercicios de coordenadas cartesianas	22
Soluciones	22
Producto escalar y producto vectorial	24
Producto escalar (punto)	24
Definición	24
Propiedades	24
En componentes cartesianas	24
Aplicaciones	24
Producto vectorial (cruz)	25
Definición	25
Regla de la mano derecha	25
Propiedades	25
En componentes cartesianas	25
Aplicaciones	26
20 ejercicios de producto escalar y vectorial	26
Soluciones	27
Problemas integradores	28
20 problemas integradores resueltos paso a paso	28
Concepto de Fuerza	32
Definición de fuerza	32
Características de una fuerza	32
Tipos de fuerzas	32
Fuerzas de contacto	32
Fuerzas a distancia	33
El peso como fuerza	33
Unidades de fuerza	33
Sistema Internacional (SI)	33
Otras unidades comunes	33
Conversiones útiles	33
20 ejercicios de fuerzas y unidades	34
Soluciones	34
Momento de una fuerza (Torque)	36
Concepto de momento	36
Definición matemática	36
Módulo del momento	36
Interpretación física	36
Unidades del momento	36
Regla práctica para calcular momentos	37
Ejemplos de cálculo	37
20 ejercicios de momento de fuerza	37
Soluciones	38
Cuerpos puntuales: Resultante y Equilibrante	39
Cuerpo puntual o partícula	39
Fuerza resultante	39
Fuerza equilibrante	39
Equilibrio de una partícula	39
Métodos para encontrar resultante	39
Método gráfico: Polígono de fuerzas	39
Método analítico	39

Ejemplos resueltos	40
20 ejercicios de resultante y equilibrante	40
Soluciones	41
Cuerpos extensos: Centro de gravedad	42
Concepto de cuerpo extenso	42
Centro de gravedad (CG)	42
Propiedades del centro de gravedad	42
Cálculo del centro de gravedad	42
Centro de gravedad de figuras compuestas	43
20 ejercicios de centro de gravedad	43
Soluciones	44
Cuerpos extensos: Resultante y momento neto	45
Fuerza resultante en cuerpos extensos	45
Momento neto o torque resultante	45
Reducción de un sistema de fuerzas	45
Centro de fuerzas paralelas	45
Par de fuerzas o cupla	45
Ejemplos resueltos	46
20 ejercicios de resultante y momento neto	46
Soluciones	47
Condiciones de equilibrio para cuerpos extensos	48
Condiciones generales de equilibrio	48
1. Equilibrio de traslación	48
2. Equilibrio de rotación	48
Tipos de equilibrio	48
Estrategia para resolver problemas de equilibrio	48
Diagrama de cuerpo libre (DCL)	48
Ejemplos resueltos	49
20 ejercicios de condiciones de equilibrio	50
Soluciones	51
Cuerpos vinculados. Reacciones de vínculo	52
Concepto de vínculo	52
Tipos de vínculos comunes	52
Grados de libertad	52
Reacciones de vínculo	52
En apoyos simples	52
En articulaciones	52
En empotramientos	52
Sistemas hiperestáticos e isostáticos	53
Ejemplos de cuerpos vinculados	53
20 ejercicios de cuerpos vinculados	53
Soluciones	54
Máquinas simples	55
Concepto de máquina simple	55
Principio fundamental	55
Ventaja mecánica	55
Tipos de máquinas simples	55
1. Palanca	55
2. Polea	56
3. Plano inclinado	56
4. Tornillo	56

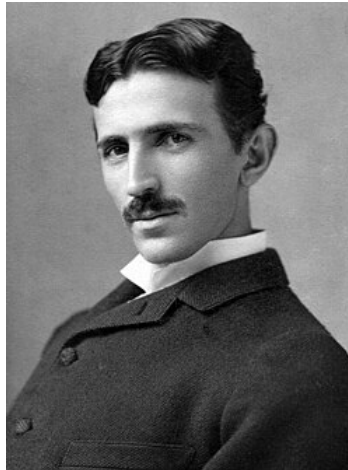
5. Cuña	56
6. Torno	56
Ejemplos resueltos	56
20 ejercicios de máquinas simples	57
Soluciones	57
Problemas integradores avanzados	59
20 problemas avanzados resueltos paso a paso	59
Densidad y peso específico	62
¿Qué es la densidad?	62
Unidades de densidad	62
Densidades típicas	63
Peso específico	63
Diferencia entre densidad y peso específico	63
20 ejercicios de densidad y peso específico	63
Soluciones	64
Concepto de presión	65
¿Qué es la presión?	65
Unidades de presión	65
Ejemplos de presión en la vida cotidiana	65
Presión en fluidos	66
20 ejercicios de presión	66
Soluciones	67
Fluidos: concepto y propiedades	68
¿Qué es un fluido?	68
Fluido ideal	68
Presión en líquidos	68
Fórmula fundamental	68
Características importantes	69
Presión en gases	69
20 ejercicios de fluidos y presión hidrostática	69
Soluciones	70
Principio de Pascal	72
Enunciado del principio	72
Aplicación: Prensa hidráulica	72
Fórmulas de la prensa hidráulica	72
Otras aplicaciones del principio de Pascal	73
20 ejercicios del principio de Pascal	73
Soluciones	74
Teorema fundamental de la hidrostática	76
Enunciado del teorema	76
Consecuencias importantes	76
Vasos comunicantes	76
Experiencia de Torricelli	76
¿Quién fue Torricelli?	76
Experimento	77
Conclusiones del experimento	77
Barómetro de Torricelli	77
Presión absoluta y manométrica	77
Definiciones	77
Ejemplos	77
20 ejercicios de teoremas hidrostáticos	78

Soluciones	79
Principio de Arquímedes	80
La historia de Arquímedes	80
Enunciado del principio	80
Deducción del principio	80
Condiciones de flotación	81
Peso aparente	81
Aplicaciones del principio de Arquímedes	81
20 ejercicios del principio de Arquímedes	81
Soluciones	82
Problemas integradores de hidrostática	84
20 problemas integradores resueltos paso a paso	84

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de Fisica CBC basado en algunos libros que se ha preguntado a la IA para abarcar de manera eficaz el programa de la materia. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

"Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración". Nikola Tesla



. Magnitudes Físicas

. ¿Qué es una magnitud física?

Una **magnitud física** es cualquier propiedad de un objeto o fenómeno que puede ser medida. Es decir, que podemos expresarla con un número y una unidad.

Ejemplos:

- La longitud de una mesa: 2 metros
- La masa de un libro: 0.5 kg
- El tiempo que tarda en caer una piedra: 3 segundos
- La temperatura del agua: 100°C

. Tipos de magnitudes físicas

. Magnitudes fundamentales

Son las magnitudes básicas a partir de las cuales se definen todas las demás. En el sistema internacional (SI) son:

Magnitud	Unidad (SI)	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

. Magnitudes derivadas

Son aquellas que se obtienen combinando magnitudes fundamentales:

Magnitud	Fórmula	Unidad (SI)
Velocidad	longitud/tiempo	m/s
Aceleración	velocidad/tiempo	m/s ²
Fuerza	masa × aceleración	newton (N)
Energía	fuerza × distancia	joule (J)

. Sistemas de unidades

. Sistema Internacional (SI)

Es el sistema oficial usado en ciencia y en la mayoría de los países. Se basa en:

- Metro (m) para longitud
- Kilogramo (kg) para masa
- Segundo (s) para tiempo

. Sistema CGS

Usado principalmente en física teórica:

- Centímetro (cm) para longitud

- Gramo (g) para masa
- Segundo (s) para tiempo

Conversiones importantes:

$$\begin{aligned}1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\1 \text{ kg} &= 1000 \text{ g} \\1 \text{ N} &= 10^5 \text{ dinas (CGS)}\end{aligned}$$

. Análisis dimensional

El análisis dimensional nos permite verificar si una ecuación física es correcta. Las dimensiones deben ser consistentes en ambos lados de la ecuación.

Símbolos dimensionales:

- Longitud: [L]
- Masa: [M]
- Tiempo: [T]

Ejemplo 1: Verificar dimensionalmente la ecuación para velocidad:

$$v = \frac{d}{t}$$

$$[v] = \frac{[d]}{[t]} = \frac{[L]}{[T]} = [L][T]^{-1}$$

Esto es correcto: velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo.

Ejemplo 2: Verificar la ecuación de aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$[a_c] = \frac{[v]^2}{[r]} = \frac{([L][T]^{-1})^2}{[L]} = \frac{[L]^2[T]^{-2}}{[L]} = [L][T]^{-2}$$

Correcto: aceleración tiene dimensiones $[L][T]^{-2}$.

. Densidad

La densidad (ρ) es una magnitud derivada importante:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Donde:

- m : masa (kg)
- V : volumen (m^3)
- ρ : densidad (kg/m^3)

Ejemplo 3: Calcular la densidad de un cubo de hierro de 0.1 m de lado y masa de 7.8 kg.

$$\begin{aligned}V &= (0.1 \text{ m})^3 = 0.001 \text{ m}^3 \\ \rho &= \frac{7.8 \text{ kg}}{0.001 \text{ m}^3} = 7800 \text{ kg}/\text{m}^3\end{aligned}$$

. Notación científica y prefijos

Para manejar números muy grandes o muy pequeños:

Prefijo	Símbolo	Factor
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

Ejemplo 4:

$$5000000 \text{ m} = 5 \times 10^6 \text{ m} = 5 \text{ Mm}$$

$$0.000003 \text{ s} = 3 \times 10^{-6} \text{ s} = 3 \mu\text{s}$$

. 20 ejercicios de magnitudes físicas

1. Convertir 25 km a metros.
2. Expresar 0.000045 en notación científica.
3. ¿Cuál es la masa en gramos de 2.5 kg?
4. Convertir 2 horas a segundos.
5. Verificar dimensionalmente: $F = ma$
6. Verificar dimensionalmente: $E = mgh$
7. Calcular la densidad de 500 g de agua que ocupa 500 cm³.
8. Expresar la velocidad de la luz (3×10^8 m/s) en km/s.
9. Convertir 15 m/s a km/h.
10. ¿Cuántos centímetros hay en 2.5 metros?
11. Un auto recorre 100 km en 1.5 h. Calcular su velocidad en m/s.
12. Verificar dimensionalmente: $P = \frac{F}{A}$ (presión)
13. Expresar 4500 mm en metros.
14. Convertir 25°C a kelvin.
15. Calcular el volumen en m³ de un cubo de 20 cm de lado.
16. Verificar dimensionalmente: $v = v_0 + at$
17. Expresar 0.0034 kg en gramos.
18. Un cuerpo acelera a 5 m/s². ¿Cuánto tiempo tarda en pasar de 10 m/s a 40 m/s?
19. Convertir 100 N a dinas.
20. Verificar dimensionalmente: $W = Fd \cos \theta$

. **Soluciones**

1. $25 \text{ km} = 25000 \text{ m}$
2. 4.5×10^{-5}
3. 2500 g
4. 7200 s
5. $[F] = [M][L][T]^{-2}$, $[ma] = [M][L][T]^{-2} \checkmark$
6. $[E] = [M][L]^2[T]^{-2}$, $[mgh] = [M][L][T]^{-2}[L] = [M][L]^2[T]^{-2} \checkmark$
7. $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$
8. $3 \times 10^5 \text{ km/s}$
9. 54 km/h
10. 250 cm
11. 18.52 m/s
12. $[P] = [M][L]^{-1}[T]^{-2}$, $[F/A] = [M][L][T]^{-2}/[L]^2 = [M][L]^{-1}[T]^{-2} \checkmark$
13. 4.5 m
14. 298 K
15. 0.008 m^3
16. $[v] = [L][T]^{-1}$, $[v_0 + at] = [L][T]^{-1} + [L][T]^{-2}[T] = [L][T]^{-1} \checkmark$
17. 3.4 g
18. 6 s
19. 10^7 dias
20. $[W] = [M][L]^2[T]^{-2}$, $[Fd \cos \theta] = [M][L][T]^{-2}[L] = [M][L]^2[T]^{-2} \checkmark$

. Magnitudes escalares y vectoriales

. Definición y diferencias

. Magnitudes escalares

Son aquellas que quedan completamente definidas con un número y su unidad. No tienen dirección.

Ejemplos:

- Masa: 5 kg
- Temperatura: 20°C
- Tiempo: 10 s
- Volumen: 3 m³
- Energía: 100 J

. Magnitudes vectoriales

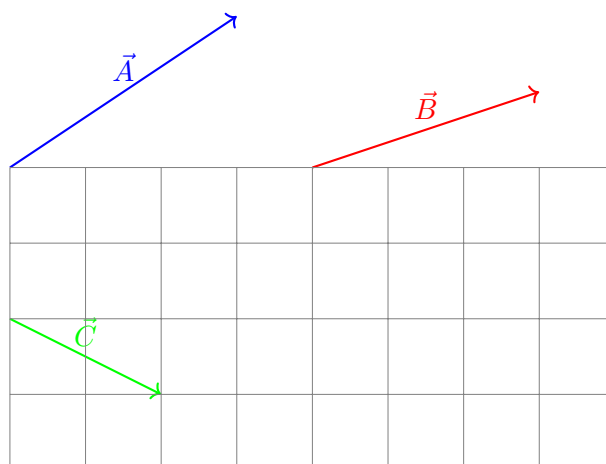
Son aquellas que para quedar completamente definidas necesitan:

- **Magnitud** (módulo o intensidad)
- **Dirección**
- **Sentido**

Ejemplos:

- Desplazamiento: 5 m hacia el norte
- Velocidad: 60 km/h hacia el este
- Fuerza: 10 N hacia abajo
- Aceleración: 9.8 m/s² hacia el centro de la Tierra

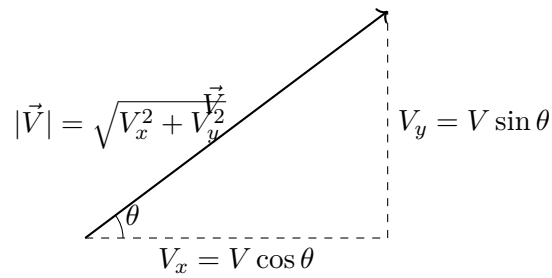
. Representación gráfica de vectores



Un vector se representa gráficamente como:

- Una flecha cuya longitud es proporcional a la magnitud
- La dirección está dada por la recta que contiene la flecha
- El sentido está indicado por la punta de la flecha

. **Elementos de un vector**



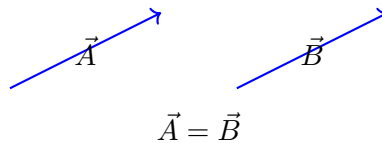
- **Módulo:** Longitud del vector, siempre positivo: $|\vec{V}| = V$
- **Dirección:** Ángulo que forma con una referencia (eje X positivo)
- **Sentido:** Hacia dónde apunta la flecha
- **Punto de aplicación:** Punto donde se aplica el vector

. **Vectores iguales y opuestos**

. **Vectores iguales**

Dos vectores son iguales si tienen:

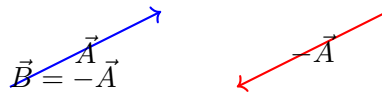
- Igual módulo
- Igual dirección
- Igual sentido



. **Vectores opuestos**

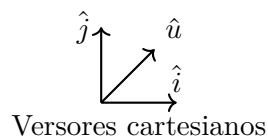
Dos vectores son opuestos si tienen:

- Igual módulo
- Igual dirección
- Sentidos opuestos



. **Vectores unitarios**

Son vectores de módulo 1. Se usan para indicar dirección.



Versores fundamentales en 2D:

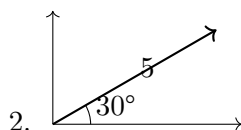
- $\hat{i}$: dirección del eje X positivo
- $\hat{j}$: dirección del eje Y positivo

. 20 ejercicios de magnitudes escalares y vectoriales

1. Clasificar como escalar o vectorial: masa, velocidad, tiempo, fuerza, temperatura.
2. Representar gráficamente un vector de 5 unidades a 30° del eje X.
3. Dibujar el vector opuesto al vector de 4 unidades a 45° .
4. ¿Pueden dos vectores de diferente módulo ser iguales? Explicar.
5. Un auto viaja a 60 km/h. ¿Es esta información completa? ¿Por qué?
6. Representar los versores $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
7. Dibujar un vector unitario a 60° del eje X.
8. ¿Cuál es el módulo de un vector unitario?
9. Dado $\vec{A}$ de 10 unidades hacia el este, dibujar $-2\vec{A}$.
10. Un barco navega 20 km al norte. Representar el desplazamiento.
11. La temperatura baja 5°C . ¿Es esto una magnitud vectorial?
12. ¿Puede la suma de dos vectores dar un vector de menor módulo que cada uno?
13. Dibujar dos vectores iguales con diferentes puntos de aplicación.
14. ¿Qué condición deben cumplir dos vectores para ser opuestos?
15. Un avión vuela a 800 km/h hacia el NE. Identificar módulo, dirección y sentido.
16. Representar un vector de módulo 0 (vector nulo).
17. ¿Es el peso una magnitud escalar o vectorial? Explicar.
18. Dibujar dos vectores paralelos de diferente módulo.
19. ¿Puede un vector tener componente X positiva y componente Y negativa?
20. Dado $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, estimar gráficamente su módulo.

. Soluciones

1. Escalares: masa, tiempo, temperatura. Vectoriales: velocidad, fuerza.



3. Si el vector original es: , su opuesto es: 

4. No, para ser iguales deben tener igual módulo.
5. No, falta la dirección (es una magnitud vectorial).
6. $\hat{i}$: horizontal derecha, $\hat{j}$: vertical arriba.
7. Flecha de longitud 1 a 60° .
8. Módulo = 1.
9. Vector de 20 unidades hacia el oeste.
10. Flecha vertical hacia arriba de longitud proporcional a 20 km.

11. No, es escalar.
12. Sí, si forman un ángulo mayor a 90° .
13. Sí, pueden estar aplicados en diferentes puntos.
14. Igual módulo, igual dirección, sentidos opuestos.
15. Módulo: 800 km/h, dirección: 45° desde el norte, sentido: NE.
16. Un punto (sin flecha).
17. Vectorial: tiene magnitud (newtons), dirección (vertical) y sentido (hacia el centro de la Tierra).
18. Dos flechas en la misma línea, diferentes longitudes.
19. Sí, apuntaría al cuarto cuadrante.
20. Aproximadamente 5 unidades.

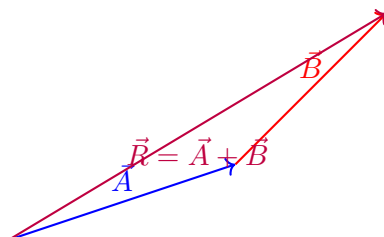
. Operaciones con vectores

. Suma de vectores

. Método gráfico: Polígono

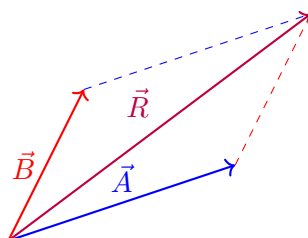
Para sumar gráficamente dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

1. Dibujar $\vec{A}$
2. En la punta de $\vec{A}$, dibujar $\vec{B}$
3. El vector suma $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ va del origen de $\vec{A}$ a la punta de $\vec{B}$



. Método del paralelogramo

1. Dibujar ambos vectores desde un mismo origen
2. Completar el paralelogramo
3. La diagonal desde el origen es la resultante

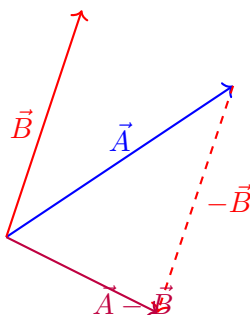


. Propiedades de la suma

- **Conmutativa:** $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$
- **Asociativa:** $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$
- **Elemento neutro:** $\vec{A} + \vec{0} = \vec{A}$
- **Elemento opuesto:** $\vec{A} + (-\vec{A}) = \vec{0}$

. Resta de vectores

La resta $\vec{A} - \vec{B}$ es equivalente a $\vec{A} + (-\vec{B})$

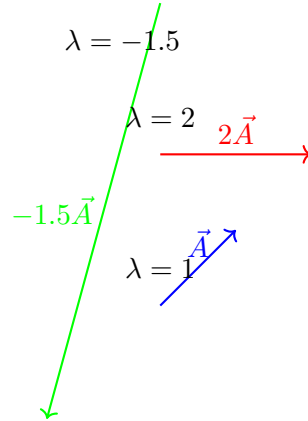


. Multiplicación por un escalar

Si λ es un escalar y $\vec{A}$ un vector:

$$\vec{B} = \lambda \vec{A}$$

- Si $\lambda > 0$: $\vec{B}$ tiene igual dirección y sentido que $\vec{A}$, módulo $\lambda|\vec{A}|$
- Si $\lambda < 0$: $\vec{B}$ tiene igual dirección pero sentido opuesto a $\vec{A}$, módulo $|\lambda||\vec{A}|$
- Si $\lambda = 0$: $\vec{B} = \vec{0}$ (vector nulo)



. Método analítico para suma y resta

Dados $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$ y $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j}$:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{i} + (A_y - B_y)\hat{j}$$

Ejemplo 5: Dados $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $\vec{B} = 2\hat{i} - 5\hat{j}$, calcular $\vec{A} + \vec{B}$ y $\vec{A} - \vec{B}$.

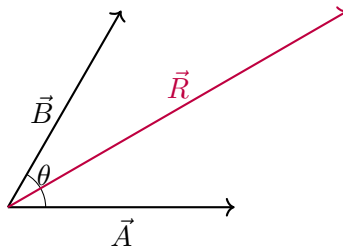
$$\vec{A} + \vec{B} = (3 + 2)\hat{i} + (4 - 5)\hat{j} = 5\hat{i} - \hat{j}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (3 - 2)\hat{i} + (4 - (-5))\hat{j} = \hat{i} + 9\hat{j}$$

. Cálculo del módulo de la resultante

Para dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ con ángulo θ entre ellos:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$$



Casos particulares:

- $\theta = 0^\circ$ (vectores paralelos): $R = A + B$
- $\theta = 90^\circ$ (vectores perpendiculares): $R = \sqrt{A^2 + B^2}$
- $\theta = 180^\circ$ (vectores opuestos): $R = |A - B|$

• **20 ejercicios de operaciones con vectores**

1. Dados $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 4\hat{j}$, calcular $\vec{A} + \vec{B}$.
2. Con los vectores anteriores, calcular $\vec{A} - \vec{B}$.
3. Si $\vec{A}$ tiene módulo 5 y $\vec{B}$ módulo 3, y forman 60° , calcular $|\vec{A} + \vec{B}|$.
4. Calcular $|3\vec{A}|$ si $|\vec{A}| = 4$.
5. Dados $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 5\hat{j}$, calcular $2\vec{A} - 3\vec{B}$.
6. ¿Cuál es el vector nulo? ¿Cuál es su módulo?
7. Si $\vec{A} + \vec{B} = \vec{0}$, ¿qué relación hay entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$?
8. Dado $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$, calcular un vector unitario en su dirección.
9. Dos vectores de módulo 10 forman 120° . Calcular el módulo de su suma.
10. Demostrar gráficamente que $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$.
11. Calcular el módulo de $\vec{A} = 6\hat{i} - 8\hat{j}$.
12. Si $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$, ¿qué ángulo forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$?
13. Dado $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j}$, calcular $-\frac{1}{2}\vec{A}$.
14. Tres vectores de igual módulo forman ángulos de 120° entre sí. Calcular su suma.
15. Dados $\vec{A} = 5$ a 37° y $\vec{B} = 10$ a 127° , calcular $\vec{A} + \vec{B}$ analíticamente.
16. Verificar que $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ para $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + 4\hat{j}$.
17. Calcular $|2\vec{A} - \vec{B}|$ si $|\vec{A}| = 3$, $|\vec{B}| = 4$ y el ángulo entre ellos es 90° .
18. ¿Para qué valor de λ el vector $\lambda\vec{A}$ tiene módulo 1 si $|\vec{A}| = 5$?
19. Si $\vec{A} = a\hat{i} + b\hat{j}$, expresar $-\vec{A}$ en componentes.
20. Demostrar que $|k\vec{A}| = |k||\vec{A}|$.

• **Soluciones**

1. $\vec{A} + \vec{B} = \hat{i} + 7\hat{j}$
2. $\vec{A} - \vec{B} = 3\hat{i} - \hat{j}$
3. $R = \sqrt{25 + 9 + 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ} = \sqrt{34 + 15} = \sqrt{49} = 7$
4. $|3\vec{A}| = 3 \cdot 4 = 12$
5. $2\vec{A} - 3\vec{B} = (6\hat{i} - 4\hat{j}) - (-3\hat{i} + 15\hat{j}) = 9\hat{i} - 19\hat{j}$
6. $\vec{0} = 0\hat{i} + 0\hat{j}$, módulo = 0
7. $\vec{B} = -\vec{A}$ (son opuestos)
8. $|\vec{A}| = 5$, $\hat{u} = \frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j}$
9. $R = \sqrt{100 + 100 + 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{200 + 200 \cdot (-0.5)} = \sqrt{200 - 100} = \sqrt{100} = 10$
10. Gráficamente se ve que ambos métodos dan el mismo resultado.
11. $|\vec{A}| = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
12. $\theta = 90^\circ$ (vectores perpendiculares)

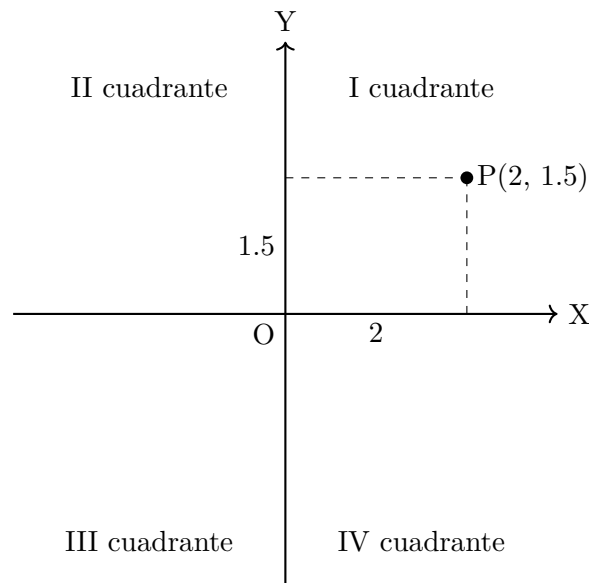
13. $-\frac{1}{2}\vec{A} = -\hat{i} - \hat{j}$
14. $\vec{R} = \vec{0}$ (se anulan)
15. $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{B} = -6\hat{i} + 8\hat{j}$, $\vec{A} + \vec{B} = -2\hat{i} + 11\hat{j}$
16. $\vec{A} + \vec{B} = 5\hat{i} + 3\hat{j} = \vec{B} + \vec{A} \checkmark$
17. $|2\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{(2\vec{A} - \vec{B})^2} = \sqrt{4A^2 + B^2 - 4\vec{A} \cdot \vec{B}} = \sqrt{36 + 16 - 0} = \sqrt{52} \approx 7.21$
18. $\lambda = \pm \frac{1}{5}$
19. $-\vec{A} = -a\hat{i} - b\hat{j}$
20. $|k\vec{A}| = \sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = |k|\sqrt{a^2 + b^2} = |k||\vec{A}|$

. Sistema de coordenadas cartesianas

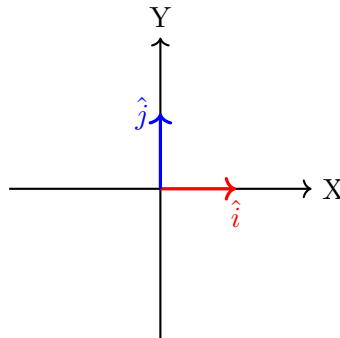
. Definición

El sistema de coordenadas cartesianas en 2D consiste en:

- Dos rectas perpendiculares: ejes X e Y
- Origen O: intersección de los ejes
- Cuatro cuadrantes



. Versores cartesianos



Propiedades:

- $|\hat{i}| = |\hat{j}| = 1$
- $\hat{i} \perp \hat{j}$ (son perpendiculares)
- Forman una base ortonormal

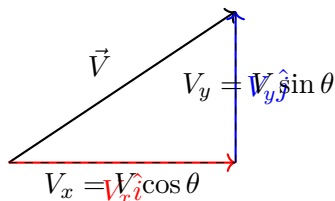
. Expresión de un vector en componentes

Cualquier vector en 2D puede escribirse como:

$$\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j}$$

donde:

- V_x : componente en X (proyección sobre eje X)
- V_y : componente en Y (proyección sobre eje Y)



. Cálculo de componentes

Si conocemos el módulo V y el ángulo θ con el eje X:

$$V_x = V \cos \theta$$

$$V_y = V \sin \theta$$

Si conocemos las componentes:

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$$

Atención: Para determinar correctamente el cuadrante:

- Si $V_x > 0$ y $V_y > 0$: θ en I cuadrante
- Si $V_x < 0$ y $V_y > 0$: θ en II cuadrante ($\theta = 180^\circ + \arctan$)
- Si $V_x < 0$ y $V_y < 0$: θ en III cuadrante ($\theta = 180^\circ + \arctan$)
- Si $V_x > 0$ y $V_y < 0$: θ en IV cuadrante ($\theta = 360^\circ + \arctan$)

. Ejemplos

Ejemplo 6: Dado $\vec{V}$ de módulo 10 a 37° del eje X, calcular sus componentes.

$$V_x = 10 \cos 37^\circ \approx 10 \cdot 0.8 = 8$$

$$V_y = 10 \sin 37^\circ \approx 10 \cdot 0.6 = 6$$

$$\vec{V} = 8\hat{i} + 6\hat{j}$$

Ejemplo 7: Dado $\vec{V} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$, calcular módulo y dirección.

$$V = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{4}{-3}\right) \approx \arctan(-1.333) \approx -53.13^\circ$$

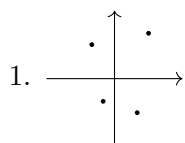
Como $V_x < 0$ y $V_y > 0$, θ está en II cuadrante:

$$\theta = 180^\circ - 53.13^\circ = 126.87^\circ$$

• **20 ejercicios de coordenadas cartesianas**

1. Localizar los puntos: A(3, 4), B(-2, 3), C(-1, -2), D(2, -3).
2. ¿En qué cuadrante está el punto (-3, 4)?
3. Calcular las componentes de un vector de módulo 13 a 22.6° .
4. Calcular módulo y dirección de $\vec{V} = 5\hat{i} - 12\hat{j}$.
5. Convertir coordenadas polares (10, 30°) a cartesianas.
6. Convertir coordenadas cartesianas (8, 6) a polares.
7. Dado $\vec{V} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$, calcular su módulo.
8. ¿Qué ángulo forma con el eje X el vector $\vec{V} = -\hat{i} + \hat{j}$?
9. Crear un vector de módulo 5 en dirección al punto (3, 4).
10. Calcular las componentes de un vector de módulo 20 a 150° .
11. Si $V_x = 7$ y $V_y = 24$, ¿cuál es el módulo de $\vec{V}$?
12. Un vector tiene $V_x = -5$ y $V_y = -12$. Calcular su dirección.
13. Expresar el vector unitario en la dirección de $\vec{V} = 6\hat{i} + 8\hat{j}$.
14. ¿Qué condición deben cumplir V_x y V_y para que $\vec{V}$ esté sobre el eje X?
15. Calcular las componentes de un vector de módulo 1 a 225° .
16. Dibujar los vectores: $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{B} = -3\hat{i} + \hat{j}$.
17. Si $\vec{V}$ forma 60° con el eje X y $V_x = 4$, ¿cuál es su módulo?
18. Un vector tiene $V = 10$ y $V_y = 6$, calcular V_x .
19. Calcular el ángulo que forma $\vec{V} = \hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$ con el eje X.
20. ¿Qué vector tiene módulo 1 y forma 45° con ambos ejes?
21. Demostrar que $V^2 = V_x^2 + V_y^2$ usando geometría.

• **Soluciones**



2. II cuadrante
3. $V_x = 13 \cos 22.6^\circ \approx 12$, $V_y = 13 \sin 22.6^\circ \approx 5$ (triángulo 5-12-13)
4. $V = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$, $\theta = \arctan(-12/5) \approx -67.38^\circ \rightarrow$ IV cuadrante: 292.62°
5. $x = 10 \cos 30^\circ = 8.66$, $y = 10 \sin 30^\circ = 5$
6. $r = \sqrt{64 + 36} = 10$, $\theta = \arctan(6/8) = 36.87^\circ$
7. $V = \sqrt{16 + 9} = 5$
8. $\theta = 135^\circ$ (II cuadrante)
9. Vector unitario en dirección a (3,4) es $(3/5, 4/5)$, multiplicar por 5: $\vec{V} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$
10. $V_x = 20 \cos 150^\circ = 20(-\sqrt{3}/2) = -17.32$, $V_y = 20 \sin 150^\circ = 20(0.5) = 10$

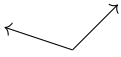
11. $V = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$

12. $\theta = \arctan(-12/-5) = \arctan(2.4) \approx 67.38^\circ$, pero en III cuadrante: $180^\circ + 67.38^\circ = 247.38^\circ$

13. $\hat{u} = \frac{6}{10}\hat{i} + \frac{8}{10}\hat{j} = 0.6\hat{i} + 0.8\hat{j}$

14. $V_y = 0$

15. $V_x = \cos 225^\circ = -\sqrt{2}/2 \approx -0.707$, $V_y = \sin 225^\circ = -\sqrt{2}/2 \approx -0.707$

16. 

17. $V = V_x / \cos 60^\circ = 4/0.5 = 8$

18. $V_x = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$

19. $\theta = \arctan(\sqrt{3}/1) = 60^\circ$

20. $\vec{V} = \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$

21. Por teorema de Pitágoras: $V^2 = V_x^2 + V_y^2$

• Producto escalar y producto vectorial

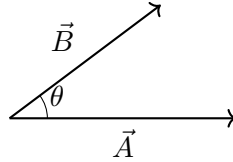
• Producto escalar (punto)

• Definición

Dados dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, su producto escalar es:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre los vectores.



• Propiedades

- Es conmutativo: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
- Es distributivo: $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$
- $\vec{A} \cdot \vec{A} = A^2$ (cuadrado del módulo)
- Si $\vec{A} \perp \vec{B}$: $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$
- Si $\vec{A} \parallel \vec{B}$: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \pm AB$

• En componentes cartesianas

Si $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$ y $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y$$

Para 3D: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$

• Aplicaciones

- Calcular el ángulo entre vectores: $\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$
- Calcular la proyección de un vector sobre otro: $A_B = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B}$
- Trabajo de una fuerza: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$

Ejemplo 8: Calcular $\vec{A} \cdot \vec{B}$ si $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j}$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (3)(2) + (4)(-1) = 6 - 4 = 2$$

Ejemplo 9: Calcular el ángulo entre $\vec{A} = \hat{i} + \hat{j}$ y $\vec{B} = \hat{i} - \hat{j}$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (1)(1) + (1)(-1) = 0$$

$$A = \sqrt{2}, \quad B = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{0}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = 0$$

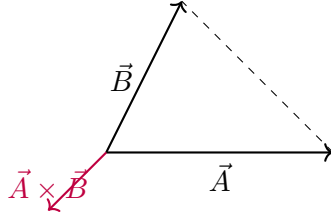
$$\theta = 90^\circ$$

. Producto vectorial (cruz)

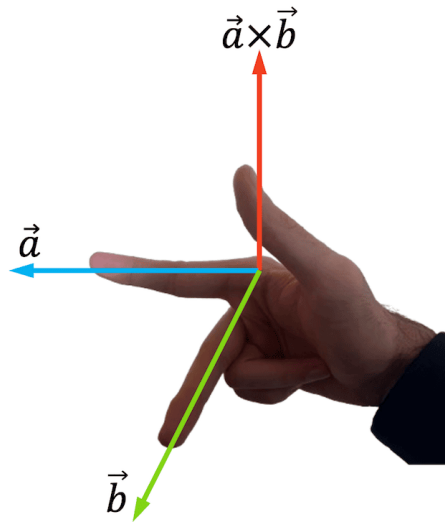
. Definición

Dados dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, su producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ es un vector:

- Módulo: $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$
- Dirección: Perpendicular al plano formado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$
- Sentido: Regla de la mano derecha



. Regla de la mano derecha



. Propiedades

- Anticonmutativo: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$
- Distributivo: $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$
- $\vec{A} \times \vec{A} = \vec{0}$
- Si $\vec{A} \parallel \vec{B}$: $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$
- $|\vec{A} \times \vec{B}| = \text{área del paralelogramo formado por } \vec{A} \text{ y } \vec{B}$

. En componentes cartesianas

Para vectores en 3D: $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$, $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

Para 2D (en el plano XY, $A_z = B_z = 0$):

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

• Aplicaciones

- Momento de una fuerza: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
- Velocidad angular: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
- Fuerza magnética: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

Ejemplo 10: Calcular $\vec{A} \times \vec{B}$ si $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j}$.

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (3 \cdot 0 - 0 \cdot 2)\hat{i} + (0 \cdot (-1) - 2 \cdot 0)\hat{j} + (2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1))\hat{k} \\ &= (0)\hat{i} + (0)\hat{j} + (4 + 3)\hat{k} = 7\hat{k}\end{aligned}$$

Ejemplo 11: Calcular el área del paralelogramo formado por $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j}$.

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (3(-1) - 4 \cdot 2)\hat{k} = (-3 - 8)\hat{k} = -11\hat{k} \\ \text{Área} &= |\vec{A} \times \vec{B}| = 11\end{aligned}$$

• 20 ejercicios de producto escalar y vectorial

1. Calcular $\vec{A} \cdot \vec{B}$ si $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + \hat{j}$.
2. Calcular el ángulo entre $\vec{A} = \hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + \hat{j}$.
3. Calcular la proyección de $\vec{A} = 5\hat{i} + 12\hat{j}$ sobre $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$.
4. ¿Son perpendiculares $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ y $\vec{B} = 6\hat{i} - 4\hat{j}$?
5. Calcular $\vec{A} \times \vec{B}$ para los vectores del ejercicio 1.
6. Calcular el área del triángulo formado por $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j}$.
7. Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ y $|\vec{A}| \neq 0$, $|\vec{B}| \neq 0$, ¿qué se puede decir de $\vec{A}$ y $\vec{B}$?
8. Calcular $(\hat{i} + \hat{j}) \cdot (\hat{i} - \hat{j})$.
9. Calcular $(\hat{i} + 2\hat{j}) \times (3\hat{i} - \hat{j})$.
10. Si $|\vec{A}| = 5$, $|\vec{B}| = 3$ y $\vec{A} \cdot \vec{B} = 12$, calcular $\cos \theta$.
11. Calcular $|\vec{A} \times \vec{B}|$ si $|\vec{A}| = 4$, $|\vec{B}| = 5$ y $\sin \theta = 0.6$.
12. Demostrar que $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$.
13. ¿Cuál es el producto vectorial de dos vectores paralelos?
14. Calcular el trabajo realizado por $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ N al mover un objeto $\vec{d} = 2\hat{i} - \hat{j}$ m.
15. Encontrar un vector perpendicular a $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$.
16. Si $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$ y $\vec{A} \neq \vec{0}$, $\vec{B} \neq \vec{0}$, ¿qué se puede concluir?
17. Calcular $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B})$ en función de A y B .
18. Verificar que $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$.
19. Si $\vec{A} = a\hat{i} + b\hat{j}$ y $\vec{B} = c\hat{i} + d\hat{j}$, demostrar que $|\vec{A} \times \vec{B}| = |ad - bc|$.
20. Calcular el producto triple $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ para vectores en el plano.

. **Soluciones**

1. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 1 = 12 - 2 = 10$
2. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 1 \cdot (-1) + \sqrt{3} \cdot 1 = -1 + \sqrt{3} \approx 0.732$, $A = 2$, $B = \sqrt{2}$, $\cos \theta = 0.732/(2\sqrt{2}) \approx 0.259$, $\theta \approx 75^\circ$
3. $A_B = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B} = \frac{15+48}{5} = \frac{63}{5} = 12.6$
4. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 12 - 12 = 0 \rightarrow$ Sí, son perpendiculares
5. $\vec{A} \times \vec{B} = (3 \cdot 1 - (-2) \cdot 4)\hat{k} = (3 + 8)\hat{k} = 11\hat{k}$
6. Área = $\frac{1}{2}|\vec{A} \times \vec{B}| = \frac{1}{2} \cdot 11 = 5.5$ (del ejercicio anterior)
7. Son perpendiculares ($\theta = 90^\circ$)
8. $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 = 0$
9. $\vec{A} \times \vec{B} = (1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3)\hat{k} = (-1 - 6)\hat{k} = -7\hat{k}$
10. $\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} = \frac{12}{5 \cdot 3} = \frac{12}{15} = 0.8$
11. $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta = 4 \cdot 5 \cdot 0.6 = 12$
12. Por propiedades distributivas del producto punto.
13. $\vec{0}$ (vector nulo)
14. $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 6 - 4 = 2$ J
15. Cualquier vector de la forma $k(3\hat{i} - 2\hat{j})$ o $k(-3\hat{i} + 2\hat{j})$
16. $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos ($\theta = 0^\circ$ o 180°)
17. $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) = A^2 - B^2$
18. $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ por definición de sistema derecho
19. $|\vec{A} \times \vec{B}| = |(ad - bc)\hat{k}| = |ad - bc|$
20. Para vectores en el plano ($z=0$), $\vec{B} \times \vec{C}$ es perpendicular al plano, luego $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$ si $\vec{A}$ está en el plano.

• Problemas integradores

• 20 problemas integradores resueltos paso a paso

1. **Problema:** Un avión vuela 300 km al norte y luego 400 km al este. ¿Cuál es el desplazamiento total?

Solución:

$$\vec{d}_1 = 300\hat{j} \text{ km}$$

$$\vec{d}_2 = 400\hat{i} \text{ km}$$

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 = 400\hat{i} + 300\hat{j} \text{ km}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{400^2 + 300^2} = \sqrt{160000 + 90000} = \sqrt{250000} = 500 \text{ km}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{300}{400}\right) = \arctan(0.75) \approx 36.9^\circ \text{ al norte del este}$$

2. **Problema:** Dos fuerzas $\vec{F}_1 = 8 \text{ N}$ a 30° y $\vec{F}_2 = 6 \text{ N}$ a 120° actúan sobre un cuerpo. Hallar la fuerza resultante.

Solución:

$$\vec{F}_1 = 8 \cos 30^\circ \hat{i} + 8 \sin 30^\circ \hat{j} = 6.93\hat{i} + 4\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = 6 \cos 120^\circ \hat{i} + 6 \sin 120^\circ \hat{j} = -3\hat{i} + 5.20\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{R} = (6.93 - 3)\hat{i} + (4 + 5.20)\hat{j} = 3.93\hat{i} + 9.20\hat{j} \text{ N}$$

$$R = \sqrt{3.93^2 + 9.20^2} = \sqrt{15.44 + 84.64} = \sqrt{100.08} \approx 10.0 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{9.20}{3.93}\right) = \arctan(2.34) \approx 66.8^\circ$$

3. **Problema:** Un barco navega a 10 m/s en dirección N30°E. La corriente es de 5 m/s hacia el este. Hallar la velocidad resultante.

Solución:

$$\vec{v}_b = 10 \cos 60^\circ \hat{i} + 10 \sin 60^\circ \hat{j} = 5\hat{i} + 8.66\hat{j} \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_c = 5\hat{i} + 0\hat{j} \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = (5 + 5)\hat{i} + 8.66\hat{j} = 10\hat{i} + 8.66\hat{j} \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{10^2 + 8.66^2} = \sqrt{100 + 75} = \sqrt{175} \approx 13.23 \text{ m/s}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{8.66}{10}\right) = \arctan(0.866) \approx 40.9^\circ \text{ (N40.9°E)}$$

4. **Problema:** Hallar el ángulo entre los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$.

Solución:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 2(-1) + 3(2) + (-1)(2) = -2 + 6 - 2 = 2$$

$$A = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14} \approx 3.74$$

$$B = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{2}{3.74 \times 3} = \frac{2}{11.22} \approx 0.178$$

$$\theta = \arccos(0.178) \approx 79.8^\circ$$

5. **Problema:** Un vector $\vec{A}$ tiene módulo 5 y forma 53° con el eje X. ¿Qué vector $\vec{B}$ de módulo 3 hace que $\vec{A} + \vec{B}$ esté sobre el eje Y?

Solución:

$$\vec{A} = 5 \cos 53^\circ \hat{i} + 5 \sin 53^\circ \hat{j} \approx 3\hat{i} + 4\hat{j}$$

$$\text{Sea } \vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (3 + B_x)\hat{i} + (4 + B_y)\hat{j}$$

$$\text{Para que esté sobre Y: } 3 + B_x = 0 \Rightarrow B_x = -3$$

$$|\vec{B}| = 3 \Rightarrow \sqrt{(-3)^2 + B_y^2} = 3 \Rightarrow 9 + B_y^2 = 9 \Rightarrow B_y = 0$$

$$\vec{B} = -3\hat{i}$$

6. **Problema:** Tres vectores de igual módulo F forman ángulos iguales entre sí. Hallar la resultante.

Solución: Si los ángulos son 120° :

$$\vec{A} = F\hat{i}$$

$$\vec{B} = F \cos 120^\circ \hat{i} + F \sin 120^\circ \hat{j} = -\frac{F}{2}\hat{i} + \frac{F\sqrt{3}}{2}\hat{j}$$

$$\vec{C} = F \cos 240^\circ \hat{i} + F \sin 240^\circ \hat{j} = -\frac{F}{2}\hat{i} - \frac{F\sqrt{3}}{2}\hat{j}$$

$$\vec{R} = \left(F - \frac{F}{2} - \frac{F}{2}\right)\hat{i} + \left(0 + \frac{F\sqrt{3}}{2} - \frac{F\sqrt{3}}{2}\right)\hat{j} = \vec{0}$$

7. **Problema:** Hallar el área del paralelogramo formado por $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ y $\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j}$.

Solución:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (3 \cdot 4 - 2 \cdot 1)\hat{k} = (12 - 2)\hat{k} = 10\hat{k}$$

$$\text{Área} = |10| = 10$$

8. **Problema:** Dados $\vec{A} = 4\hat{i} - 3\hat{j}$ y $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j}$, hallar la proyección de $\vec{A}$ sobre $\vec{B}$.

Solución:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 4 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 = 8 - 3 = 5$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$\text{proy}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

9. **Problema:** ¿Para qué valor de α son perpendiculares $\vec{A} = 2\hat{i} + \alpha\hat{j}$ y $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$?

Solución:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 2 \cdot 3 + \alpha \cdot (-2) = 6 - 2\alpha$$

$$\text{Perpendiculares si } 6 - 2\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 3$$

10. **Problema:** Un vector $\vec{V}$ forma 30° con el eje X y tiene componente y = 6. Hallar su módulo.

Solución:

$$V_y = V \sin 30^\circ = 6$$

$$V \sin 30^\circ = 6 \Rightarrow V \cdot 0.5 = 6 \Rightarrow V = 12$$

11. **Problema:** Hallar el trabajo realizado por $\vec{F} = 5\hat{i} + 12\hat{j}$ N al mover un objeto desde (0,0) hasta (3,4) m.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{d} &= 3\hat{i} + 4\hat{j} \text{ m} \\ W &= \vec{F} \cdot \vec{d} = 5 \cdot 3 + 12 \cdot 4 = 15 + 48 = 63 \text{ J}\end{aligned}$$

12. **Problema:** Dos vectores tienen módulos 5 y 8. Su suma tiene módulo 12. Hallar el ángulo entre ellos.

Solución:

$$\begin{aligned}R^2 &= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta \\ 144 &= 25 + 64 + 2 \cdot 5 \cdot 8 \cos \theta \\ 144 &= 89 + 80 \cos \theta \\ 80 \cos \theta &= 144 - 89 = 55 \\ \cos \theta &= \frac{55}{80} = 0.6875 \\ \theta &= \arccos(0.6875) \approx 46.6^\circ\end{aligned}$$

13. **Problema:** Hallar un vector unitario perpendicular a $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$.

Solución: Un vector perpendicular es $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ (producto punto = 12 - 12 = 0)

$$\begin{aligned}|\vec{B}| &= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \\ \hat{u} &= \frac{3}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}\end{aligned}$$

14. **Problema:** Si $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$, demostrar que $\vec{A} \perp \vec{B}$.

Solución:

$$\begin{aligned}|\vec{A} + \vec{B}|^2 &= |\vec{A} - \vec{B}|^2 \\ A^2 + B^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} &= A^2 + B^2 - 2\vec{A} \cdot \vec{B} \\ 4\vec{A} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{A} \cdot \vec{B} &= 0 \Rightarrow \vec{A} \perp \vec{B}\end{aligned}$$

15. **Problema:** Dados $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, hallar $\vec{A} \times \vec{B}$.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}((-1)(1) - 3(2)) - \hat{j}(2(1) - 3(-1)) + \hat{k}(2(2) - (-1)(-1)) \\ &= \hat{i}(-1 - 6) - \hat{j}(2 + 3) + \hat{k}(4 - 1) \\ &= -7\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}\end{aligned}$$

16. **Problema:** Tres fuerzas concurrentes mantienen un cuerpo en equilibrio. Si $F_1 = 10$ N a 0° y $F_2 = 15$ N a 120° , hallar F_3 .

Solución: Equilibrio: $F_1 + F_2 + F_3 = 0$

$$\vec{F}_1 = 10\hat{i}$$

$$\vec{F}_2 = 15 \cos 120^\circ \hat{i} + 15 \sin 120^\circ \hat{j} = -7.5\hat{i} + 12.99\hat{j}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (10 - 7.5)\hat{i} + 12.99\hat{j} = 2.5\hat{i} + 12.99\hat{j}$$

$$\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = -2.5\hat{i} - 12.99\hat{j} \text{ N}$$

$$F_3 = \sqrt{(-2.5)^2 + (-12.99)^2} = \sqrt{6.25 + 168.74} = \sqrt{174.99} \approx 13.23 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{-12.99}{-2.5}\right) = \arctan(5.196) \approx 79.1^\circ \text{ (en III cuadrante: } 259.1^\circ)$$

17. **Problema:** Hallar el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{C} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$.

Solución: Volumen = $|\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})|$

$$\begin{aligned} \vec{B} \times \vec{C} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}((-1)(2) - 3(1)) - \hat{j}(2(2) - 3(-1)) + \hat{k}(2(1) - (-1)(-1)) \\ &= \hat{i}(-2 - 3) - \hat{j}(4 + 3) + \hat{k}(2 - 1) = -5\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = (1)(-5) + (2)(-7) + (-1)(1) = -5 - 14 - 1 = -20$$

$$\text{Volumen} = |-20| = 20$$

18. **Problema:** Demostrar que para cualquier vector $\vec{A}$, $|\vec{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$.

Solución:

$$\begin{aligned} |\vec{A}|^2 &= \vec{A} \cdot \vec{A} \\ &= (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \cdot (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \\ &= A_x^2(\hat{i} \cdot \hat{i}) + A_y^2(\hat{j} \cdot \hat{j}) + A_z^2(\hat{k} \cdot \hat{k}) \\ &\quad + 2A_xA_y(\hat{i} \cdot \hat{j}) + 2A_xA_z(\hat{i} \cdot \hat{k}) + 2A_yA_z(\hat{j} \cdot \hat{k}) \\ &= A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 \quad (\text{pues } \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = 0) \end{aligned}$$

19. **Problema:** Un avión debe volar hacia el norte con velocidad 200 km/h. Si el viento sopla de oeste a este a 50 km/h, ¿en qué dirección debe apuntar el avión?

Solución: Sea $\vec{v}_a$ la velocidad del avión respecto al aire, $\vec{v}_v = 50\hat{i}$ el viento, $\vec{v} = v\hat{j}$ la velocidad deseada (norte).

$$\vec{v} = \vec{v}_a + \vec{v}_v$$

$$v\hat{j} = \vec{v}_a + 50\hat{i}$$

$$\vec{v}_a = -50\hat{i} + v\hat{j}$$

$$|\vec{v}_a| = \sqrt{50^2 + v^2} = 200 \quad (\text{dato: velocidad respecto al aire})$$

$$2500 + v^2 = 40000$$

$$v^2 = 37500 \Rightarrow v = \sqrt{37500} \approx 193.65 \text{ km/h}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{193.65}{50}\right) = \arctan(3.873) \approx 75.5^\circ \text{ al oeste del norte}$$

$$(\text{o N}75.5^\circ\text{W, o rumbo } 284.5^\circ)$$

20. **Problema:** Dado $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, hallar todos los vectores $\vec{B}$ de módulo 5 que sean perpendiculares a $\vec{A}$.

Solución: Sea $\vec{B} = a\hat{i} + b\hat{j}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow 3a + 4b = 0 \Rightarrow b = -\frac{3}{4}a$$

$$|\vec{B}| = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 25 \Rightarrow a^2 + \left(-\frac{3}{4}a\right)^2 = 25$$

$$a^2 + \frac{9}{16}a^2 = 25 \Rightarrow \frac{25}{16}a^2 = 25 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = \pm 4$$

$$\text{Si } a = 4 : b = -3 \Rightarrow \vec{B}_1 = 4\hat{i} - 3\hat{j}$$

$$\text{Si } a = -4 : b = 3 \Rightarrow \vec{B}_2 = -4\hat{i} + 3\hat{j}$$

. Concepto de Fuerza

. Definición de fuerza

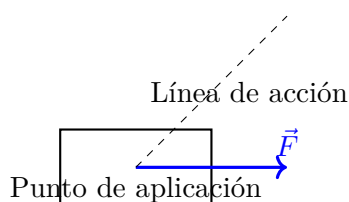
Una **fuerza** es una magnitud vectorial que representa una interacción entre dos cuerpos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, podemos:

- Cambiar su estado de movimiento (acelerarlo)
- Cambiar su forma (deformarlo)
- Mantenerlo en equilibrio contra otras fuerzas

. Características de una fuerza

Como vector, una fuerza tiene:

- **Módulo o intensidad:** Cuánto "empuja" o "jala" (en newtons)
- **Dirección:** La línea de acción sobre la que actúa
- **Sentido:** Hacia dónde actúa (derecha/izquierda, arriba/abajo)
- **Punto de aplicación:** Dónde se aplica la fuerza



. Tipos de fuerzas

. Fuerzas de contacto

Actúan cuando dos cuerpos están en contacto físico:

- Fuerza normal ($\vec{N}$): Perpendicular a la superficie
- Fuerza de rozamiento ($\vec{f}_r$): Paralela a la superficie
- Fuerza de tensión ($\vec{T}$): En cuerdas, cables, etc.

. Fuerzas a distancia

Actúan sin contacto físico:

- Peso ($\vec{P}$ o $\vec{W}$): Atracción gravitatoria
- Fuerza eléctrica
- Fuerza magnética

. El peso como fuerza

El **peso** es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

donde:

- m : masa del cuerpo (kg)
- $\vec{g}$: aceleración de la gravedad ($\approx 9.8 \text{ m/s}^2$ hacia abajo)
- $\vec{P}$: peso (N)

¡Importante! No confundir:

- **Masa**: cantidad de materia (escalar, en kg)
- **Peso**: fuerza gravitatoria (vector, en N)

Un cuerpo de 1 kg tiene peso aproximado de 9.8 N.

. Unidades de fuerza

. Sistema Internacional (SI)

La unidad de fuerza en el SI es el **newton** (N):

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

Un newton es la fuerza necesaria para acelerar 1 kg a 1 m/s^2 .

. Otras unidades comunes

Unidad	Símbolo	Equivalencia
Kilogramo-fuerza	kgf	$1 \text{ kgf} = 9.8 \text{ N}$
Gramo-fuerza	gf	$1 \text{ gf} = 0.0098 \text{ N}$
Dina	dyn	$1 \text{ dyn} = 10^{-5} \text{ N}$
Libra-fuerza	lbf	$1 \text{ lbf} \approx 4.45 \text{ N}$

. Conversiones útiles

$$1 \text{ kgf} = 9.8 \text{ N}$$

$$1 \text{ N} = 0.102 \text{ kgf}$$

$$1 \text{ lbf} = 4.448 \text{ N}$$

$$1 \text{ N} = 0.225 \text{ lbf}$$

Ejemplo 1: Convertir 50 kgf a newtons:

$$50 \text{ kgf} = 50 \times 9.8 \text{ N} = 490 \text{ N}$$

Ejemplo 2: Convertir 200 N a kilogramos-fuerza:

$$200 \text{ N} = 200 \times 0.102 \text{ kgf} = 20.4 \text{ kgf}$$

. **20 ejercicios de fuerzas y unidades**

1. Calcular el peso de una persona de 70 kg.
2. Convertir 150 N a kgf.
3. ¿Qué masa tiene un cuerpo que pesa 490 N?
4. Expresar 2.5 kgf en newtons.
5. Un paquete pesa 5 kgf. ¿Cuánto pesa en newtons?
6. Convertir 1000 dyn a newtons.
7. ¿Cuál es el peso de 500 g de masa?
8. Expresar 1 kN (kilonewton) en kgf.
9. Un automóvil pesa 15000 N. ¿Cuánto es en kgf?
10. Convertir 10 lbf a newtons.
11. ¿Qué significa que una fuerza sea de 100 N?
12. Calcular la masa de un cuerpo que pesa 19.6 N.
13. Expresar 0.5 N en dinas.
14. Un objeto tiene masa 2.5 kg. ¿Cuál es su peso en N y en kgf?
15. Convertir 45 N a lbf.
16. ¿Cuántos newtons son 3.5 kgf?
17. Un cuerpo pesa 80 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa?
18. Expresar 2500 dyn en N.
19. Convertir 12 lbf a kgf.
20. ¿Qué masa tendría un cuerpo que pesa 1 N?

. **Soluciones**

1. $P = mg = 70 \times 9.8 = 686 \text{ N}$
2. $150 \text{ N} = 150 \times 0.102 = 15.3 \text{ kgf}$
3. $m = P/g = 490/9.8 = 50 \text{ kg}$
4. $2.5 \text{ kgf} = 2.5 \times 9.8 = 24.5 \text{ N}$
5. $5 \text{ kgf} = 5 \times 9.8 = 49 \text{ N}$
6. $1000 \text{ dyn} = 1000 \times 10^{-5} = 0.01 \text{ N}$
7. $P = 0.5 \times 9.8 = 4.9 \text{ N}$
8. $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N} = 1000 \times 0.102 = 102 \text{ kgf}$
9. $15000 \text{ N} = 15000 \times 0.102 = 1530 \text{ kgf}$
10. $10 \text{ lbf} \approx 10 \times 4.45 = 44.5 \text{ N}$
11. Es la fuerza necesaria para acelerar 100 kg a 1 m/s^2 , o 1 kg a 100 m/s^2
12. $m = 19.6/9.8 = 2 \text{ kg}$
13. $0.5 \text{ N} = 0.5 \times 10^5 = 50000 \text{ dyn}$

14. $P = 2.5 \times 9.8 = 24.5 \text{ N} = 2.5 \text{ kgf}$ (aproximadamente)

15. $45 \text{ N} = 45 \times 0.225 = 10.125 \text{ lbf}$

16. $3.5 \text{ kgf} = 3.5 \times 9.8 = 34.3 \text{ N}$

17. $m = 80/9.8 \approx 8.16 \text{ kg}$

18. $2500 \text{ dyn} = 2500 \times 10^{-5} = 0.025 \text{ N}$

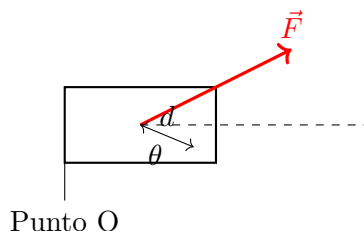
19. $12 \text{ lbf} = 12 \times 0.4536 \approx 5.44 \text{ kgf}$

20. $m = 1/9.8 \approx 0.102 \text{ kg} = 102 \text{ g}$

. Momento de una fuerza (Torque)

. Concepto de momento

El **momento de una fuerza** (también llamado **torque** o **torca**) mide la capacidad de una fuerza para producir rotación alrededor de un punto o eje.



. Definición matemática

El momento de una fuerza $\vec{F}$ respecto a un punto O es:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

donde:

- $\vec{r}$: vector posición desde O hasta el punto de aplicación de $\vec{F}$
- $\vec{F}$: fuerza aplicada
- $\vec{\tau}_O$: momento o torque respecto a O

. Módulo del momento

$$\tau = rF \sin \theta = Fd$$

donde:

- r : distancia desde O al punto de aplicación
- F : módulo de la fuerza
- θ : ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$
- $d = r \sin \theta$: **brazo de palanca** (distancia perpendicular desde O a la línea de acción de $\vec{F}$)

. Interpretación física

- **Módulo:** $\tau = F \times d$ (fuerza $\times$ brazo)
- **Dirección:** Perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$
- **Sentido:** Regla de la mano derecha

. Unidades del momento

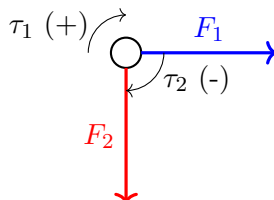
Sistema	Unidad
SI	newton-metro (N · m)
CGS	dina-centímetro (dyn · cm)
Técnico	kilogramo-fuerza · metro (kgf · m)
Inglés	libra-fuerza · pie (lbf · ft)

¡Cuidado! Aunque $\text{N} \cdot \text{m}$ y J (joule) tienen las mismas dimensiones, son conceptos diferentes:

- $\text{N} \cdot \text{m}$: momento de fuerza (torque)
- J : trabajo o energía

. Regla práctica para calcular momentos

1. Identificar el punto respecto al cual se calcula el momento (punto O)
2. Trazar la distancia perpendicular desde O a la línea de acción de la fuerza (brazo d)
3. Calcular $\tau = F \times d$
4. Asignar signo según la rotación:
 - Positivo (+): rotación antihoraria
 - Negativo (-): rotación horaria



. Ejemplos de cálculo

Ejemplo 3: Calcular el momento de una fuerza de 10 N aplicada perpendicularmente a una llave de 0.3 m.

$$\tau = F \times d = 10 \text{ N} \times 0.3 \text{ m} = 3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Ejemplo 4: Una fuerza de 50 N forma 30° con una barra de 2 m. Calcular el momento respecto al extremo.

$$d = 2 \times \sin 30^\circ = 2 \times 0.5 = 1 \text{ m}$$

$$\tau = 50 \times 1 = 50 \text{ N} \cdot \text{m}$$

. 20 ejercicios de momento de fuerza

1. Calcular el momento de 20 N aplicados perpendicularmente a 0.5 m del punto.
2. Una fuerza de 15 N forma 60° con una barra de 1 m. Calcular el momento.
3. ¿Qué fuerza aplicada perpendicularmente a 0.4 m produce un momento de $8 \text{ N} \cdot \text{m}$?
4. Calcular el brazo de palanca si $F = 25 \text{ N}$ produce $\tau = 50 \text{ N} \cdot \text{m}$.
5. Una fuerza de 100 N se aplica a 30 cm del eje. Calcular el momento.
6. Convertir $15 \text{ N} \cdot \text{m}$ a $\text{kgf} \cdot \text{m}$.
7. ¿Qué momento produce una fuerza de 8 kgf aplicada a 0.6 m?
8. Calcular el momento total si actúan: $F=10 \text{ N}$ a $d=0.2 \text{ m}$ () y $F=5 \text{ N}$ a $d=0.3 \text{ m}$ () en sentidos opuestos.
9. Una puerta de 0.8 m se empuja con 20 N perpendicular a 0.7 m de las bisagras. Calcular τ .
10. ¿A qué distancia aplicar 50 N para producir $25 \text{ N} \cdot \text{m}$?

11. Calcular τ de $F=12$ N que forma 45° con $r=0.5$ m.
12. Un torque de 30 N $\cdot$ m gira una tuerca. Si la llave mide 25 cm, ¿qué fuerza se necesita?
13. Convertir 200 N $\cdot$ m a lbf $\cdot$ ft (1 ft = 0.3048 m).
14. Dos fuerzas iguales de 10 N actúan en sentidos opuestos a 0.3 m del eje. Calcular τ neto.
15. Calcular τ de una fuerza de 8 N cuyo brazo es 15 cm.
16. ¿Qué ángulo debe formar $F=40$ N con $r=1$ m para producir $\tau=20$ N $\cdot$ m?
17. Un motor produce 150 N $\cdot$ m. Si el brazo es 0.2 m, ¿qué fuerza ejerce?
18. Calcular τ respecto a O: $F=20$ N, $r=0.4$ m, $\theta=90^\circ$.
19. ¿Es mayor el momento si se aplica la misma fuerza más cerca o más lejos del punto?
20. Demostrar que $\tau = rF \sin \theta$.

. Soluciones

1. $\tau = 20 \times 0.5 = 10$ N $\cdot$ m
2. $d = 1 \times \sin 60^\circ = 0.866$ m, $\tau = 15 \times 0.866 = 12.99$ N $\cdot$ m
3. $F = \tau/d = 8/0.4 = 20$ N
4. $d = \tau/F = 50/25 = 2$ m
5. $\tau = 100 \times 0.3 = 30$ N $\cdot$ m
6. 15 N $\cdot$ m = $15 \times 0.102 = 1.53$ kgf $\cdot$ m
7. $F = 8 \times 9.8 = 78.4$ N, $\tau = 78.4 \times 0.6 = 47.04$ N $\cdot$ m
8. $\tau_1 = 10 \times 0.2 = 2$ N $\cdot$ m, $\tau_2 = 5 \times 0.3 = 1.5$ N $\cdot$ m, $\tau_{\text{total}} = 2 - 1.5 = 0.5$ N $\cdot$ m
9. $\tau = 20 \times 0.7 = 14$ N $\cdot$ m
10. $d = \tau/F = 25/50 = 0.5$ m
11. $d = 0.5 \times \sin 45^\circ = 0.3536$ m, $\tau = 12 \times 0.3536 = 4.24$ N $\cdot$ m
12. $F = \tau/d = 30/0.25 = 120$ N
13. 200 N $\cdot$ m = $200/1.356 = 147.5$ lbf $\cdot$ ft (aproximadamente)
14. $\tau_{\text{neto}} = 10 \times 0.3 - 10 \times 0.3 = 0$ N $\cdot$ m
15. $\tau = 8 \times 0.15 = 1.2$ N $\cdot$ m
16. $\sin \theta = \tau/(rF) = 20/(1 \times 40) = 0.5$, $\theta = 30^\circ$ o 150°
17. $F = \tau/d = 150/0.2 = 750$ N
18. $\tau = 20 \times 0.4 \times \sin 90^\circ = 8$ N $\cdot$ m
19. Más lejos (mayor brazo, mayor momento)
20. Por definición de producto vectorial: $|\vec{r} \times \vec{F}| = rF \sin \theta$

. Cuerpos puntuales: Resultante y Equilibrante

. Cuerpo puntual o partícula

Un **cuerpo puntual** o **partícula** es un modelo idealizado donde consideramos que toda la masa está concentrada en un punto. Para estos cuerpos:

- No importa el tamaño ni la forma
- Todas las fuerzas son concurrentes (se aplican en el mismo punto)
- No hay rotación posible

. Fuerza resultante

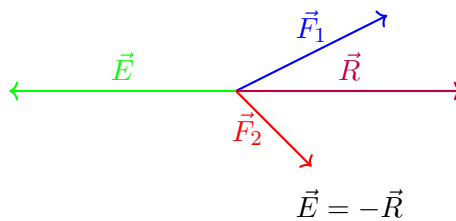
La **fuerza resultante** ($\vec{R}$) de un sistema de fuerzas es la suma vectorial de todas las fuerzas:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = \sum \vec{F}_i$$

. Fuerza equilibrante

La **fuerza equilibrante** ($\vec{E}$) es una fuerza que, aplicada junto con las demás, produce equilibrio:

$$\vec{E} = -\vec{R} \quad \text{o} \quad \vec{R} + \vec{E} = \vec{0}$$



. Equilibrio de una partícula

Una partícula está en **equilibrio** cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$$

En componentes:

$$\sum F_{ix} = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_{iy} = 0$$

. Métodos para encontrar resultante

. Método gráfico: Polígono de fuerzas

1. Dibujar las fuerzas una a continuación de otra
2. Unir el origen de la primera con el extremo de la última
3. Este vector es la resultante

. Método analítico

1. Descomponer cada fuerza en componentes x e y
2. Sumar todas las componentes x: $R_x = \sum F_{ix}$
3. Sumar todas las componentes y: $R_y = \sum F_{iy}$

4. Calcular módulo: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$
5. Calcular dirección: $\theta = \arctan(R_y/R_x)$

. Ejemplos resueltos

Ejemplo 5: Sobre una partícula actúan $\vec{F}_1 = 20 \text{ N}$ a 0° y $\vec{F}_2 = 20 \text{ N}$ a 90° . Hallar resultante y equilibrante.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{R} &= 20\hat{i} + 20\hat{j} \text{ N} \\ R &= \sqrt{20^2 + 20^2} = \sqrt{800} \approx 28.28 \text{ N} \\ \theta &= \arctan(20/20) = 45^\circ \\ \vec{E} &= -\vec{R} = -20\hat{i} - 20\hat{j} \text{ N}\end{aligned}$$

Ejemplo 6: Tres fuerzas actúan sobre un punto: 10 N a 0° , 10 N a 120° , 10 N a 240° . Demostrar que está en equilibrio.

Solución:

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= 10\hat{i} \\ \vec{F}_2 &= 10 \cos 120^\circ \hat{i} + 10 \sin 120^\circ \hat{j} = -5\hat{i} + 8.66\hat{j} \\ \vec{F}_3 &= 10 \cos 240^\circ \hat{i} + 10 \sin 240^\circ \hat{j} = -5\hat{i} - 8.66\hat{j} \\ \sum \vec{F} &= (10 - 5 - 5)\hat{i} + (0 + 8.66 - 8.66)\hat{j} = \vec{0}\end{aligned}$$

. 20 ejercicios de resultante y equilibrante

1. Hallar resultante de 30 N este y 40 N norte.
2. Sobre un punto actúan 50 N a 0° y 50 N a 90° . Hallar equilibrante.
3. Tres fuerzas: 20 N a 0° , 20 N a 60° , 20 N a 120° . Hallar resultante.
4. ¿Qué equilibrante se necesita para un sistema con resultante 100 N a 30° ?
5. Dos fuerzas iguales F forman 120° . Hallar resultante.
6. Hallar resultante de 15 N a 30° y 20 N a 120° .
7. Sobre un punto actúan: 10 N este, 10 N norte, 10 N suroeste. ¿Está en equilibrio?
8. ¿Qué fuerza equilibrante se necesita para: 8 N este, 6 N norte, 10 N oeste?
9. Dos fuerzas de 10 N y 20 N tienen resultante 25 N. ¿Qué ángulo forman?
10. Hallar resultante de: 5 N a 0° , 5 N a 45° , 5 N a 90° .
11. Demostrar que si tres fuerzas iguales forman 120° , la resultante es cero.
12. Un sistema tiene resultante 50 N a 53° . Hallar equilibrante.
13. Dos fuerzas: F=12 N a 30° , F=16 N a 60° . Hallar resultante.
14. ¿Qué fuerza adicional equilibra: 8 N este, 15 N sur?
15. Calcular resultante de 100 N vertical arriba y 100 N vertical abajo.
16. Tres fuerzas concurrentes: 20 N horizontal, 20 N a 120° , 20 N a 240° . Verificar equilibrio.
17. Hallar resultante de: 6 N este, 8 N norte, 10 N oeste, 5 N sur.

18. Un sistema tiene resultante nula. ¿Qué se puede decir de la equilibrante?
19. Dos fuerzas de 8 N y 15 N tienen resultante 17 N. Demostrar que son perpendiculares.
20. Hallar equilibrante para: 10 N a 37° N del E, 20 N a 53° S del O.

. Soluciones

1. $\vec{R} = 30\hat{i} + 40\hat{j}$, $R = 50$ N, $\theta = 53.1^\circ$ NE
2. $\vec{R} = 50\hat{i} + 50\hat{j}$, $\vec{E} = -50\hat{i} - 50\hat{j}$
3. $\vec{F}_1 = 20\hat{i}$, $\vec{F}_2 = 10\hat{i} + 17.32\hat{j}$, $\vec{F}_3 = -10\hat{i} + 17.32\hat{j}$, $\vec{R} = 20\hat{i} + 34.64\hat{j}$, $R = 40$ N, $\theta = 60^\circ$
4. $\vec{E} = -100 \cos 30^\circ \hat{i} - 100 \sin 30^\circ \hat{j} = -86.6\hat{i} - 50\hat{j}$ N
5. $R = \sqrt{F^2 + F^2 + 2F^2 \cos 120^\circ} = \sqrt{2F^2 - F^2} = F$
6. $\vec{F}_1 = 12.99\hat{i} + 7.5\hat{j}$, $\vec{F}_2 = -10\hat{i} + 17.32\hat{j}$, $\vec{R} = 2.99\hat{i} + 24.82\hat{j}$, $R = 24.99$ N, $\theta = 83.1^\circ$
7. $\vec{F}_1 = 10\hat{i}$, $\vec{F}_2 = 10\hat{j}$, $\vec{F}_3 = -10\hat{i} - 10\hat{j}$, $\sum \vec{F} = \vec{0}$
8. $\vec{R} = (8 - 10)\hat{i} + 6\hat{j} = -2\hat{i} + 6\hat{j}$, $\vec{E} = 2\hat{i} - 6\hat{j}$
9. $25^2 = 10^2 + 20^2 + 2 \cdot 10 \cdot 20 \cos \theta$, $625 = 100 + 400 + 400 \cos \theta$, $\cos \theta = 0.3125$, $\theta \approx 71.8^\circ$
10. $\vec{F}_1 = 5\hat{i}$, $\vec{F}_2 = 3.54\hat{i} + 3.54\hat{j}$, $\vec{F}_3 = 5\hat{j}$, $\vec{R} = 8.54\hat{i} + 8.54\hat{j}$, $R = 12.07$ N, $\theta = 45^\circ$
11. $\vec{F}_1 = F\hat{i}$, $\vec{F}_2 = -F/2\hat{i} + F\sqrt{3}/2\hat{j}$, $\vec{F}_3 = -F/2\hat{i} - F\sqrt{3}/2\hat{j}$, suma=0
12. $\vec{E} = -50 \cos 53^\circ \hat{i} - 50 \sin 53^\circ \hat{j} = -30\hat{i} - 40\hat{j}$ N
13. $\vec{F}_1 = 10.39\hat{i} + 6\hat{j}$, $\vec{F}_2 = 8\hat{i} + 13.86\hat{j}$, $\vec{R} = 18.39\hat{i} + 19.86\hat{j}$, $R = 27.07$ N, $\theta = 47.2^\circ$
14. $\vec{R} = 8\hat{i} - 15\hat{j}$, $\vec{E} = -8\hat{i} + 15\hat{j}$
15. $\vec{R} = 100\hat{j} - 100\hat{j} = \vec{0}$
16. $\vec{F}_1 = 20\hat{i}$, $\vec{F}_2 = -10\hat{i} + 17.32\hat{j}$, $\vec{F}_3 = -10\hat{i} - 17.32\hat{j}$, suma=0
17. $\vec{R} = (6 - 10)\hat{i} + (8 - 5)\hat{j} = -4\hat{i} + 3\hat{j}$, $R = 5$ N, $\theta = 143.1^\circ$ (II cuadrante)
18. La equilibrante también es nula
19. $17^2 = 289$, $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$, luego son perpendiculares (teorema de Pitágoras)
20. $\vec{F}_1 = 8\hat{i} + 6\hat{j}$, $\vec{F}_2 = -12\hat{i} - 16\hat{j}$, $\vec{R} = -4\hat{i} - 10\hat{j}$, $\vec{E} = 4\hat{i} + 10\hat{j}$ N

. Cuerpos extensos: Centro de gravedad

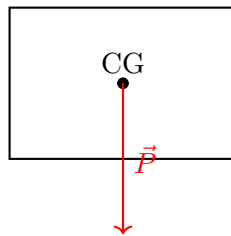
. Concepto de cuerpo extenso

Un **cuerpo extenso** es aquel que tiene dimensiones apreciables. A diferencia de las partículas:

- Las fuerzas pueden aplicarse en diferentes puntos
- Puede haber rotación
- Debemos considerar el centro de gravedad

. Centro de gravedad (CG)

El **centro de gravedad** es el punto donde puede considerarse aplicado el peso total del cuerpo. Es el punto de aplicación de la fuerza peso resultante.



. Propiedades del centro de gravedad

- En un campo gravitatorio uniforme (como en la superficie terrestre), el CG coincide con el **centro de masa**
- El CG puede estar fuera del cuerpo (ejemplo: aro, herradura)
- Si un cuerpo está apoyado en su CG, permanece en equilibrio en cualquier posición
- Un cuerpo suspendido de su CG permanece en equilibrio en cualquier orientación

. Cálculo del centro de gravedad

Para un sistema de partículas con masas m_i en posiciones (x_i, y_i) :

$$x_{CG} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \quad \text{y} \quad y_{CG} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

Para cuerpos homogéneos (densidad constante), el CG coincide con el centro geométrico:

- Varilla: punto medio
- Disco/círculo: centro
- Triángulo: intersección de medianas (a 1/3 de la base)
- Rectángulo: intersección de diagonales
- Esfera: centro

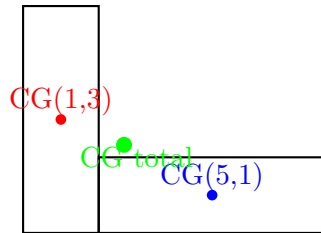
. Centro de gravedad de figuras compuestas

Para cuerpos formados por varias partes:

1. Dividir el cuerpo en partes simples
2. Calcular el CG de cada parte
3. Calcular el CG total usando las fórmulas con masas

Ejemplo 7: Hallar el CG de una figura en L formada por dos rectángulos: 2×6 cm y 6×2 cm.

Solución:



Área 1: $A_1 = 2 \times 6 = 12 \text{ cm}^2$, CG = (1, 3)
 Área 2: $A_2 = 6 \times 2 = 12 \text{ cm}^2$, CG = (5, 1)

$$x_{CG} = \frac{12 \times 1 + 12 \times 5}{12 + 12} = \frac{12 + 60}{24} = \frac{72}{24} = 3 \text{ cm}$$

$$y_{CG} = \frac{12 \times 3 + 12 \times 1}{24} = \frac{36 + 12}{24} = \frac{48}{24} = 2 \text{ cm}$$

. 20 ejercicios de centro de gravedad

1. Hallar CG de masas: 2 kg en (0,0), 3 kg en (4,0).
2. Calcular CG de un triángulo equilátero de lado 6 cm.
3. Tres masas iguales en vértices de triángulo equilátero. Hallar CG.
4. Hallar CG de una varilla de 10 cm (densidad uniforme).
5. Masas: 1 kg en (0,0), 2 kg en (3,0), 3 kg en (0,4). Hallar CG.
6. ¿Dónde está el CG de un aro circular?
7. Hallar CG de figura T: rectángulo 2×8 vertical y 8×2 horizontal.
8. Cuatro masas iguales en (0,0), (4,0), (0,3), (4,3). Hallar CG.
9. ¿Dónde está el CG de un semicírculo?
10. Hallar CG de varilla con densidad que aumenta linealmente de un extremo al otro.
11. Tres masas: 2 kg (0,0), 4 kg (2,0), 6 kg (2,3). Hallar CG.
12. ¿El CG de un triángulo rectángulo está a $1/3$ de cada cateto?
13. Hallar CG de letra L: rectángulos 1×4 y 4×1 .
14. Masas: 5 kg en (1,2), 10 kg en (3,4), 15 kg en (5,6). Hallar CG.
15. ¿Dónde está el CG de un cono?
16. Hallar CG de sistema: 3 kg en (-2,1), 5 kg en (0,0), 2 kg en (3,2).
17. Calcular CG de cuarto de círculo.

18. ¿El CG siempre está dentro del cuerpo?
19. Hallar CG de figura U: tres varillas iguales.
20. Demostrar que CG de dos masas está en la línea que las une.

. Soluciones

1. $x_{CG} = (2 \times 0 + 3 \times 4)/5 = 12/5 = 2.4$ cm, $y_{CG} = 0$
2. En la intersección de medianas, altura = $6\sqrt{3}/2 = 5.2$ cm, CG a $1/3$ de la base = 1.73 cm desde cada lado
3. En el centro (baricentro)
4. En el punto medio: 5 cm desde cada extremo
5. $x_{CG} = (0 + 6 + 0)/6 = 1$, $y_{CG} = (0 + 0 + 12)/6 = 2$, CG=(1,2)
6. En el centro geométrico
7. Rectángulo vertical: área=16, CG=(1,4); horizontal: área=16, CG=(5,1); $x_{CG} = (16 + 80)/32 = 3$, $y_{CG} = (64 + 16)/32 = 2.5$
8. $x_{CG} = (0 + 4 + 0 + 4)/4 = 2$, $y_{CG} = (0 + 0 + 3 + 3)/4 = 1.5$, CG=(2,1.5)
9. A $4r/(3)$ del diámetro (0.424r del centro)
10. A $2/3$ del extremo más liviano
11. $x_{CG} = (0 + 8 + 12)/12 = 20/12 = 1.67$, $y_{CG} = (0 + 0 + 18)/12 = 1.5$, CG=(1.67,1.5)
12. Sí, a $1/3$ de cada cateto desde el ángulo recto
13. Similar a ejemplo 7: CG=(1.67,1.67)
14. $x_{CG} = (5 + 30 + 75)/30 = 110/30 = 3.67$, $y_{CG} = (10 + 40 + 90)/30 = 140/30 = 4.67$
15. Sobre el eje, a $1/4$ de la altura desde la base
16. $x_{CG} = (-6 + 0 + 6)/10 = 0$, $y_{CG} = (3 + 0 + 4)/10 = 0.7$, CG=(0,0.7)
17. A distancia $(4r)/(3\pi)$ desde ambos ejes
18. No, ejemplo: aro, herradura
19. En el centro de la figura
20. $x_{CG} = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1 + m_2)$, misma fórmula para y, que es ecuación de recta

. Cuerpos extensos: Resultante y momento neto

. Fuerza resultante en cuerpos extensos

Para cuerpos extensos, la fuerza resultante sigue siendo la suma vectorial de todas las fuerzas:

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_i$$

Pero ahora debemos considerar también el **momento neto**.

. Momento neto o torque resultante

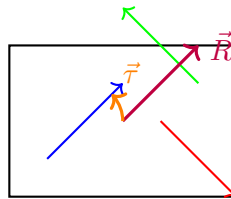
El **momento neto** es la suma de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto:

$$\vec{\tau}_{\text{neto}} = \sum \vec{\tau}_i = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)$$

. Reducción de un sistema de fuerzas

Cualquier sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido puede reducirse a:

- Una **fuerza resultante** $\vec{R}$ aplicada en un punto arbitrario
- Un **momento resultante** $\vec{\tau}$ respecto a ese punto



. Centro de fuerzas paralelas

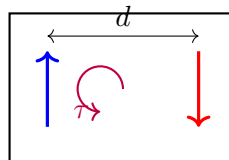
Para fuerzas paralelas (como los pesos), existe un punto llamado **centro de fuerzas paralelas** donde puede aplicarse la resultante sin producir momento.

Para fuerzas paralelas al eje Y: $\vec{F}_i = F_i \hat{j}$

$$x_{\text{CFP}} = \frac{\sum F_i x_i}{\sum F_i} \quad \text{y} \quad z_{\text{CFP}} = \frac{\sum F_i z_i}{\sum F_i}$$

. Par de fuerzas o cupla

Un **par** o **cupla** es un sistema de dos fuerzas paralelas, de igual módulo y sentidos opuestos, separadas una distancia d .



Propiedades de un par:

- Fuerza resultante: $\vec{R} = \vec{0}$
- Momento: $\tau = F \times d$ (constante, no depende del punto elegido)
- Produce sólo rotación

. Ejemplos resueltos

Ejemplo 8: Sobre una barra de 4 m actúan: $F=20\text{ N}$ $\uparrow$ en $x=0$, $F=30\text{ N}$ $\downarrow$ en $x=2\text{ m}$, $F=10\text{ N}$ $\uparrow$ en $x=4\text{ m}$. Hallar resultante y momento neto respecto al extremo izquierdo.

Solución:

$$R = 20 - 30 + 10 = 0\text{ N}$$

$$\tau_{\text{neto}} = (20 \times 0) + (-30 \times 2) + (10 \times 4) = 0 - 60 + 40 = -20\text{ N} \cdot \text{m}$$

Es un par puro (resultante nula, momento no nulo).

Ejemplo 9: Fuerzas: $\vec{F}_1 = 10\hat{j}\text{ N}$ en $(0,0)$, $\vec{F}_2 = 20\hat{j}\text{ N}$ en $(3,0)$, $\vec{F}_3 = -30\hat{j}\text{ N}$ en $(4,0)$. Hallar resultante y punto de aplicación.

Solución:

$$R = 10 + 20 - 30 = 0\text{ N}$$

$$x_R = \frac{10 \times 0 + 20 \times 3 + (-30) \times 4}{0} \quad (\text{indeterminado, sistema equivalente a par})$$

. 20 ejercicios de resultante y momento neto

1. Sobre barra de 5 m: 10 N $\uparrow$ en 0 m , 20 N $\uparrow$ en 2 m , 15 N $\downarrow$ en 4 m . Hallar R y τ respecto a 0 .
2. Fuerzas paralelas: 5 N $\uparrow$ en $(0,0)$, 10 N $\uparrow$ en $(2,0)$, 5 N $\downarrow$ en $(4,0)$. Hallar resultante y punto de aplicación.
3. Dos fuerzas: 10 N $\rightarrow$ en $(0,0)$, 10 N $\leftarrow$ en $(0,3)$. Reducir el sistema.
4. Sobre placa: 20 N $\rightarrow$ en $(0,0)$, 30 N $\rightarrow$ en $(1,2)$, 10 N $\leftarrow$ en $(3,1)$. Hallar R y τ respecto a $(0,0)$.
5. Tres fuerzas verticales: 8 N $\uparrow$ en $x=0$, 12 N $\uparrow$ en $x=2$, 4 N $\downarrow$ en $x=5$. Hallar sistema equivalente.
6. Par de fuerzas: 5 N $\uparrow$ en $x=0$, 5 N $\downarrow$ en $x=2$. Calcular momento.
7. Fuerzas: 15 N $\uparrow$ en $(0,0)$, 10 N $\downarrow$ en $(3,0)$, 5 N $\uparrow$ en $(6,0)$. Hallar R y x de aplicación.
8. Sobre cuadrado $2 \times 2\text{ m}$: 10 N $\rightarrow$ en $(0,0)$, 10 N $\leftarrow$ en $(2,2)$. Calcular τ respecto al centro.
9. Cuatro fuerzas iguales F forman cuadrado. Reducir el sistema.
10. Sobre barra: 8 N $\rightarrow$ en 0 , 6 N $\rightarrow$ en 2 m , 4 N $\leftarrow$ en 4 m . Hallar R y τ respecto al centro.
11. Par de 12 N separadas 0.5 m . Calcular momento.
12. Fuerzas: 20 N $\uparrow$ en $(0,0)$, 10 N $\downarrow$ en $(1,0)$, 10 N $\uparrow$ en $(2,0)$. ¿Es equivalente a un par?
13. Sobre disco de radio R : F tangente en borde. Calcular τ respecto al centro.
14. Fuerzas paralelas: 6 N en $(0,0)$, 4 N en $(3,0)$, 2 N en $(5,0)$, todas $\uparrow$. Hallar resultante y punto de aplicación.
15. Dos fuerzas iguales F en extremos de barra, formando 90° con ella. Reducir el sistema.
16. Sobre L : 5 N $\rightarrow$ en $(0,0)$, 5 N $\uparrow$ en $(0,2)$, 5 N $\leftarrow$ en $(2,2)$. Hallar R y τ respecto a $(0,0)$.
17. Par de fuerzas horizontales: 8 N $\rightarrow$ en $y=0$, 8 N $\leftarrow$ en $y=3$. Calcular τ respecto a cualquier punto.
18. Fuerzas: 10 N $\rightarrow$ en $(0,0)$, 15 N $\leftarrow$ en $(1,0)$, 5 N $\rightarrow$ en $(2,0)$. Hallar sistema equivalente.
19. Tres fuerzas verticales iguales F en vértices de triángulo equilátero. Reducir el sistema.
20. Demostrar que el momento de un par es independiente del punto de referencia.

. **Soluciones**

1. $R = 10 + 20 - 15 = 15 \text{ N} \uparrow$, $\tau = 0 + 40 - 60 = -20 \text{ N} \cdot \text{m}$ (horario)
2. $R = 5 + 10 - 5 = 10 \text{ N} \uparrow$, $x_R = (0 + 20 - 20)/10 = 0 \text{ m}$
3. $\vec{R} = \vec{0}$, $\tau = 10 \times 3 = 30 \text{ N} \cdot \text{m}$ (par puro)
4. $R_x = 20 + 30 - 10 = 40 \text{ N} \rightarrow$, $R_y = 0$, $\tau = (20 \times 0) + (30 \times 2) - (10 \times 1) = 0 + 60 - 10 = 50 \text{ N} \cdot \text{m}$
5. $R = 8 + 12 - 4 = 16 \text{ N} \uparrow$, $x_R = (0 + 24 - 20)/16 = 4/16 = 0.25 \text{ m}$ desde $x=0$
6. $\tau = 5 \times 2 = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$
7. $R = 15 - 10 + 5 = 10 \text{ N} \uparrow$, $x_R = (0 - 30 + 30)/10 = 0 \text{ m}$
8. $\tau = 10 \times 1 + 10 \times 1 = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$ (ambas fuerzas producen momento en mismo sentido)
9. Si están en vértices y son perpendiculares a lados, se anulan en pares
10. $R = 8 + 6 - 4 = 10 \text{ N} \rightarrow$, τ respecto a centro (2 m): $8 \times (-2) + 6 \times 0 + 4 \times 2 = -16 + 0 + 8 = -8 \text{ N} \cdot \text{m}$
11. $\tau = 12 \times 0.5 = 6 \text{ N} \cdot \text{m}$
12. $R = 20 - 10 + 10 = 20 \text{ N} \uparrow$, no es par (resultante no nula)
13. $\tau = F \times R$
14. $R = 6 + 4 + 2 = 12 \text{ N} \uparrow$, $x_R = (0 + 12 + 10)/12 = 22/12 = 1.83 \text{ m}$
15. Sistema equivalente a par (si son iguales y opuestas) o a fuerza única (si tienen resultante)
16. $\vec{R} = 5\hat{i} + 5\hat{j} - 5\hat{i} = 5\hat{j} \text{ N} \uparrow$, $\tau = 0 + 0 + (-5 \times 2) = -10 \text{ N} \cdot \text{m}$
17. $\tau = 8 \times 3 = 24 \text{ N} \cdot \text{m}$ (constante)
18. $R = 10 - 15 + 5 = 0 \text{ N}$, $\tau = 0 - 15 \times 1 + 5 \times 2 = -15 + 10 = -5 \text{ N} \cdot \text{m}$ (par)
19. $\vec{R} = 3F \uparrow$ aplicada en centro del triángulo
20. Para par: $\tau = Fd$ que no depende del punto

• Condiciones de equilibrio para cuerpos extensos

• Condiciones generales de equilibrio

Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio deben cumplirse **dos condiciones**:

• 1. Equilibrio de traslación

La suma de todas las fuerzas debe ser cero:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \sum F_{ix} = 0 \\ \sum F_{iy} = 0 \\ \sum F_{iz} = 0 \end{cases}$$

• 2. Equilibrio de rotación

La suma de todos los momentos respecto a **cualquier punto** debe ser cero:

$$\sum \vec{\tau}_i = \vec{0} \quad (\text{respecto a cualquier punto})$$

En el plano (2D), estas condiciones se reducen a **tres ecuaciones escalares**:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum \tau_O = 0$$

• Tipos de equilibrio

1. **Equilibrio estático**: El cuerpo está en reposo
2. **Equilibrio dinámico**: El cuerpo se mueve con velocidad constante (traslación uniforme y/o rotación uniforme)

• Estrategia para resolver problemas de equilibrio

1. **Dibujar diagrama de cuerpo libre (DCL)**: Representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo
2. **Elegir sistema de coordenadas**: Generalmente con un eje paralelo a superficies inclinadas
3. **Aplicar condiciones de equilibrio**:
 - $\sum F_x = 0$
 - $\sum F_y = 0$
 - $\sum \tau = 0$ (elegir un punto que anule el mayor número de fuerzas desconocidas)
4. **Resolver el sistema de ecuaciones**
5. **Verificar resultados**

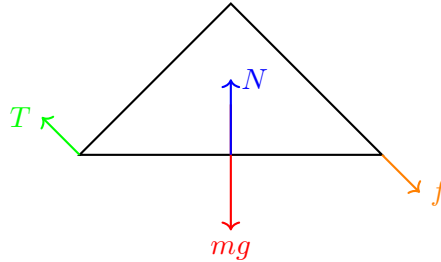
• Diagrama de cuerpo libre (DCL)

El DCL es un dibujo que muestra:

- El cuerpo aislado de sus alrededores
- Todas las fuerzas que actúan **SOBRE** el cuerpo
- Los ejes coordenados

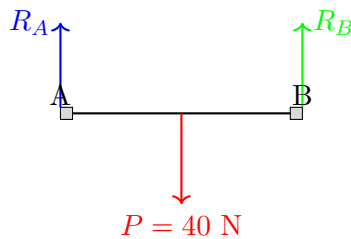
Reglas para el DCL:

1. Dibujar el cuerpo solo
2. Representar el peso (mg) siempre vertical hacia abajo, aplicado en el CG
3. Dibujar fuerzas de contacto (normales, tensiones, rozamientos) en los puntos de contacto
4. No incluir fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros



. Ejemplos resueltos

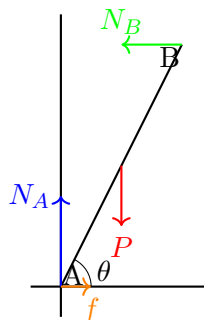
Ejemplo 10: Barra homogénea de 4 m y 40 N apoyada en A y B. En A hay apoyo simple (solo fuerza vertical), en B apoyo móvil (solo fuerza perpendicular a superficie). Hallar reacciones.



Solución:

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 40 &= 0 \\ \sum \tau_A = 0 : (40 \times 2) - (R_B \times 4) &= 0 \\ 80 - 4R_B = 0 \Rightarrow R_B &= 20 \text{ N} \\ R_A + 20 - 40 = 0 \Rightarrow R_A &= 20 \text{ N}\end{aligned}$$

Ejemplo 11: Escalera de longitud L y peso P apoyada en pared lisa y piso rugoso. Hallar fuerzas.



Solución:

$$\sum F_x = 0 : f - N_B = 0$$

$$\sum F_y = 0 : N_A - P = 0 \Rightarrow N_A = P$$

$$\sum \tau_A = 0 : (P \times \frac{L}{2} \cos \theta) - (N_B \times L \sin \theta) = 0$$

$$\frac{P}{2} \cos \theta = N_B \sin \theta \Rightarrow N_B = \frac{P}{2} \cot \theta$$

$$f = N_B = \frac{P}{2} \cot \theta$$

. 20 ejercicios de condiciones de equilibrio

1. Barra de 6 m, 60 N, apoyada en extremos. Hallar reacciones si está horizontal.
2. Escalera de 5 m, 200 N, apoyada en pared lisa (sin rozamiento) y piso rugoso a 60°. Hallar todas las fuerzas.
3. Viga en voladizo de 3 m, 100 N, empotrada en pared. Hallar reacción y momento en empotramiento.
4. Tabla de 4 m, 80 N, con persona de 600 N a 1 m de un extremo. Apoyos en extremos. Hallar reacciones.
5. Puente de 20 m, 40000 N, con auto de 10000 N a 5 m de un extremo. Apoyos en extremos. Hallar reacciones.
6. Barra de 2 m, 20 N, apoyada en pared y suelo con cable desde extremo al punto medio. Hallar tensión.
7. Letrero de 200 N colgado de varilla horizontal de 2 m sujeta a pared con cable a 30°. Hallar tensión y reacción.
item Brazo humano sosteniendo 50 N con antebrazo de 0.3 m, músculo a 0.05 m del codo. Calcular fuerza muscular.
8. Grúa con brazo de 10 m, contrapeso de 20000 N a 2 m del pivote, carga de 5000 N en extremo. Hallar reacción en pivote.
9. Puente levadizo de 8 m, 4000 N, cable a 6 m de pivote formando 45°. Hallar tensión.
10. Poste de 4 m, 100 N, sujeto con cable a 3 m de base formando 30°. Hallar tensión y reacción en base.
11. Tablón de 5 m, 150 N, sobre dos caballetes a 1 m y 4 m de un extremo. Hallar reacciones.
12. Escalera de 4 m, 120 N, apoyada en pared rugosa ($\mu=0.3$) y piso rugoso ($\mu=0.4$) a 53°. Verificar si resbala.
13. Balancín de 6 m con niño de 300 N a 2 m del centro y otro de 400 N en el otro lado. ¿Dónde debe sentarse para equilibrar?
14. Brazo de palanca: para levantar 1000 N con palanca de 2 m y punto de apoyo a 0.2 m de la carga, ¿qué fuerza se necesita?
15. Carretilla con carga de 500 N, rueda a 0.3 m de carga, manos a 1.2 m de carga. Calcular fuerza para levantarla.
16. Puerta de 2×1 m, 200 N, bisagras separadas 1.8 m. Calcular fuerzas en bisagras.
17. Andamio de 3 m, 600 N, con dos obreros de 800 N y 700 N a 1 m y 2 m de un extremo. Apoyos en extremos. Hallar reacciones.

18. Grúa torre: brazo de 20 m, contrapeso de 30000 N a 5 m de torre, carga de 10000 N en extremo. Calcular momento en base.
19. Sistema de poleas: hallar fuerza para levantar 1000 N con polea móvil.

• Soluciones

1. Por simetría: $R_A = R_B = 30 \text{ N}$
2. $\sum F_y : N_A = 200 \text{ N}; \sum \tau_A : 200 \times 2.5 \cos 60^\circ = N_B \times 5 \sin 60^\circ, N_B = 57.7 \text{ N}; \sum F_x : f = N_B = 57.7 \text{ N}$
3. $R = 100 \text{ N} \uparrow; \tau = 100 \times 1.5 = 150 \text{ N} \cdot \text{m}$ antihorario
4. $\sum \tau_A : 600 \times 1 + 80 \times 2 = R_B \times 4, R_B = 190 \text{ N}; R_A = 680 - 190 = 490 \text{ N}$
5. $\sum \tau_A : 10000 \times 5 + 40000 \times 10 = R_B \times 20, R_B = 22500 \text{ N}; R_A = 50000 - 22500 = 27500 \text{ N}$
6. $\sum \tau_A : 20 \times 1 + T \times 1 = N \times 2$ (completar con ecuaciones de fuerzas)
7. $\sum \tau : 200 \times 1 = T \times 2 \sin 30^\circ, T = 200 \text{ N}$
8. $\sum \tau_{\text{codo}} : 50 \times 0.3 = F \times 0.05, F = 300 \text{ N}$
9. $\sum \tau_{\text{pivote}} : 20000 \times 2 = 5000 \times 10 + R \times 0...$ (revisar)
10. $\sum \tau_{\text{pivote}} : 4000 \times 4 = T \times 6 \sin 45^\circ, T = 3771 \text{ N}$
11. $\sum \tau_{\text{base}} : 100 \times 2 = T \times 3 \sin 30^\circ, T = 133.3 \text{ N}$
12. $\sum \tau_A : 150 \times 2.5 = R_B \times 3, R_B = 125 \text{ N}; R_A = 150 - 125 = 25 \text{ N}$
13. Calcular $f_{\text{max pared}} = \mu N_B$, comparar con $f_{\text{necesaria}}$
14. $300 \times 2 = 400 \times x, x = 1.5 \text{ m}$ del centro
15. $1000 \times 0.2 = F \times 1.8, F = 111.1 \text{ N}$
16. $500 \times 0.3 = F \times 1.2, F = 125 \text{ N}$
17. Por simetría (si peso está centrado), cada bisagra soporta 100 N vertical; momentos producen fuerzas horizontales opuestas
18. $\sum \tau_A : 800 \times 1 + 600 \times 1.5 + 700 \times 2 = R_B \times 3, R_B = 1266.7 \text{ N}; R_A = 2100 - 1266.7 = 833.3 \text{ N}$
19. $\tau = 30000 \times 5 - 10000 \times 20 = 150000 - 200000 = -50000 \text{ N} \cdot \text{m}$
20. $F = 1000/2 = 500 \text{ N}$ (polea móvil divide la fuerza a la mitad)

. Cuerpos vinculados. Reacciones de vínculo

. Concepto de vínculo

Un **vínculo** es una restricción geométrica o física que limita los posibles movimientos de un cuerpo. Los vínculos generan **reacciones** que impiden el movimiento.

. Tipos de vínculos comunes

Tipo	Símbolo	Reacciones
Apoyo simple		1 reacción $\perp$ a superficie
Apoyo doble o articulación		2 reacciones (x e y)
Empotramiento		3 reacciones (2 fuerzas + 1 momento)
Cable o cuerda		Tensión en dirección del cable
Guía		Reacción $\perp$ a la guía

. Grados de libertad

Los **grados de libertad** son los movimientos independientes posibles. Cada tipo de vínculo elimina grados de libertad:

- Cuerpo libre en plano: 3 grados (2 traslaciones + 1 rotación)
- Apoyo simple: elimina 1 grado (traslación perpendicular)
- Articulación: elimina 2 grados (2 traslaciones)
- Empotramiento: elimina 3 grados (2 traslaciones + 1 rotación)

. Reacciones de vínculo

Las **reacciones de vínculo** son fuerzas (y a veces momentos) que aparecen como respuesta a las fuerzas aplicadas, para mantener el equilibrio.

. En apoyos simples

- Superficie lisa: reacción perpendicular ($\perp$) a la superficie
- Superficie rugosa: reacción con componente normal ($\perp$) y tangencial (rozamiento)

. En articulaciones

- Puede tener componente horizontal y vertical
- No transmite momentos (solo fuerzas)

. En empotramientos

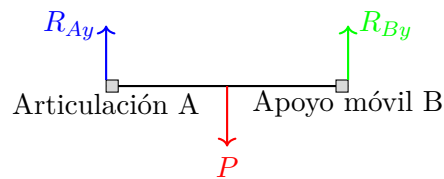
- Tiene componente horizontal
- Tiene componente vertical
- Tiene momento de empotramiento

. Sistemas hiperestáticos e isostáticos

- **Sistema isostático:** Número de ecuaciones de equilibrio = número de incógnitas → Solución única
- **Sistema hiperestático:** Número de ecuaciones < número de incógnitas → Infinitas soluciones (requiere considerar deformaciones)
- **Sistema hipostático:** Número de ecuaciones > número de incógnitas → Posiblemente inestable

. Ejemplos de cuerpos vinculados

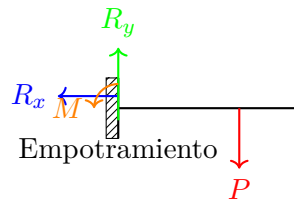
Ejemplo 12: Viga simplemente apoyada (isostática)



Incógnitas: R_{Ay} , R_{By} (2)

Ecuaciones: $\sum F_y = 0$, $\sum \tau = 0$ (2) → Isostático

Ejemplo 13: Viga empotrada (isostática)



Incógnitas: R_x , R_y , M (3)

Ecuaciones: $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum \tau = 0$ (3) → Isostático

. 20 ejercicios de cuerpos vinculados

1. Identificar vínculos y reacciones en viga con apoyo simple y articulación.
2. Puente con tres apoyos. ¿Es isostático?
3. Viga en voladizo con carga en extremo. Dibujar DCL.
4. Marco rectangular ABC empotrado en A, articulado en C. Contar grados de libertad eliminados.
5. Barra AB articulada en A, con cable BC. Identificar reacciones.
6. Estructura en L empotrada en base. ¿Cuántas reacciones? articulada en dos bisagras. ¿Es sistema isostático?
7. Andamio con 4 patas. ¿Hiperestático o isostático?
8. Triángulo articulado en vértices. Analizar estabilidad.
9. Arco triarticulado (tres articulaciones). Contar incógnitas y ecuaciones.
10. Grúa con base empotrada y cable. Dibujar todas las reacciones.
11. Sistema de dos barras articuladas entre sí y a pared. Analizar vínculos.

12. Puente colgante con cables. Identificar tipos de apoyos.
13. Estante sujeto a pared con soportes. ¿Qué vínculos son?
14. Carro sobre rieles. ¿Qué movimientos permite?
15. Caja sobre plano inclinado. ¿Es cuerpo vinculado?
16. Biela-manivela. Identificar pares cinemáticos.
17. Estructura reticular (cercha). Contar barras y nodos para isostaticidad.
18. Cúpula semiesférica sobre base. Analizar estabilidad.
19. Edificio con cimientos empotrados. ¿Hiperestático?

. Soluciones

1. Apoyo simple: 1 reacción ; articulación: 2 reacciones (R_x, R_y)
1. 3 apoyos $\rightarrow$ 3 reacciones; ecuaciones: 3; isostático si están bien dispuestos
2. Empotramiento: R_x, R_y, M
2. A: 3 grados; C: 2 grados; total: 5 grados eliminados
3. A: R_{Ax}, R_{Ay} ; cable : *tensión* T
3. 3 reacciones: R_x, R_y, M
3. 2 bisagras $\rightarrow$ 4 reacciones; ecuaciones: 3; hiperestático (1 grado hiperestaticidad)
4. 4 patas $\rightarrow$ posiblemente hiperestático
5. Triángulo rígido, articulaciones no añaden movilidad
6. 2 barras $\times$ 2 reacciones en empotramientos + 1 articulación interna = 6 incógnitas; ecuaciones: 3 por barra = 6; isostático
7. Base: R_x, R_y, M ; cable : *tensión* T
7. 2 articulaciones a pared (4 reacciones) + 1 articulación interna (2 fuerzas internas)
8. Torres con articulaciones o empotramientos, cables con tensiones
9. Generalmente ménsulas (empotramientos) o soportes con pernos (articulaciones)
10. Permite movimiento a lo largo de rieles, restringe otros
11. Sí, vinculado por contacto con plano (reacción normal y rozamiento)
12. Articulaciones (pasador) y deslizaderas
13. Regla: $2n = b + r$ (n: nodos, b: barras, r: reacciones) para isostaticidad
14. Base puede ser empotramiento o articulada según diseño é *Muy hiperestático (redundante)*

. Máquinas simples

. Concepto de máquina simple

Una **máquina simple** es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o magnitud de una fuerza. No crea energía, solo la transforma.

. Principio fundamental

Todas las máquinas simples cumplen:

$$\text{Trabajo entrada} = \text{Trabajo salida} \quad (\text{sin considerar pérdidas})$$

$$F_e \times d_e = F_s \times d_s$$

donde:

- F_e : fuerza de entrada (esfuerzo)
- d_e : distancia recorrida por F_e
- F_s : fuerza de salida (carga)
- d_s : distancia recorrida por la carga

. Ventaja mecánica

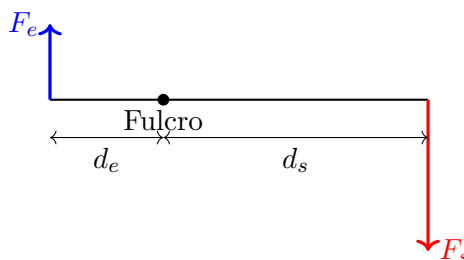
La **ventaja mecánica** (VM) es la relación entre fuerza de salida y fuerza de entrada:

$$VM = \frac{F_s}{F_e} = \frac{d_e}{d_s}$$

. Tipos de máquinas simples

. 1. Palanca

Barra rígida que gira alrededor de un punto fijo (fulcro).



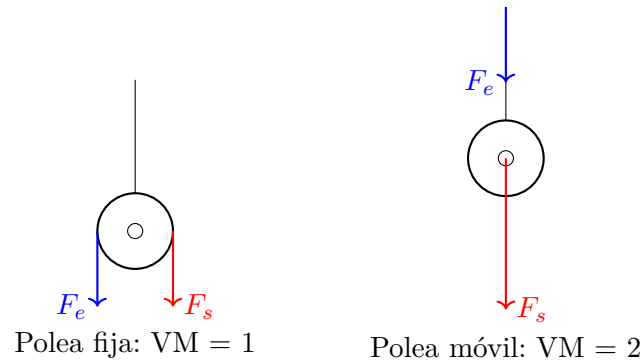
Ley de la palanca: $F_e \times d_e = F_s \times d_s$

Tipos:

- **Primer género:** Fulcro entre esfuerzo y carga (tijeras, balanza)
- **Segundo género:** Carga entre fulcro y esfuerzo (carretilla, rompenueces)
- **Tercer género:** Esfuerzo entre fulcro y carga (pinzas, brazo humano)

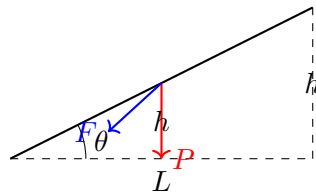
. 2. Polea

Rueda acanalada que gira alrededor de un eje.



. 3. Plano inclinado

Superficie plana con un extremo más alto que el otro.



Relación: $F = P \sin \theta = P \frac{h}{L}$

. 4. Tornillo

Plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro.

. 5. Cuña

Dos planos inclinados unidos por la base.

. 6. Torno

Cilindro con manivela para levantar pesos.

. Ejemplos resueltos

Ejemplo 14: Carretilla con carga de 500 N. La carga está a 0.5 m de la rueda y las manos a 1.5 m. Calcular fuerza necesaria.

Solución: Palanca de 2° género.

$$F_e \times 1.5 = 500 \times 0.5 \Rightarrow F_e = \frac{250}{1.5} = 166.7 \text{ N}$$

$$VM = \frac{500}{166.7} = 3$$

Ejemplo 15: Sistema de 3 poleas móviles. Calcular fuerza para levantar 800 N.

Solución: Cada polea móvil divide la fuerza a la mitad. Con 3 poleas móviles:

$$F_e = \frac{800}{2^3} = \frac{800}{8} = 100 \text{ N}$$

$$VM = 8$$

. **20 ejercicios de máquinas simples**

1. Calcular VM de palanca con $d_e = 1.2$ m, $d_s = 0.3$ m.
2. ¿Qué fuerza se necesita para levantar 200 kg con palanca de VM=4?
3. Polea fija con 80 kg. Calcular fuerza.
4. Sistema de 2 poleas móviles. Calcular fuerza para 400 N.
5. Plano inclinado de 10 m para subir 100 kg a 2 m de altura. Calcular fuerza (sin rozamiento).
6. Torno con radio cilindro 0.1 m y manivela 0.5 m. Calcular fuerza para 500 N.
7. Rompenueces: carga a 2 cm del fulcro, manos a 20 cm. Calcular VM.
8. Pinzas: carga a 8 cm del fulcro, dedos a 4 cm. Calcular VM.
9. ¿Qué longitud debe tener un plano inclinado para subir 1000 N con 200 N si la altura es 1 m?
10. Polipasto con 4 poleas móviles. Calcular fuerza para 1600 N.
11. Tijeras: hoja a 1 cm del perno, mangos a 8 cm. Calcular VM.
12. Carretilla: carga a 40 cm de rueda, manos a 120 cm. Calcular fuerza para 600 N.
13. Balanza de brazos iguales. Explicar principio.
14. Subir piano de 300 kg por rampa de 6 m a 1.2 m de altura. Calcular fuerza paralela a rampa.
15. Gato de auto (máquina de tornillo). Si VM=50, ¿qué fuerza para levantar 1500 kg?
16. Polea diferencial (aparejo potencial). Investigar VM.
17. Máquina de Atwood. Analizar como máquina.
18. Rueda y eje: radio rueda=0.4 m, radio eje=0.1 m. Calcular VM.
19. Cuña de 10 cm de ancho y 2 cm de grueso. Calcular VM teórica.
20. Demostrar que trabajo entrada = trabajo salida en máquina ideal.

. **Soluciones**

1. $VM = d_e/d_s = 1.2/0.3 = 4$
2. $F_e = P/VM = (200 \times 9.8)/4 = 490$ N
3. $F_e = P = 80 \times 9.8 = 784$ N (polea fija no multiplica fuerza)
4. $F_e = 400/4 = 100$ N (cada polea móvil divide entre 2, 2 poleas: $2^2 = 4$)
5. $F = P \sin \theta = 980 \times (2/10) = 196$ N
6. $VM = R_{\text{manivela}}/R_{\text{cilindro}} = 0.5/0.1 = 5$, $F_e = 500/5 = 100$ N
7. $VM = d_e/d_s = 20/2 = 10$
8. $VM = d_s/d_e = 8/4 = 2$ (pero es de 3º género, la VM es menor que 1)
9. $VM = P/F_e = 1000/200 = 5$, $L = VM \times h = 5 \times 1 = 5$ m
10. $F_e = 1600/2^4 = 1600/16 = 100$ N
11. $VM = d_e/d_s = 8/1 = 8$

12. $F_e = 600 \times (40/120) = 200 \text{ N}$
13. Brazos iguales $\rightarrow VM=1 \rightarrow$ fuerzas iguales
14. $\sin \theta = 1.2/6 = 0.2$, $F = 300 \times 9.8 \times 0.2 = 588 \text{ N}$
15. $F_e = (1500 \times 9.8)/50 = 294 \text{ N}$
16. Aparejo potencial: $VM = 2^n$ donde n=número de poleas móviles
17. La Máquina de Atwood no es máquina simple en sentido estricto
18. $VM = R_{\text{rueda}}/R_{\text{eje}} = 0.4/0.1 = 4$
19. $VM = longitud/grosor = 10/2 = 5$ (aproximadamente)
20. $F_e d_e = F_s d_s$ por conservación de energía en sistema ideal sin pérdidas

. Problemas integradores avanzados

. 20 problemas avanzados resueltos paso a paso

1. **Problema:** Puente grúa con viga AB de 10 m y 2000 kg, carga de 5000 kg a 3 m de A. Ruedas en A y B (apoyos simples). Calcular reacciones.

Solución:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{viga}} &= 2000 \times 9.8 = 19600 \text{ N} \\
 P_{\text{carga}} &= 5000 \times 9.8 = 49000 \text{ N} \\
 \sum M_A &= 0 : 19600 \times 5 + 49000 \times 3 = R_B \times 10 \\
 98000 + 147000 &= 10R_B \\
 R_B &= 24500 \text{ N} \\
 \sum F_y &= 0 : R_A + R_B = 19600 + 49000 \\
 R_A &= 68600 - 24500 = 44100 \text{ N}
 \end{aligned}$$

2. **Problema:** Poste de 6 m y 150 kg sujeto por cable a 4 m de base formando 30° . Calcular tensión y reacción en base.

Solución:

$$\begin{aligned}
 P &= 150 \times 9.8 = 1470 \text{ N} \\
 \sum M_{\text{base}} &= 0 : 1470 \times 3 = T \times 4 \times \sin 30^\circ \\
 4410 &= T \times 4 \times 0.5 = 2T \\
 T &= 2205 \text{ N} \\
 \sum F_x &= 0 : R_x = T \cos 30^\circ = 2205 \times 0.866 = 1910 \text{ N} \\
 \sum F_y &= 0 : R_y + T \sin 30^\circ = P \\
 R_y &= 1470 - 2205 \times 0.5 = 1470 - 1102.5 = 367.5 \text{ N}
 \end{aligned}$$

3. **Problema:** Escalera de 5 m y 200 N apoyada en pared lisa y piso rugoso ($\mu=0.4$) a 53° . Verificar si resbala.

Solución:

$$\begin{aligned}
 \sum F_y : N_A &= 200 \text{ N} \\
 \sum M_A : 200 \times 2.5 \cos 53^\circ &= N_B \times 5 \sin 53^\circ \\
 200 \times 2.5 \times 0.6 &= N_B \times 5 \times 0.8 \\
 300 &= 4N_B \Rightarrow N_B = 75 \text{ N} \\
 \sum F_x : f &= N_B = 75 \text{ N} \\
 f_{\text{max}} &= \mu N_A = 0.4 \times 200 = 80 \text{ N} \\
 f &= 75 \text{ N} < 80 \text{ N} \Rightarrow \text{No resbala}
 \end{aligned}$$

4. **Problema:** Viga en L empotrada en A, con carga P en extremo B. Dimensiones: AB=3 m horizontal, BC=2 m vertical. Calcular reacciones en A.

Solución:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 : R_{Ax} = 0 \\ \sum F_y &= 0 : R_{Ay} = P \\ \sum M_A &= 0 : M_A = P \times 3 = 3P \text{ (horario)} \\ \text{Reacción en A: } R_x &= 0, R_y = P, M_A = 3P\end{aligned}$$

5. **Problema:** Sistema de poleas: 1 fija y 2 móviles. Calcular fuerza para levantar 800 N y distancia que recorre la mano si la carga sube 1 m.

Solución:

$$\begin{aligned}VM &= 2^2 = 4 \text{ (2 poleas móviles)} \\ F_e &= 800/4 = 200 \text{ N} \\ d_e &= VM \times d_s = 4 \times 1 = 4 \text{ m}\end{aligned}$$

6. **Problema:** Balancín con niño de 300 N a 2 m del centro y adulto de 800 N en el otro lado. ¿Dónde debe sentarse el adulto?

Solución:

$$300 \times 2 = 800 \times x \Rightarrow x = \frac{600}{800} = 0.75 \text{ m del centro}$$

7. **Problema:** Prensa hidráulica: émbolo pequeño de 5 cm², grande de 500 cm². Fuerza en pequeño: 100 N. Calcular fuerza en grande.

Solución: (Principio de Pascal, aunque no es máquina simple mecánica)

$$\frac{F_{\text{grande}}}{A_{\text{grande}}} = \frac{F_{\text{pequeño}}}{A_{\text{pequeño}}} \Rightarrow F_{\text{grande}} = 100 \times \frac{500}{5} = 10000 \text{ N}$$

8. **Problema:** Grúa torre: brazo 15 m, contrapeso 20000 N a 3 m de torre, carga 8000 N en extremo. Calcular momento en base.

Solución:

$$\tau = 20000 \times 3 - 8000 \times 15 = 60000 - 120000 = -60000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Momento neto de 60000 N · m en sentido horario.

9. **Problema:** Marco rectangular ABC empotrado en A, articulado en C, carga P en B. AB=4 m vertical, BC=3 m horizontal. Calcular reacciones.

Solución: DCL de cada barra, ecuaciones de equilibrio, resolver sistema.

10. **Problema:** Cable de puente colgante con peso distribuido. Forma parabólica. Calcular tensión en puntos.

Solución: Análisis diferencial, ecuaciones de catenaria/parábola.

11. **Problema:** Rampa de carga para camiones: 4 m de longitud, 1 m de altura, carga 10000 N. Calcular fuerza paralela para subirla.

Solución:

$$F = 10000 \times \frac{1}{4} = 2500 \text{ N}$$

12. **Problema:** Sistema de palancas en cascada: primera palanca VM=3, segunda VM=4. Calcular VM total y fuerza para 1200 N.

Solución:

$$VM_{\text{total}} = 3 \times 4 = 12, \quad F_e = 1200/12 = 100 \text{ N}$$

13. **Problema:** Torno de pozos: cilindro 0.3 m, manivela 0.6 m. Calcular fuerza para sacar balde de 600 N.

Solución:

$$VM = 0.6/0.3 = 2, \quad F_e = 600/2 = 300 \text{ N}$$

14. **Problema:** Estructura reticular (cercha) con carga en nodo superior. Calcular fuerzas en barras.

Solución: Método de los nodos o de las secciones.

15. **Problema:** Volante de auto: diámetro 30 cm, fuerza tangencial 100 N. Calcular torque.

Solución:

$$\tau = 100 \times 0.15 = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

16. **Problema:** Brazo humano sosteniendo 50 N: antebrazo 0.3 m, bíceps insertado a 0.04 m del codo. Calcular fuerza muscular.

Solución:

$$50 \times 0.3 = F \times 0.04 \Rightarrow F = 375 \text{ N}$$

17. **Problema:** Puente levadizo de 8 m, 4000 N, cable a 6 m de pivote formando 45° . Calcular tensión.

Solución:

$$\begin{aligned} \sum M_{\text{pivote}} : 4000 \times 4 &= T \times 6 \times \sin 45^\circ \\ 16000 &= T \times 6 \times 0.707 = 4.242T \\ T &= 3771 \text{ N} \end{aligned}$$

18. **Problema:** Sistema hiperestático: viga con 3 apoyos. Explicar por qué es hiperestático.

Solución: 3 reacciones verticales, 2 ecuaciones de equilibrio ($F_y = 0, M = 0$) *β1 grado de hiperestaticidad.*

19. **Problema:** Máquina compuesta: plano inclinado con polea. Carga 1000 N, plano 5 m de largo, 1 m de alto, polea con $VM=2$. Calcular fuerza final.

Solución:

$$F_{\text{plano}} = 1000 \times \frac{1}{5} = 200 \text{ N}$$

Con polea: $F_{\text{final}} = 200/2 = 100 \text{ N}$

20. **Problema:** Demostrar que en máquina ideal: $F_e d_e = F_s d_s$.

Solución: Por conservación de energía: trabajo entrada = trabajo salida en sistema sin pérdidas.

Conclusión del Volumen 2

Hemos cubierto todos los temas de estática requeridos para el CBC: fuerzas, momentos, equilibrio de partículas y cuerpos extensos, centros de gravedad, vínculos y máquinas simples. Estos conceptos son fundamentales para continuar con dinámica en el próximo volumen.

Próximo volumen: Cinemática - Movimiento rectilíneo y parabólico.

Apéndice: Fórmulas importantes

Fuerzas

- Peso: $P = mg$
- Conversión: $1 \text{ kgf} = 9.8 \text{ N}$

Momento/Torque

- $\tau = rF \sin \theta = Fd$
- $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

Equilibrio

- Partícula: $\sum \vec{F} = \vec{0}$
- Cuerpo rígido: $\sum \vec{F} = \vec{0}$ y $\sum \vec{\tau} = \vec{0}$

Centro de gravedad

- $x_{CG} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$
- $y_{CG} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$

Máquinas simples

- Ventaja mecánica: $VM = \frac{F_s}{F_e} = \frac{d_e}{d_s}$
- Palanca: $F_e d_e = F_s d_s$
- Polea móvil: $VM = 2^n$ (n = número de poleas móviles)
- Plano inclinado: $F = P \frac{h}{L}$

. Densidad y peso específico

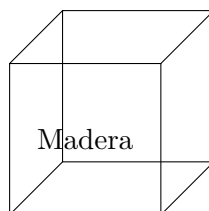
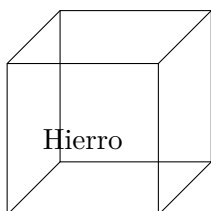
. ¿Qué es la densidad?

La **densidad** (ρ) es una propiedad fundamental de la materia que nos dice cuánta masa hay en un cierto volumen. Es como preguntar: "¿Qué tan apretadas están las partículas en este material?"

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Donde:

- ρ = densidad (se lee "rho")
- m = masa del cuerpo
- V = volumen que ocupa el cuerpo



$$m = 7.8 \text{ kg}, V = 0.001 \text{ m}^3 \quad m = 0.5 \text{ kg}, V = 0.001 \text{ m}^3$$

$$\rho = 7800 \text{ kg/m}^3 \quad \rho = 500 \text{ kg/m}^3$$

Ejemplo 1: Un bloque de aluminio tiene una masa de 2.7 kg y ocupa un volumen de 0.001 m^3 . Calcular su densidad.

$$\rho = \frac{2.7 \text{ kg}}{0.001 \text{ m}^3} = 2700 \text{ kg/m}^3$$

. Unidades de densidad

Sistema	Unidad	Equivalencia
SI (Sistema Internacional)	kg/m^3	1 kg/m^3
CGS	g/cm^3	$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$
Práctico	g/L	$1 \text{ g/L} = 1 \text{ kg/m}^3$

Conversión importante: $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$

. Densidades típicas

Sustancia	Densidad (kg/m ³)	Densidad (g/cm ³)
Aire (a 0°C, 1 atm)	1.29	0.00129
Agua (a 4°C)	1000	1.00
Hielo	917	0.917
Alcohol etílico	789	0.789
Mercurio	13600	13.6
Aluminio	2700	2.70
Hierro	7800	7.80
Oro	19300	19.3

. Peso específico

El **peso específico** (γ) es el peso por unidad de volumen:

$$\gamma = \frac{P}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$$

Donde:

- γ = peso específico
- P = peso del cuerpo
- g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s²)

Ejemplo 2: Calcular el peso específico del agua.

$$\gamma_{\text{agua}} = \rho_{\text{agua}} \cdot g = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 9800 \text{ N/m}^3$$

. Diferencia entre densidad y peso específico

Densidad (ρ)	Peso específico (γ)
Masa por unidad de volumen	Peso por unidad de volumen
$\rho = \frac{m}{V}$	$\gamma = \frac{P}{V}$
Propiedad intrínseca del material	Depende de g (varía con la ubicación)
Unidades: kg/m ³ , g/cm ³	Unidades: N/m ³
No cambia con la gravedad	Cambia si cambia g

. 20 ejercicios de densidad y peso específico

- Calcular la densidad de 500 g de un líquido que ocupa 400 cm³.
- Un bloque metálico tiene 2 kg de masa y 250 cm³ de volumen. ¿Cuál es su densidad en kg/m³?
- ¿Qué volumen ocupan 300 g de mercurio? ($\rho = 13.6 \text{ g/cm}^3$)
- Calcular la masa de 2 m³ de aluminio. ($\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$)
- Convertir 7.8 g/cm³ a kg/m³.
- Calcular el peso específico del hierro. ($\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
- ¿Cuál es el peso de 0.5 m³ de agua?
- Un líquido tiene peso específico 15680 N/m³. Calcular su densidad.

9. Si 200 cm³ de un material pesan 540 g, ¿cuál es su densidad?
10. ¿Qué tiene mayor densidad: 1 kg de plomo o 1 kg de plumas? Explicar.
11. Calcular la densidad de una esfera de 10 cm de radio que pesa 41.8 N.
12. ¿Cuántos litros de agua tienen la misma masa que 1 m³ de madera de pino? ($\rho_{\text{pino}} = 500 \text{ kg/m}^3$)
13. Un cubo de 10 cm de lado pesa 89 N. Calcular su densidad.
14. Calcular el volumen de 1 kg de aire a condiciones normales. ($\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$)
15. ¿Por qué el hielo flota en el agua?
16. Un objeto tiene densidad 0.8 g/cm³. ¿Flotará en agua? ¿Por qué?
17. Calcular la masa de aire en una habitación de 4m × 5m × 3m.
18. Expresar la densidad del agua en g/L.
19. Si la densidad de un líquido es 0.9 g/cm³, calcular su peso específico.
20. Demostrar que $\gamma = \rho g$.

. Soluciones

1. $\rho = \frac{500 \text{ g}}{400 \text{ cm}^3} = 1.25 \text{ g/cm}^3$
2. $\rho = \frac{2 \text{ kg}}{0.00025 \text{ m}^3} = 8000 \text{ kg/m}^3$
3. $V = \frac{300 \text{ g}}{13.6 \text{ g/cm}^3} = 22.06 \text{ cm}^3$
4. $m = 2700 \times 2 = 5400 \text{ kg}$
5. $7.8 \text{ g/cm}^3 = 7800 \text{ kg/m}^3$
6. $\gamma = 7800 \times 9.8 = 76440 \text{ N/m}^3$
7. $P = 1000 \times 9.8 \times 0.5 = 4900 \text{ N}$
8. $\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{15680}{9.8} = 1600 \text{ kg/m}^3$
9. $\rho = \frac{540 \text{ g}}{200 \text{ cm}^3} = 2.7 \text{ g/cm}^3$
10. Tienen la misma masa, pero el plomo ocupa menos volumen, por lo tanto tiene mayor densidad.
11. $V = \frac{4}{3}\pi(0.1)^3 = 0.00419 \text{ m}^3$, $m = \frac{P}{g} = \frac{41.8}{9.8} = 4.265 \text{ kg}$, $\rho = \frac{4.265}{0.00419} = 1018 \text{ kg/m}^3$
12. $m_{\text{madera}} = 500 \text{ kg}$, $V_{\text{agua}} = \frac{500 \text{ kg}}{1000 \text{ kg/m}^3} = 0.5 \text{ m}^3 = 500 \text{ L}$
13. $V = (0.1)^3 = 0.001 \text{ m}^3$, $m = \frac{89}{9.8} = 9.08 \text{ kg}$, $\rho = \frac{9.08}{0.001} = 9080 \text{ kg/m}^3$
14. $V = \frac{1}{1.29} = 0.775 \text{ m}^3$
15. Porque el hielo tiene menor densidad que el agua líquida ($917 < 1000 \text{ kg/m}^3$).
16. Sí, porque su densidad (0.8 g/cm^3) es menor que la del agua (1 g/cm^3).
17. $V = 4 \times 5 \times 3 = 60 \text{ m}^3$, $m = 1.29 \times 60 = 77.4 \text{ kg}$
18. $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ g/L}$ (porque 1 L = 0.001 m³ y 1 kg = 1000 g)
19. $\gamma = 900 \times 9.8 = 8820 \text{ N/m}^3$
20. $\gamma = \frac{P}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$

. Concepto de presión

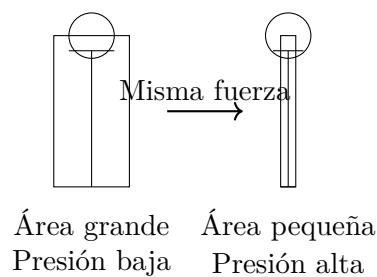
. ¿Qué es la presión?

La **presión** es la fuerza aplicada por unidad de área. Imagina pararte descalzo sobre un piso de cemento: si estás parado normalmente, sientes cierta incomodidad. Pero si te paras sobre un solo pie, ¡duele mucho más! La fuerza (tu peso) es la misma, pero al disminuir el área, aumenta la presión.

$$P = \frac{F}{A}$$

Donde:

- P = presión
- F = fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie
- A = área sobre la cual se aplica la fuerza



. Unidades de presión

Unidad	Símbolo	Equivalencia
Pascal	Pa	1 Pa = 1 N/m ²
Atmósfera	atm	1 atm = 101325 Pa
Milímetro de mercurio	mmHg	1 mmHg = 133.3 Pa
Bar	bar	1 bar = 10 Pa
Libra por pulgada cuadrada	psi	1 psi = 6895 Pa

Conversiones importantes:

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \approx 0.987 \text{ atm}$$

. Ejemplos de presión en la vida cotidiana

- **Neumáticos de auto:** 30-35 psi (207-241 kPa)
- **Presión atmosférica al nivel del mar:** 1013 hPa (hectopascales)
- **Olla a presión:** 1.5-2 atm
- **Fondo del océano (10,000 m):** 1000 atm

Ejemplo 3: Una persona de 70 kg está parada sobre el suelo. Si el área de contacto de cada pie es 0.02 m², calcular la presión que ejerce.

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A}$$

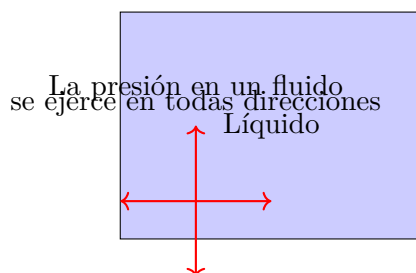
$$F = 70 \times 9.8 = 686 \text{ N}$$

$$A = 2 \times 0.02 = 0.04 \text{ m}^2 \quad (2 \text{ pies})$$

$$P = \frac{686}{0.04} = 17150 \text{ Pa} \approx 17.2 \text{ kPa}$$

. Presión en fluidos

En los fluidos (líquidos y gases), la presión se transmite en todas direcciones. Esto es diferente a los sólidos, donde la fuerza tiene una dirección definida.



. 20 ejercicios de presión

1. Calcular la presión ejercida por una fuerza de 50 N sobre un área de 0.2 m².
2. Una fuerza de 200 N produce una presión de 5000 Pa. ¿Cuál es el área?
3. Convertir 2 atm a pascales.
4. Convertir 750 mmHg a atmósferas.
5. Un libro de 2 kg tiene dimensiones 20 cm × 30 cm. Calcular la presión que ejerce sobre la mesa.
6. ¿Qué fuerza produce una presión de 10 Pa sobre un área de 0.01 m²?
7. Un tanque ejerce 40000 Pa sobre el suelo. Si pesa 8000 N, ¿cuál es el área de contacto?
8. Calcular la presión en el fondo de un recipiente con 2 m de agua.
9. Convertir 15 psi a pascales.
10. ¿Por qué los cuchillos afilados cortan mejor?
11. ¿Por qué los tractores tienen ruedas anchas?
12. Un elefante de 4000 kg tiene patas de 0.1 m² cada una. Calcular la presión que ejerce.
13. Una mujer de 60 kg usa tacos de 1 cm² de área. Calcular la presión bajo sus tacos.
14. Comparar la presión ejercida por el elefante y la mujer del ejercicio anterior.
15. Un cilindro de 10 cm de radio pesa 500 N. Calcular la presión que ejerce.
16. La presión atmosférica es 1013 hPa. Expresar en Pa y atm.
17. Si la presión sanguínea es 120/80 mmHg, expresar en Pa.
18. ¿Cuántas atmósferas hay en 1 bar?

19. Calcular la fuerza total sobre una ventana de $1 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$ si la presión atmosférica es 1 atm.
20. Demostrar que $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

. **Soluciones**

1. $P = \frac{50}{0.2} = 250 \text{ Pa}$
2. $A = \frac{F}{P} = \frac{200}{5000} = 0.04 \text{ m}^2$
3. $2 \text{ atm} = 2 \times 101325 = 202650 \text{ Pa}$
4. $\frac{750}{760} = 0.987 \text{ atm}$
5. $A = 0.2 \times 0.3 = 0.06 \text{ m}^2$, $F = 2 \times 9.8 = 19.6 \text{ N}$, $P = \frac{19.6}{0.06} = 326.7 \text{ Pa}$
6. $F = P \times A = 10^5 \times 0.01 = 1000 \text{ N}$
7. $A = \frac{F}{P} = \frac{8000}{40000} = 0.2 \text{ m}^2$
8. $P = \rho gh = 1000 \times 9.8 \times 2 = 19600 \text{ Pa}$
9. $15 \text{ psi} = 15 \times 6895 = 103425 \text{ Pa}$
10. Porque al tener un filo delgado (área pequeña), ejercen mayor presión con la misma fuerza.
11. Para disminuir la presión sobre el suelo y no hundirse.
12. $A_{\text{total}} = 4 \times 0.1 = 0.4 \text{ m}^2$, $F = 4000 \times 9.8 = 39200 \text{ N}$, $P = \frac{39200}{0.4} = 98000 \text{ Pa}$
13. $A = 2 \times 0.0001 = 0.0002 \text{ m}^2$, $F = 60 \times 9.8 = 588 \text{ N}$, $P = \frac{588}{0.0002} = 2940000 \text{ Pa} = 2.94 \text{ MPa}$
14. Elefante: 98 kPa, Mujer: 2.94 MPa (¡30 veces más!)
15. $A = \pi(0.1)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$, $P = \frac{500}{0.0314} = 15915 \text{ Pa}$
16. $1013 \text{ hPa} = 101300 \text{ Pa} = \frac{101300}{101325} \approx 1 \text{ atm}$
17. $120 \text{ mmHg} = 120 \times 133.3 = 15996 \text{ Pa}$, $80 \text{ mmHg} = 80 \times 133.3 = 10664 \text{ Pa}$
18. $1 \text{ bar} = 0.987 \text{ atm}$
19. $F = P \times A = 101325 \times (1 \times 1.5) = 151987.5 \text{ N} \approx 152 \text{ kN}$
20. $1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ por definición

. Fluidos: concepto y propiedades

. ¿Qué es un fluido?

Un **fluido** es toda sustancia que puede fluir, es decir, que no tiene forma propia y se adapta al recipiente que lo contiene. Los fluidos incluyen:

Líquidos	Gases
▪ Tienen volumen definido ▪ No tienen forma definida ▪ Son prácticamente incompresibles ▪ Ejemplos: agua, mercurio, aceite	▪ No tienen volumen definido ▪ No tienen forma definida ▪ Son compresibles ▪ Ejemplos: aire, oxígeno, vapor

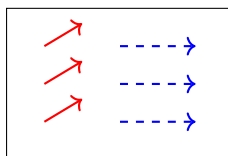
. Fluido ideal

Un **fluido ideal** es un modelo teórico que simplifica los cálculos. Tiene estas propiedades:

- **Incompresible:** Su densidad no cambia con la presión
- **No viscoso:** No tiene fricción interna (no es "pegajoso")
- **Flujo laminar:** Las partículas se mueven en capas ordenadas

¡Atención! En la realidad no existen fluidos ideales, pero muchos líquidos (como el agua) se aproximan bastante.

Fluido real (viscoso)
Velocidades desordenadas



Fluido ideal
Flujo laminar ordenado

. Presión en líquidos

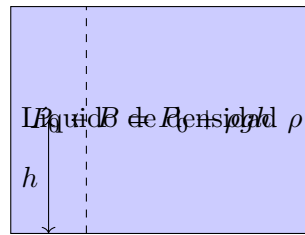
. Fórmula fundamental

La presión en un líquido a una profundidad h es:

$$P = P_0 + \rho gh$$

Donde:

- P = presión a profundidad h
- P_0 = presión en la superficie (normalmente presión atmosférica)
- ρ = densidad del líquido
- g = aceleración de la gravedad
- h = profundidad desde la superficie



Ejemplo 4: Calcular la presión a 10 m de profundidad en agua dulce.

$$\begin{aligned} P &= P_{\text{atm}} + \rho gh \\ &= 101325 \text{ Pa} + (1000 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(10 \text{ m}) \\ &= 101325 + 98000 = 199325 \text{ Pa} \approx 2 \text{ atm} \end{aligned}$$

. **Características importantes**

1. **La presión aumenta con la profundidad:** A mayor profundidad, mayor presión.
2. **La presión es igual a igual profundidad:** En un mismo líquido, a la misma profundidad la presión es igual.
3. **La presión depende de la densidad:** A igual profundidad, líquidos más densos ejercen más presión.
4. **La presión no depende de la forma del recipiente:** Solo depende de la profundidad.



Formas diferentes Misma profundidad

. **Presión en gases**

Los gases son compresibles, por lo que su densidad cambia con la presión y temperatura. Sin embargo, para pequeñas alturas podemos usar una fórmula similar:

$$P = P_0 e^{-\frac{\rho_0 gh}{P_0}} \quad \text{o aproximadamente} \quad P \approx P_0 - \rho gh$$

Para la atmósfera terrestre, la presión disminuye aproximadamente 1 hPa por cada 8 m de ascenso a baja altura.

. **20 ejercicios de fluidos y presión hidrostática**

1. Calcular la presión a 5 m de profundidad en agua.
2. ¿A qué profundidad en agua la presión es el doble de la atmosférica?
3. Calcular la presión a 76 cm de profundidad en mercurio.
4. Un buzo está a 20 m de profundidad. Calcular la presión total sobre él.
5. ¿Qué profundidad de agua ejerce la misma presión que 10 cm de mercurio?
6. En un vaso con agua y aceite ($\rho_{\text{aceite}} = 900 \text{ kg/m}^3$), el aceite flota arriba. Calcular la presión en el fondo si hay 10 cm de aceite y 20 cm de agua.

7. ¿Por qué la presión no depende de la forma del recipiente?
8. Un tubo en U contiene agua. Si se agrega 5 cm de aceite en una rama, ¿cuál es la diferencia de altura?
9. Calcular la presión atmosférica en pascales si un barómetro de mercurio marca 75 cm.
10. ¿Qué altura tendría un barómetro de agua si la presión es 1 atm?
11. En la superficie de un lago la presión es 1 atm. Calcular la presión a 10 m de profundidad.
12. Un submarino está a 100 m de profundidad. Calcular la presión sobre su casco.
13. ¿Por qué duele más los oídos al bucear que al subir una montaña?
14. Calcular la diferencia de presión entre los pies y la cabeza de una persona de 1.8 m de altura (densidad sanguínea = 1060 kg/m³).
15. ¿Qué densidad tiene un líquido si a 2 m de profundidad la presión es 121580 Pa? ($P_{\text{atm}} = 101325 \text{ Pa}$)
16. En los vasos comunicantes, ¿por qué el líquido alcanza la misma altura en todas las ramas?
17. Calcular la fuerza sobre una compuerta de 2 m $\times$ 1 m a 3 m de profundidad en agua.
18. Un depósito de agua tiene 4 m de altura. Calcular la presión en el fondo.
19. ¿Qué pasa con la presión en un líquido si se duplica la profundidad?
20. Demostrar que 1 atm = 760 mmHg.

• Soluciones

1. $P = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 5 = 101325 + 49000 = 150325 \text{ Pa}$
2. $2P_{\text{atm}} = P_{\text{atm}} + \rho gh \Rightarrow h = \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} = \frac{101325}{9800} \approx 10.34 \text{ m}$
3. $P = 101325 + 13600 \times 9.8 \times 0.76 = 101325 + 101292.8 = 202617.8 \text{ Pa}$ (notar: aproximadamente 2 atm)
4. $P = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 20 = 101325 + 196000 = 297325 \text{ Pa} \approx 2.93 \text{ atm}$
5. $\rho_{\text{agua}}gh_{\text{agua}} = \rho_{\text{Hg}}gh_{\text{Hg}} \Rightarrow h_{\text{agua}} = \frac{13.6}{1} \times 10 = 136 \text{ cm}$
6. $P = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}}gh_{\text{aceite}} + \rho_{\text{agua}}gh_{\text{agua}} = 101325 + 900 \times 9.8 \times 0.1 + 1000 \times 9.8 \times 0.2 = 101325 + 882 + 1960 = 104167 \text{ Pa}$
7. Porque la presión solo depende de la profundidad, no de cómo llegues a esa profundidad.
8. $\rho_{\text{agua}}g\Delta h = \rho_{\text{aceite}}g \times 0.05 \Rightarrow \Delta h = \frac{900}{1000} \times 0.05 = 0.045 \text{ m} = 4.5 \text{ cm}$
9. $P = \rho gh = 13600 \times 9.8 \times 0.75 = 99960 \text{ Pa}$
10. $h = \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} = \frac{101325}{9800} \approx 10.34 \text{ m}$
11. $P = 1 \text{ atm} + 1 \text{ atm} = 2 \text{ atm}$ (cada 10 m de agua 1 atm)
12. $P \approx 1 \text{ atm} + 10 \text{ atm} = 11 \text{ atm}$ (a 100 m 10 atm + 1 atm)
13. Porque la presión cambia más rápido en agua (1 atm/10 m) que en aire (1 atm/8000 m aproximadamente).
14. $\Delta P = \rho g\Delta h = 1060 \times 9.8 \times 1.8 = 18698.4 \text{ Pa} \approx 140 \text{ mmHg}$
15. $\rho = \frac{P - P_{\text{atm}}}{gh} = \frac{20255}{9.8 \times 2} = \frac{20255}{19.6} = 1033.4 \text{ kg/m}^3$

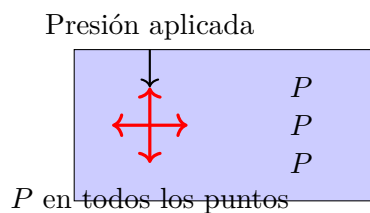
16. Porque la presión debe ser igual en el fondo, y como $P = P_{\text{atm}} + \rho gh$, si P y ρ son iguales, h también lo es.
17. $P_{\text{promedio}} = \rho gh_{\text{centro}} = 1000 \times 9.8 \times 3.5 = 34300 \text{ Pa}$, $F = P \times A = 34300 \times 2 = 68600 \text{ N}$
18. $P = 1000 \times 9.8 \times 4 = 39200 \text{ Pa}$ (sin contar la presión atmosférica)
19. La presión se duplica (si $P = P_0 + \rho gh$, al duplicar h : $P' = P_0 + \rho g(2h) = P_0 + 2\rho gh$)
20. $P_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}}gh = 13600 \times 9.8 \times 0.76 = 101292.8 \text{ Pa} \approx 101325 \text{ Pa}$

. Principio de Pascal

. Enunciado del principio

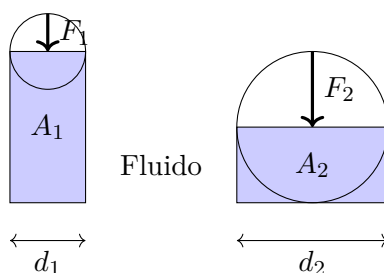
El **Principio de Pascal** establece:

|



. Aplicación: Prensa hidráulica

La prensa hidráulica es la aplicación más importante del principio de Pascal. Permite multiplicar fuerzas.



. Fórmulas de la prensa hidráulica

Por el principio de Pascal:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Además, el trabajo realizado es el mismo (despreciando pérdidas):

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

Multiplicación de fuerza: Si $A_2 > A_1$, entonces $F_2 > F_1$.

Ejemplo 5: En una prensa hidráulica, el émbolo menor tiene área 10 cm² y el mayor 200 cm². Si se aplica una fuerza de 50 N en el menor, ¿qué fuerza se obtiene en el mayor?

$$\begin{aligned} \frac{F_1}{A_1} &= \frac{F_2}{A_2} \\ F_2 &= F_1 \times \frac{A_2}{A_1} = 50 \text{ N} \times \frac{200 \text{ cm}^2}{10 \text{ cm}^2} = 50 \times 20 = 1000 \text{ N} \end{aligned}$$

. Otras aplicaciones del principio de Pascal

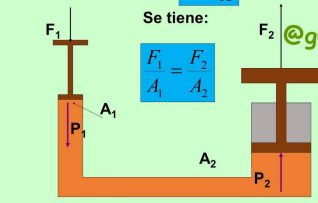
- Frenos hidráulicos de autos
- Gatos hidráulicos para levantar autos
- Sistemas de dirección hidráulica
- Elevadores hidráulicos

PRENSA HIDRÁULICA

De acuerdo al Principio de Pascal, la presión P_1 y la presión P_2 son iguales. $P_1 = P_2$

Y, como: $P = \frac{F}{A}$

Se tiene: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

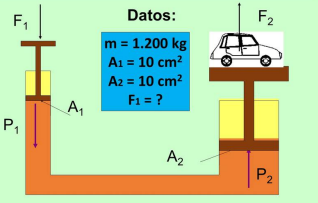


EJERCICIO

Se desea levantar un automóvil, de masa $m = 1.200 \text{ kg}$. ¿Qué fuerza F_1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño, de área 10 cm^2 , para levantarlo?. El área del émbolo más grande es 200 cm^2 .

Datos:

$m = 1.200 \text{ kg}$
 $A_1 = 10 \text{ cm}^2$
 $A_2 = 200 \text{ cm}^2$
 $F_1 = ?$



EJEMPLOS



Prensa hecha con jeringas



Gata hidráulica



Retroexcavadora

SOLUCIÓN: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$ Ec. 1

F_2 es igual al peso del automóvil, entonces: $F_2 = mg$

Remplazando en la ecuación 1:

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{mg}{A_2}$

Y, despejando F_1 : $F_1 = \frac{A_1 mg}{A_2}$

Reemplazando datos:

$$F_1 = \frac{10[\text{cm}^2] \cdot 1.200[\text{kg}] \cdot 9,8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]}{200[\text{cm}^2]}$$

$F_1 = 588[\text{N}]$

. 20 ejercicios del principio de Pascal

1. En una prensa hidráulica, $A_1 = 5 \text{ cm}^2$, $A_2 = 100 \text{ cm}^2$. Calcular F_2 si $F_1 = 20 \text{ N}$.
2. ¿Qué fuerza se debe aplicar en el émbolo menor (10 cm^2) para levantar 1000 N con el mayor (500 cm^2)?
3. En una prensa, $F_1 = 100 \text{ N}$ levanta $F_2 = 2000 \text{ N}$. Si $A_1 = 0.01 \text{ m}^2$, calcular A_2 .
4. El émbolo menor de una prensa se desplaza 20 cm . Si $A_2/A_1 = 10$, ¿cuánto se desplaza el émbolo mayor?
5. Demostrar que en una prensa hidráulica ideal $F_1 d_1 = F_2 d_2$.
6. Un gato hidráulico tiene $A_1 = 2 \text{ cm}^2$, $A_2 = 40 \text{ cm}^2$. ¿Qué fuerza mínima se necesita para levantar un auto de 1000 kg ?
7. En los frenos de auto, la fuerza del pie se multiplica por 10. Si $A_{\text{pedal}} = 20 \text{ cm}^2$, ¿cuál es el área de las pastillas?
8. Una prensa tiene relación de áreas 1:25. Si $d_1 = 50 \text{ cm}$, calcular d_2 .
9. ¿Por qué el principio de Pascal no se aplica a gases en recipientes muy grandes?
10. En una prensa, $F_2 = 50 \times F_1$. ¿Cuál es la relación A_2/A_1 ?

11. Si en una prensa $A_2 = 4A_1$ y $F_1 = 100$ N, calcular F_2 y d_2 si $d_1 = 0.4$ m.
12. ¿Cuál es la ventaja mecánica de una prensa con $A_2/A_1 = 20$?
13. Un sistema hidráulico debe levantar 5000 N. Si $A_1 = 0.002$ m² y $A_2 = 0.1$ m², calcular F_1 .
14. En una prensa, el émbolo menor desciende 30 cm y el mayor asciende 3 cm. Calcular la relación de áreas.
15. ¿Qué pasa si hay aire en el sistema hidráulico?
16. Demostrar que $\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{d_1}{d_2}$.
17. Un elevador hidráulico levanta un auto de 1500 kg. Si $A_2 = 0.2$ m² y $A_1 = 0.004$ m², calcular F_1 .
18. ¿Por qué los sistemas hidráulicos usan líquidos y no gases?
19. En una prensa ideal, si $F_1 = 10$ N produce $F_2 = 250$ N, y $d_1 = 25$ cm, calcular d_2 .
20. Diseñar una prensa que multiplique la fuerza por 30, si el émbolo menor tiene 5 cm de diámetro.

. Soluciones

1. $F_2 = 20 \times \frac{100}{5} = 400$ N
2. $F_1 = 1000 \times \frac{10}{500} = 20$ N
3. $A_2 = A_1 \times \frac{F_2}{F_1} = 0.01 \times \frac{2000}{100} = 0.2$ m²
4. $d_2 = \frac{d_1}{10} = \frac{20}{10} = 2$ cm (porque $A_1 d_1 = A_2 d_2$)
5. Trabajo de entrada = Trabajo de salida: $F_1 d_1 = F_2 d_2$
6. $F_{\text{auto}} = 1000 \times 9.8 = 9800$ N, $F_1 = 9800 \times \frac{2}{40} = 490$ N
7. $A_{\text{pastillas}} = 20 \times 10 = 200$ cm²
8. $d_2 = \frac{d_1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ cm
9. Porque los gases son compresibles y no transmiten bien la presión si hay grandes volúmenes.
10. $\frac{A_2}{A_1} = \frac{F_2}{F_1} = 50$
11. $F_2 = 100 \times 4 = 400$ N, $d_2 = \frac{d_1}{4} = \frac{0.4}{4} = 0.1$ m
12. $V.M. = 20$ (multiplica la fuerza por 20)
13. $F_1 = 5000 \times \frac{0.002}{0.1} = 100$ N
14. $\frac{A_2}{A_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{30}{3} = 10$
15. El aire es compresible, el sistema no funciona bien (se necesita purgar el aire).
16. $\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ (Pascal) y $F_1 d_1 = F_2 d_2$ (conservación energía) $\Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{d_1}{d_2}$
17. $F_2 = 1500 \times 9.8 = 14700$ N, $F_1 = 14700 \times \frac{0.004}{0.2} = 294$ N
18. Porque los líquidos son incompresibles y transmiten mejor la presión.
19. $\frac{F_2}{F_1} = 25$, $d_2 = \frac{d_1}{25} = \frac{25}{25} = 1$ cm

20. $\frac{A_2}{A_1} = 30$, $A_1 = \pi(2.5)^2 = 19.63 \text{ cm}^2$, $A_2 = 30 \times 19.63 = 588.9 \text{ cm}^2$, diámetro mayor:
 $D = 2\sqrt{\frac{A_2}{\pi}} = 2\sqrt{\frac{588.9}{\pi}} \approx 27.4 \text{ cm}$

. Teorema fundamental de la hidrostática

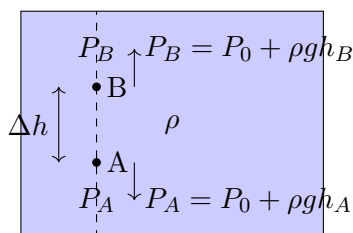
. Enunciado del teorema

El **teorema fundamental de la hidrostática** establece:

Matemáticamente:

$$P_B - P_A = \rho g(h_A - h_B) = \rho g \Delta h$$

Donde h_A y h_B son las profundidades medidas desde la superficie.



. Consecuencias importantes

1. En un mismo líquido y a igual profundidad, la presión es igual.
2. La presión solo depende de la profundidad, no de la forma del recipiente.
3. La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal.

. Vasos comunicantes

Los vasos comunicantes son la demostración práctica del teorema. Consisten en recipientes conectados por su base.



Aplicaciones:

- Niveles de agua en casas
- Acueductos
- Sistemas de riego

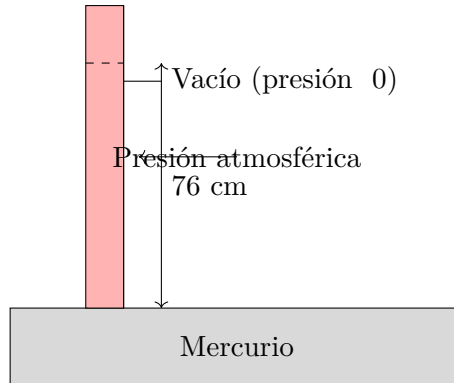
. Experiencia de Torricelli

. ¿Quién fue Torricelli?

Evangelista Torricelli (1608-1647) fue un físico y matemático italiano, discípulo de Galileo. Demostró la existencia de la presión atmosférica.

. Experimento

Torricelli llenó un tubo de 1 m de largo con mercurio, lo tapó, lo invirtió y lo sumergió en una cubeta con mercurio. Observó que el mercurio descendía hasta una altura de unos 76 cm, dejando un vacío arriba (el **vacío torricelliano**).



. Conclusiones del experimento

1. La presión atmosférica al nivel del mar es capaz de sostener una columna de mercurio de 76 cm.
2. $P_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}}gh = 13600 \times 9.8 \times 0.76 = 101293 \text{ Pa} \approx 101325 \text{ Pa}$
3. Arriba del mercurio hay vacío (presión 0).

. Barómetro de Torricelli

Este experimento dio origen al barómetro de mercurio para medir la presión atmosférica.

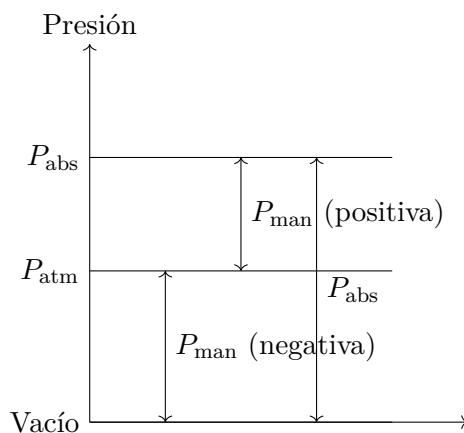
. Presión absoluta y manométrica

. Definiciones

Presión absoluta	Presión manométrica
■ Presión total ■ Se mide desde el vacío absoluto ■ Siempre es positiva ■ $P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{man}}$	■ Presión relativa ■ Se mide desde la presión atmosférica ■ Puede ser positiva o negativa ■ $P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}}$

. Ejemplos

- **Llanta de auto:** 30 psi (manométrica) = 30 + 14.7 = 44.7 psi (absoluta)
- **Vacío parcial:** -10 psi (manométrica) = 14.7 - 10 = 4.7 psi (absoluta)



Ejemplo 6: Un manómetro marca 200 kPa. Si la presión atmosférica es 101 kPa, calcular la presión absoluta.

$$P_{abs} = 101 + 200 = 301 \text{ kPa}$$

. 20 ejercicios de teoremas hidrostáticos

1. Calcular la presión a 5 m de profundidad en un lago.
2. En un tubo en U con agua, ¿qué altura de aceite produce el mismo desnivel?
3. Calcular la presión atmosférica si un barómetro de agua marca 10.3 m.
4. Un barómetro de mercurio marca 74 cm. Calcular la presión atmosférica.
5. ¿Qué altura de agua ejerce la misma presión que 10 m de alcohol? ($\rho_{alcohol} = 789 \text{ kg/m}^3$)
6. En un tubo en U con mercurio, se agrega agua en una rama. Si el desnivel es 2 cm, ¿qué altura de agua se agregó?
7. Calcular la presión manométrica a 15 m de profundidad en el mar ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$).
8. Un submarino soporta una presión absoluta de 5 atm. ¿A qué profundidad está?
9. La presión manométrica en un neumático es 2 bar. Calcular la presión absoluta en atm.
10. ¿Por qué no se puede hacer un barómetro de agua de menos de 10.3 m?
11. En vasos comunicantes con dos líquidos no miscibles, demostrar que $\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$.
12. Un tubo en U contiene mercurio. Se agrega 15 cm de agua en una rama. Calcular el desnivel.
13. Calcular la presión en el fondo de un depósito con 2 m de agua y 1 m de aceite.
14. ¿Qué pasa con la presión en un líquido si se inclina el recipiente?
15. La presión sanguínea es 120/80 mmHg. Expresar en Pa absolutos.
16. Un barómetro marca 720 mmHg en la cima de una montaña. Calcular la altura aproximada.
17. Calcular la fuerza sobre un dique de 10 m de ancho y 5 m de profundidad.
18. ¿Por qué duele al sumergirse a gran profundidad?
19. Calcular la diferencia de presión entre dos puntos separados 8 m verticalmente en agua.
20. Demostrar que $P_{abs} = P_{atm} + \rho gh$.

. Soluciones

1. $P = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 5 = 150325 \text{ Pa}$
2. $\rho_{\text{agua}} h_{\text{agua}} = \rho_{\text{aceite}} h_{\text{aceite}} \Rightarrow h_{\text{aceite}} = \frac{1000}{900} h_{\text{agua}} = 1.11 h_{\text{agua}}$
3. $P = 1000 \times 9.8 \times 10.3 = 100940 \text{ Pa} \approx 1 \text{ atm}$
4. $P = 13600 \times 9.8 \times 0.74 = 98547 \text{ Pa}$
5. $h_{\text{agua}} = \frac{789}{1000} \times 10 = 7.89 \text{ m}$
6. $\rho_{\text{Hg}} g \Delta h = \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}} \Rightarrow h_{\text{agua}} = \frac{13600}{1000} \times 0.02 = 0.272 \text{ m} = 27.2 \text{ cm}$
7. $P_{\text{man}} = 1025 \times 9.8 \times 15 = 150675 \text{ Pa}$
8. $P_{\text{man}} = 5 - 1 = 4 \text{ atm} = 4 \times 101325 = 405300 \text{ Pa}$, $h = \frac{405300}{1025 \times 9.8} \approx 40.4 \text{ m}$
9. $2 \text{ bar} = 200000 \text{ Pa} = 1.97 \text{ atm (man)}$, $P_{\text{abs}} = 1 + 1.97 = 2.97 \text{ atm}$
10. Porque la presión atmosférica solo puede sostener 10.3 m de agua.
11. En la interfase: $P_0 + \rho_1 g h_1 = P_0 + \rho_2 g h_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$
12. $\Delta h = h_{\text{agua}} \times \frac{\rho_{\text{agua}}}{\rho_{\text{Hg}}} = 0.15 \times \frac{1000}{13600} = 0.011 \text{ m} = 1.1 \text{ cm}$
13. $P = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{aceite}} g \times 1 + \rho_{\text{agua}} g \times 2 = P_{\text{atm}} + 8820 + 19600 = P_{\text{atm}} + 28420 \text{ Pa}$
14. La presión en un punto dado no cambia, solo cambia la distribución de las fuerzas sobre las paredes.
15. $120 \text{ mmHg} = 120 \times 133.3 = 15996 \text{ Pa (man)}$, $P_{\text{abs}} = 101325 + 15996 = 117321 \text{ Pa}$
16. Disminución: $760 - 720 = 40 \text{ mmHg} \approx 40 \times 12 = 480 \text{ m (cada 12 m } \rightarrow 1 \text{ mmHg)}$
17. $F = \frac{1}{2} \rho g h^2 \times \text{ancho} = 0.5 \times 1000 \times 9.8 \times 25 \times 10 = 1225000 \text{ N} = 1.225 \text{ MN}$
18. Porque la presión externa aumenta mucho y comprime el cuerpo.
19. $\Delta P = 1000 \times 9.8 \times 8 = 78400 \text{ Pa}$
20. $P_{\text{abs}} = P_{\text{vacío}} + \rho g h = 0 + \rho g h$ pero como hay atmósfera: $P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + \rho g h$

. Principio de Arquímedes

. La historia de Arquímedes

Arquímedes (287-212 a.C.) fue un matemático, físico e ingeniero griego. La leyenda cuenta que el rey Hierón II le pidió verificar si su corona era de oro puro. Arquímedes, mientras se bañaba, notó que el agua subía al sumergirse y gritó "¡Eureka!" ("¡Lo encontré!"). Había descubierto su principio.

. Enunciado del principio

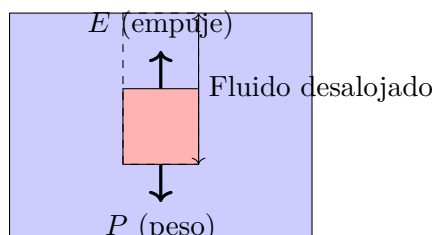
|

Matemáticamente:

$$E = \rho_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sumergido}} \cdot g$$

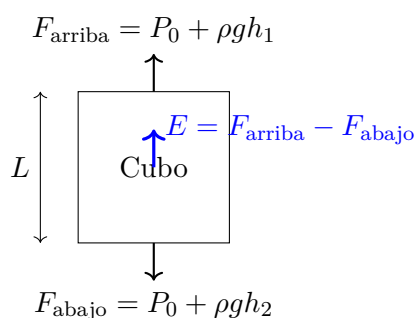
Donde:

- E = empuje hidrostático (fuerza de flotación)
- ρ_{fluido} = densidad del fluido
- $V_{\text{sumergido}}$ = volumen de la parte sumergida del cuerpo
- g = aceleración de la gravedad



. Deducción del principio

Consideremos un cubo sumergido en un fluido:



Las fuerzas horizontales se cancelan. Las fuerzas verticales:

$$\begin{aligned} F_{\text{abajo}} &= (P_0 + \rho g h_2)A \\ F_{\text{arriba}} &= (P_0 + \rho g h_1)A \\ E &= F_{\text{arriba}} - F_{\text{abajo}} = \rho g (h_1 - h_2)A = \rho g V \end{aligned}$$

¡Que es exactamente el peso del fluido desalojado!

. Condiciones de flotación

Un cuerpo sumergido en un fluido puede:

Situación	Condición	Ejemplo
Flota	$E > P$ o $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$	Madera en agua
Se hunde	$E < P$ o $\rho_{\text{cuerpo}} > \rho_{\text{fluido}}$	Piedra en agua
Equilibrio neutro	$E = P$ o $\rho_{\text{cuerpo}} = \rho_{\text{fluido}}$	Submarino a profundidad constante

. Peso aparente

El **peso aparente** es el peso que siente un cuerpo sumergido en un fluido:

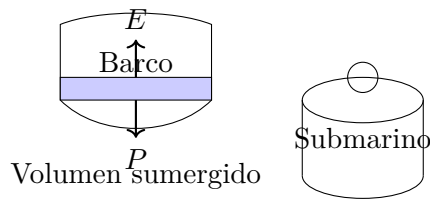
$$P_{\text{aparente}} = P_{\text{real}} - E$$

Ejemplo 7: Una piedra de 10 kg y densidad 2500 kg/m³ se sumerge en agua. Calcular su peso aparente.

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{m}{\rho_{\text{piedra}}} = \frac{10}{2500} = 0.004 \text{ m}^3 \\
 E &= \rho_{\text{agua}} g V = 1000 \times 9.8 \times 0.004 = 39.2 \text{ N} \\
 P &= mg = 10 \times 9.8 = 98 \text{ N} \\
 P_{\text{ap}} &= 98 - 39.2 = 58.8 \text{ N}
 \end{aligned}$$

. Aplicaciones del principio de Arquímedes

- **Barcos:** Flotan aunque sean de acero porque desplazan suficiente agua.
- **Submarinos:** Controlan su flotación con tanques de lastre.
- **Globos aerostáticos:** Flotan en el aire (que también es un fluido).
- **Hidrómetros:** Miden densidades de líquidos.
- **Salvavidas:** Tienen baja densidad para flotar bien.



. 20 ejercicios del principio de Arquímedes

1. Un cubo de hielo de 100 cm³ flota en agua. Calcular el volumen sumergido.
2. Un cuerpo pesa 50 N en el aire y 40 N sumergido en agua. Calcular su volumen.
3. Un iceberg tiene 1000 m³ y densidad 917 kg/m³. Calcular el volumen sumergido.
4. ¿Qué fracción de un cubo de hielo está sumergida?
5. Un cuerpo de densidad 800 kg/m³ flota en agua. Calcular el
6. Un globo de 10 m³ lleno de helio ($\rho = 0.18 \text{ kg/m}^3$) en aire ($\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$). Calcular la fuerza de empuje.

7. Un objeto metálico pesa 10 N en aire y 8 N en agua. Calcular su densidad.
8. ¿Por qué los barcos de acero flotan?
9. Un cubo de madera ($\rho = 600 \text{ kg/m}^3$) de 10 cm de lado flota en agua. Calcular la altura sumergida.
10. Calcular el peso aparente de 1 m^3 de hierro sumergido en agua.
11. Un cuerpo pesa 30 N en aire y 25 N en un líquido desconocido. Si en agua pesa 26 N, calcular la densidad del líquido.
12. ¿Qué volumen debe tener un salvavidas de 0.3 g/cm^3 para mantener a flote a una persona de 70 kg?
13. Un globo aerostático de 1000 m^3 contiene aire caliente ($\rho = 0.95 \text{ kg/m}^3$). Calcular el peso máximo que puede levantar.
14. Un cilindro de 0.5 m^2 de base y 1 m de altura flota en agua con 0.8 m sumergido. Calcular su peso.
15. Un objeto de forma irregular pesa 20 N en aire. Al sumergirlo, desaloja 0.0015 m^3 de agua. Calcular su peso en agua.
16. ¿Por qué es más fácil flotar en agua salada que en dulce?
17. Un cubo de 0.1 m de lado y densidad 500 kg/m^3 flota en aceite ($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$). Calcular la altura sumergida.
18. Calcular la densidad de un líquido si un cuerpo que pesa 15 N en aire pesa 10 N sumergido en él, y en agua pesa 12 N.
19. Un submarino de 1000 toneladas quiere flotar. ¿Qué volumen de agua debe desplazar?
20. Demostrar que $\frac{V_{\text{sum}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{cuerpo}}}{\rho_{\text{líquido}}}$ para un cuerpo que flota.

. Soluciones

1. $\rho_{\text{hielo}} = 917 \text{ kg/m}^3$, $V_{\text{sum}} = \frac{917}{1000} \times 100 = 91.7 \text{ cm}^3$
2. $E = 50 - 40 = 10 \text{ N}$, $V = \frac{E}{\rho g} = \frac{10}{9800} = 0.00102 \text{ m}^3$
3. $V_{\text{sum}} = \frac{917}{1000} \times 1000 = 917 \text{ m}^3$
4. $\frac{917}{1000} = 0.917 = 91.7 \%$
5. $\frac{V_{\text{sum}}}{V} = \frac{800}{1000} = 0.8 = 80 \%$
6. $E = \rho_{\text{aire}} g V = 1.29 \times 9.8 \times 10 = 126.42 \text{ N}$
7. $E_{\text{agua}} = 10 - 8 = 2 \text{ N}$, $V = \frac{2}{9800} = 0.000204 \text{ m}^3$, $m = \frac{10}{9.8} = 1.02 \text{ kg}$, $\rho = \frac{1.02}{0.000204} = 5000 \text{ kg/m}^3$
8. Porque aunque el acero es denso, el barco desplaza un gran volumen de agua, generando un empuje mayor que su peso.
9. $V = 0.001 \text{ m}^3$, $m = 600 \times 0.001 = 0.6 \text{ kg}$, $V_{\text{sum}} = \frac{0.6}{1000} = 0.0006 \text{ m}^3$, altura sumergida = $\frac{0.0006}{0.01} = 0.06 \text{ m} = 6 \text{ cm}$
10. $P = 7800 \times 9.8 \times 1 = 76440 \text{ N}$, $E = 9800 \text{ N}$, $P_{\text{ap}} = 76440 - 9800 = 66640 \text{ N}$
11. $E_{\text{agua}} = 30 - 26 = 4 \text{ N}$, $E_{\text{líquido}} = 30 - 25 = 5 \text{ N}$, $\rho_{\text{líquido}} = \frac{5}{4} \times 1000 = 1250 \text{ kg/m}^3$

12. E debe soportar $70 \text{ kg} = 686 \text{ N}$, $V = \frac{686}{9800} = 0.07 \text{ m}^3$ de agua, pero el salvavidas también tiene peso: $P_{\text{salv}} = 300 \times 9.8 \times V_{\text{salv}}$, $E_{\text{salv}} = 9800 \times V_{\text{salv}}$, $686 = (9800 - 2940)V_{\text{salv}} \Rightarrow V_{\text{salv}} = \frac{686}{6860} = 0.1 \text{ m}^3$
13. $E = 1.29 \times 9.8 \times 1000 = 12642 \text{ N}$, $P_{\text{globo}} = 0.95 \times 9.8 \times 1000 = 9310 \text{ N}$, carga máxima = $12642 - 9310 = 3332 \text{ N}$ 340 kg
14. $V_{\text{sum}} = 0.5 \times 0.8 = 0.4 \text{ m}^3$, $E = 1000 \times 9.8 \times 0.4 = 3920 \text{ N} = P$
15. $E = 1000 \times 9.8 \times 0.0015 = 14.7 \text{ N}$, $P_{\text{agua}} = 20 - 14.7 = 5.3 \text{ N}$
16. Porque el agua salada es más densa, proporciona mayor empuje.
17. $\frac{h_{\text{sum}}}{0.1} = \frac{500}{900} = 0.555$, $h_{\text{sum}} = 0.0555 \text{ m} = 5.55 \text{ cm}$
18. $E_{\text{líquido}} = 15 - 10 = 5 \text{ N}$, $E_{\text{agua}} = 15 - 12 = 3 \text{ N}$, $\rho_{\text{líquido}} = \frac{5}{3} \times 1000 = 1667 \text{ kg/m}^3$
19. $P = 10^6 \times 9.8 = 9.8 \times 10^6 \text{ N}$, $V = \frac{9.8 \times 10^6}{9800} = 1000 \text{ m}^3$
20. $P = E \Rightarrow \rho_{\text{cuerpo}} V_{\text{total}} g = \rho_{\text{fluido}} V_{\text{sum}} g \Rightarrow \frac{V_{\text{sum}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{cuerpo}}}{\rho_{\text{fluido}}}$

. Problemas integradores de hidrostática

. 20 problemas integradores resueltos paso a paso

1. **Problema:** Un cubo de aluminio ($\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$) de 10 cm de lado está sumergido en agua. Calcular: a) Su peso, b) El empuje, c) Su peso aparente.

Solución:

$$\begin{aligned} V &= (0.1)^3 = 0.001 \text{ m}^3 \\ a) P &= \rho V g = 2700 \times 0.001 \times 9.8 = 26.46 \text{ N} \\ b) E &= \rho_{\text{agua}} V g = 1000 \times 0.001 \times 9.8 = 9.8 \text{ N} \\ c) P_{\text{ap}} &= P - E = 26.46 - 9.8 = 16.66 \text{ N} \end{aligned}$$

2. **Problema:** Un iceberg de 10000 m^3 y densidad 917 kg/m^3 flota en agua de mar ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$). Calcular: a) Volumen sumergido, b) Volumen visible.

Solución:

$$\begin{aligned} P &= \rho_{\text{hielo}} V_{\text{total}} g = 917 \times 10000 \times 9.8 \\ E &= \rho_{\text{agua}} V_{\text{sum}} g \\ P &= E \Rightarrow 917 \times 10000 = 1025 \times V_{\text{sum}} \\ V_{\text{sum}} &= \frac{9170000}{1025} = 8946.3 \text{ m}^3 \\ V_{\text{visible}} &= 10000 - 8946.3 = 1053.7 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

3. **Problema:** Un tubo en U contiene mercurio ($\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$). Se vierte agua en una rama hasta que la diferencia de niveles es 2 cm. Calcular la altura de agua.

Solución:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}} &= \rho_{\text{Hg}} g \Delta h \\ 1000 \times h_{\text{agua}} &= 13600 \times 0.02 \\ h_{\text{agua}} &= \frac{272}{1000} = 0.272 \text{ m} = 27.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

4. **Problema:** Una prensa hidráulica tiene émbolos de 5 cm^2 y 200 cm^2 . Si se aplica 100 N al pequeño, ¿qué fuerza se obtiene? Si el pequeño baja 40 cm , ¿cuánto sube el grande?

Solución:

$$\begin{aligned} F_2 &= F_1 \times \frac{A_2}{A_1} = 100 \times \frac{200}{5} = 4000 \text{ N} \\ A_1 d_1 &= A_2 d_2 \Rightarrow d_2 = \frac{A_1 d_1}{A_2} = \frac{5 \times 40}{200} = 1 \text{ cm} \end{aligned}$$

5. **Problema:** Un cuerpo pesa 60 N en aire, 40 N en agua y 45 N en un líquido desconocido. Calcular: a) Densidad del cuerpo, b) Densidad del líquido.

Solución:

$$a) E_{\text{agua}} = 60 - 40 = 20 \text{ N}$$

$$V = \frac{E_{\text{agua}}}{\rho_{\text{agua}} g} = \frac{20}{9800} = 0.00204 \text{ m}^3$$

$$m = \frac{60}{9.8} = 6.122 \text{ kg}$$

$$\rho_{\text{cuerpo}} = \frac{6.122}{0.00204} = 3000 \text{ kg/m}^3$$

$$b) E_{\text{líqu}} = 60 - 45 = 15 \text{ N}$$

$$\rho_{\text{líqu}} = \frac{E_{\text{líqu}}}{gV} = \frac{15}{9.8 \times 0.00204} = 750 \text{ kg/m}^3$$

6. **Problema:** Un globo de 500 m^3 lleno de helio ($\rho = 0.18 \text{ kg/m}^3$) en aire ($\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$). Calcular la carga máxima que puede levantar, incluyendo el peso del globo y la cesta (200 kg).

Solución:

$$E = \rho_{\text{aire}} g V = 1.29 \times 9.8 \times 500 = 6321 \text{ N}$$

$$P_{\text{He}} = \rho_{\text{He}} g V = 0.18 \times 9.8 \times 500 = 882 \text{ N}$$

$$P_{\text{globo+cesta}} = 200 \times 9.8 = 1960 \text{ N}$$

$$P_{\text{total sin carga}} = 882 + 1960 = 2842 \text{ N}$$

$$\text{Carga máxima} = \frac{6321 - 2842}{9.8} = \frac{3479}{9.8} = 355 \text{ kg}$$

7. **Problema:** Un cubo de madera ($\rho = 600 \text{ kg/m}^3$) de 20 cm de lado flota en agua. Calcular:
a) Altura sumergida, b) Si se coloca un peso encima para que se sumerja completamente, ¿cuál es ese peso?

Solución:

$$a) V = (0.2)^3 = 0.008 \text{ m}^3$$

$$P = 600 \times 9.8 \times 0.008 = 47.04 \text{ N}$$

$$E = P \Rightarrow 1000 \times 9.8 \times A \times h_{\text{sum}} = 47.04$$

$$A = 0.04 \text{ m}^2$$

$$h_{\text{sum}} = \frac{47.04}{1000 \times 9.8 \times 0.04} = 0.12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$$

$$b) E_{\text{total}} = 1000 \times 9.8 \times 0.008 = 78.4 \text{ N}$$

$$\text{Peso extra} = 78.4 - 47.04 = 31.36 \text{ N} \approx 3.2 \text{ kg}$$

8. **Problema:** Un tubo en U contiene agua. Se añade aceite ($\rho = 800 \text{ kg/m}^3$) en una rama hasta 15 cm de altura. Calcular la diferencia de niveles entre las dos ramas.

Solución:

$$\rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}} = \rho_{\text{agua}} g \Delta h$$

$$800 \times 0.15 = 1000 \times \Delta h$$

$$\Delta h = \frac{120}{1000} = 0.12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$$

9. **Problema:** Un depósito cilíndrico de 2 m de radio y 5 m de altura está lleno de agua. Calcular: a) Presión en el fondo, b) Fuerza total sobre el fondo.

Solución:

$$\begin{aligned} a) P &= P_{\text{atm}} + \rho gh = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 5 \\ &= 101325 + 49000 = 150325 \text{ Pa} \\ b) A &= \pi r^2 = \pi \times 4 = 12.57 \text{ m}^2 \\ F &= P \times A = 150325 \times 12.57 = 1,889,000 \text{ N} \approx 1.89 \text{ MN} \end{aligned}$$

10. **Problema:** Un objeto tiene un volumen de 0.002 m^3 y pesa 50 N en aire. Calcular su peso aparente en: a) Agua, b) Aceite ($\rho = 850 \text{ kg/m}^3$).

Solución:

$$\begin{aligned} a) E_{\text{agua}} &= 1000 \times 9.8 \times 0.002 = 19.6 \text{ N} \\ P_{\text{ap agua}} &= 50 - 19.6 = 30.4 \text{ N} \\ b) E_{\text{aceite}} &= 850 \times 9.8 \times 0.002 = 16.66 \text{ N} \\ P_{\text{ap aceite}} &= 50 - 16.66 = 33.34 \text{ N} \end{aligned}$$

11. **Problema:** Una esfera hueca de 0.5 m de radio y 10 kg de masa flota en agua. Calcular: a) Volumen sumergido, b) Qué peso máximo puede soportar sin hundirse.

Solución:

$$\begin{aligned} V_{\text{total}} &= \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (0.5)^3 = 0.524 \text{ m}^3 \\ P &= 10 \times 9.8 = 98 \text{ N} \\ a) V_{\text{sum}} &= \frac{P}{\rho_{\text{agua}} g} = \frac{98}{9800} = 0.01 \text{ m}^3 \\ b) E_{\text{máx}} &= 1000 \times 9.8 \times 0.524 = 5135.2 \text{ N} \\ \text{Peso extra} &= 5135.2 - 98 = 5037.2 \text{ N} \approx 514 \text{ kg} \end{aligned}$$

12. **Problema:** Un barómetro de mercurio marca 74 cm en la cima de una montaña y 76 cm al nivel del mar. Calcular la altura de la montaña (suponer densidad del aire constante = 1.29 kg/m^3).

Solución:

$$\begin{aligned} \Delta P &= \rho_{\text{Hg}} g \Delta h_{\text{Hg}} = 13600 \times 9.8 \times (0.76 - 0.74) = 2665.6 \text{ Pa} \\ \Delta P &= \rho_{\text{aire}} g \Delta h_{\text{montaña}} \\ \Delta h_{\text{montaña}} &= \frac{2665.6}{1.29 \times 9.8} = \frac{2665.6}{12.642} = 210.8 \text{ m} \end{aligned}$$

13. **Problema:** Un cubo de 10 cm de lado está hecho de un material de densidad 1200 kg/m^3 . Se sumerge en un líquido de densidad 800 kg/m^3 . ¿Flota o se hunde? Calcular la fracción sumergida si flota.

Solución:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{cuerpo}} &= 1200 > 800 \text{ (se hunde)} \\ \text{Si hubiera flotado: } \frac{V_{\text{sum}}}{V} &= \frac{1200}{800} = 1.5 > 1 \end{aligned}$$

Esto es imposible, por lo tanto se hunde completamente.

14. **Problema:** Una prensa hidráulica levanta un auto de 1500 kg. El émbolo mayor tiene 30 cm de diámetro y el menor 3 cm. Calcular: a) Fuerza necesaria, b) Si el menor baja 1 m, ¿cuánto sube el auto?

Solución:

$$A_1 = \pi(0.15)^2 = 0.007065 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \pi(0.03)^2 = 0.0007065 \text{ m}^2$$

$$F_2 = 1500 \times 9.8 = 14700 \text{ N}$$

$$a) F_1 = F_2 \times \frac{A_1}{A_2} = 14700 \times \frac{0.0007065}{0.007065} = 147 \text{ N}$$

$$b) d_2 = d_1 \times \frac{A_1}{A_2} = 1 \times \frac{0.0007065}{0.007065} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

15. **Problema:** Un cuerpo pesa 80 N en aire y 65 N sumergido en un líquido. Su densidad es 4000 kg/m³. Calcular: a) Volumen del cuerpo, b) Densidad del líquido.

Solución:

$$a) m = \frac{80}{9.8} = 8.163 \text{ kg}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{8.163}{4000} = 0.00204 \text{ m}^3$$

$$b) E = 80 - 65 = 15 \text{ N}$$

$$\rho_{\text{líqu}} = \frac{E}{gV} = \frac{15}{9.8 \times 0.00204} = 750 \text{ kg/m}^3$$

16. **Problema:** Un tubo en U contiene mercurio. Se vierte 20 cm de agua en una rama y 25 cm de un líquido desconocido en la otra. Las superficies libres están al mismo nivel. Calcular la densidad del líquido desconocido.

Solución:

$$P_{\text{izq}} = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{agua}}g \times 0.20$$

$$P_{\text{der}} = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{líqu}}g \times 0.25$$

Como las superficies están al mismo nivel:

$$\rho_{\text{agua}} \times 0.20 = \rho_{\text{líqu}} \times 0.25$$

$$\rho_{\text{líqu}} = \frac{1000 \times 0.20}{0.25} = 800 \text{ kg/m}^3$$

17. **Problema:** Un globo esférico de 5 m de radio está lleno de helio. Calcular la fuerza neta de empuje si la densidad del aire es 1.2 kg/m³ y la del helio 0.18 kg/m³.

Solución:

$$V = \frac{4}{3}\pi(5)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 125 = 523.6 \text{ m}^3$$

$$E = \rho_{\text{aire}}gV = 1.2 \times 9.8 \times 523.6 = 6157.5 \text{ N}$$

$$P_{\text{He}} = \rho_{\text{He}}gV = 0.18 \times 9.8 \times 523.6 = 923.6 \text{ N}$$

$$F_{\text{net}} = 6157.5 - 923.6 = 5233.9 \text{ N (hacia arriba)}$$

18. **Problema:** Un objeto flota en agua con el 70 % de su volumen sumergido. Calcular su densidad.

Solución:

$$P = E \Rightarrow \rho_{\text{obj}}Vg = \rho_{\text{agua}}(0.70V)g$$

$$\rho_{\text{obj}} = 0.70 \times 1000 = 700 \text{ kg/m}^3$$

19. **Problema:** Un recipiente cónico invertido de 1 m de radio y 2 m de altura está lleno de agua. Calcular la fuerza total sobre el fondo.

Solución:

$$\begin{aligned} A_{\text{fondo}} &= \pi(1)^2 = 3.1416 \text{ m}^2 \\ P_{\text{fondo}} &= P_{\text{atm}} + \rho gh = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 2 \\ &= 101325 + 19600 = 120925 \text{ Pa} \\ F &= P \times A = 120925 \times 3.1416 = 379,900 \text{ N} \approx 380 \text{ kN} \end{aligned}$$

20. **Problema:** Un cubo de madera ($\rho = 500 \text{ kg/m}^3$) de 15 cm de lado tiene un clavo de hierro en su base. Si el cubo flota con 12 cm sumergidos, calcular la masa del clavo.

Solución:

$$\begin{aligned} V_{\text{cubo}} &= (0.15)^3 = 0.003375 \text{ m}^3 \\ V_{\text{sum}} &= 0.15 \times 0.15 \times 0.12 = 0.0027 \text{ m}^3 \\ E &= \rho_{\text{agua}} g V_{\text{sum}} = 1000 \times 9.8 \times 0.0027 = 26.46 \text{ N} \\ P_{\text{total}} &= E = 26.46 \text{ N} \\ P_{\text{madera}} &= 500 \times 9.8 \times 0.003375 = 16.5375 \text{ N} \\ P_{\text{clavo}} &= 26.46 - 16.5375 = 9.9225 \text{ N} \\ m_{\text{clavo}} &= \frac{9.9225}{9.8} = 1.0125 \text{ kg} \end{aligned}$$

Continuacion

Nahuel Villafañe

Índice

Modelo de Punto Material o Partícula	4
¿Qué es una partícula en física?	4
Límites del modelo	5
Sistemas de Referencia y Coordenadas	5
¿Por qué necesitamos un sistema de referencia?	5
Elementos de un sistema de referencia	5
Sistemas de coordenadas comunes	6
¡Importante! El sistema de referencia es una elección	6
Posición, Desplazamiento, Distancia y Trayectoria	7
Posición (x o $\vec{r}$)	7
Desplazamiento (Δx o $\Delta \vec{r}$)	7
Distancia recorrida (d)	8
Trayectoria	8
20 ejercicios de posición, desplazamiento y distancia	9
Soluciones	10
Velocidad Media, Instantánea y Rapidez	12
Velocidad media (v_m o $\vec{v}_m$)	12
Rapidez media (r_m)	13
Velocidad instantánea (v o $\vec{v}$)	13
Rapidez instantánea	14
Comparación de conceptos	14
Conversión de unidades	14
20 ejercicios de velocidad y rapidez	15
Soluciones	16

Aceleración Media e Instantánea	18
Aceleración media (a_m)	18
Aceleración instantánea (a)	19
Aceleración en caída libre	19
Significado físico de la aceleración	19
20 ejercicios de aceleración	20
Soluciones	21
Ecuaciones Horarias y Movimiento Rectilíneo	23
¿Qué son las ecuaciones horarias?	23
Relaciones entre $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$	23
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)	23
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)	24
20 ejercicios de ecuaciones horarias	25
Soluciones	26
Gráficos $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$	28
Interpretación de gráficos posición-tiempo (x vs t)	28
Interpretación de gráficos velocidad-tiempo (v vs t)	29
Interpretación de gráficos aceleración-tiempo (a vs t)	30
Relaciones entre los gráficos	30
Análisis completo de un movimiento	31
20 ejercicios de gráficos	32
Soluciones	34
Problema integrador final	35
De 1D a 2D: Generalización del movimiento	36
Movimiento Vectorial en el Plano	37
Vector Posición	37
Vector Velocidad	37
Vector Aceleración	38
20 ejercicios de vectores posición, velocidad y aceleración	38
Soluciones	39
Coordenadas Intrínsecas	41
¿Por qué otro sistema de coordenadas?	41
Vectores tangente y normal	41
Velocidad en coordenadas intrínsecas	41
Aceleración en coordenadas intrínsecas	41
Fórmulas para a_t y a_n	42
Interpretación física	42

Radio de curvatura	43
20 ejercicios de coordenadas intrínsecas	43
Soluciones	44
Tiro Oblicuo (o Parabólico)	46
¿Qué es el tiro oblicuo?	46
Hipótesis simplificadoras	46
Ecuaciones del movimiento	46
Ecuación de la trayectoria	47
Altura máxima	47
Alcance horizontal	47
20 ejercicios de tiro oblicuo	48
Soluciones	49

Introducción para el estudiante del CBC

¡Bienvenido al estudio del movimiento! La cinemática es la parte de la física que describe **cómo** se mueven los objetos, sin preocuparse por **por qué** se mueven (eso lo veremos en dinámica). Es como ser un observador que toma notas detalladas de un baile: describes los pasos, la velocidad, los cambios, pero no te preguntas por qué el bailarín decidió mover ese pie en ese momento. Este volumen es esencial porque todo lo que verás después (movimiento en 2D, 3D, fuerzas, energía) se construye sobre estos conceptos básicos.

Modelo de Punto Material o Partícula

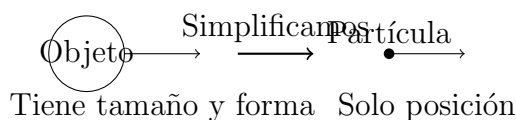
¿Qué es una partícula en física?

En física, cuando hablamos de una **partícula** o **punto material**, no nos referimos necesariamente a algo pequeño como un átomo. Nos referimos a un **modelo simplificado** donde:

- Consideramos que todo el objeto está concentrado en un solo punto
- Ignoramos su tamaño, forma y rotación
- Solo nos interesa su posición en el espacio

Ejemplos de cuándo usar este modelo:

- Un auto en una carretera recta (si no nos importa si gira las ruedas)
- Una pelota que cae (si no nos importa que gire en el aire)
- La Tierra orbitando alrededor del Sol (si no nos importa su rotación)



¿Por qué hacemos esta simplificación? Porque hace los cálculos mucho más sencillos. Cuando empieces a resolver problemas, verás que es más fácil trabajar con puntos que con objetos extensos. Más adelante, cuando domines esto, podrás agregar complicaciones como rotación y deformación.

Límites del modelo

El modelo de partícula **no sirve** cuando:

- Estudiamos la rotación de un cuerpo (ruedas, trompos)
- Analizamos deformaciones (resortes, choques)
- El tamaño del objeto afecta significativamente el movimiento

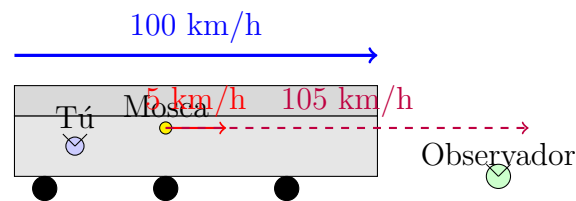
Ejemplo: Para calcular cuánto tarda un auto en ir de Buenos Aires a Rosario, podemos tratarlo como partícula. Pero para calcular cómo toma una curva, necesitamos considerar su tamaño y cómo giran las ruedas.

Sistemas de Referencia y Coordenadas

¿Por qué necesitamos un sistema de referencia?

Imagina esta situación: Estás en un tren que se mueve a 100 km/h. Desde tu asiento, ves que una mosca vuela hacia el frente del vagón a 5 km/h (respecto al tren).

- **Para ti** (dentro del tren): La mosca se mueve a 5 km/h
- **Para alguien parado en la vía:** La mosca se mueve a 105 km/h
- **¿Quién tiene razón?** ¡Ambos! Depende del **sistema de referencia**

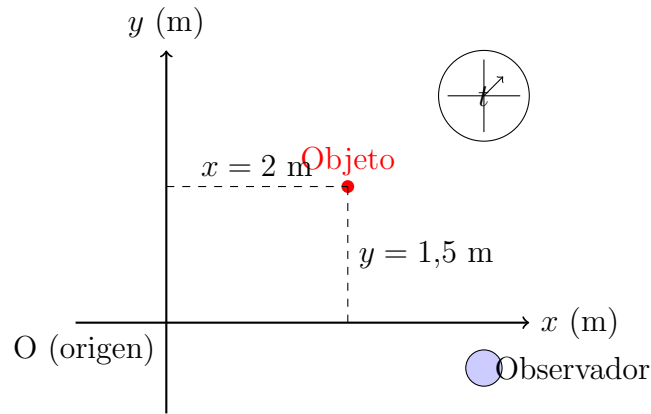


Elementos de un sistema de referencia

Un sistema de referencia completo necesita:

1. **Un origen (O):** Punto que elegimos como "cero"
2. **Ejes coordenados:** Líneas perpendiculares que nos indican direcciones
3. **Un reloj:** Para medir tiempos

4. **Un observador:** Alguien (o algo) que mide las posiciones y tiempos



Sistemas de coordenadas comunes

- **Coordenadas cartesianas:** (x, y, z) - Las que usamos normalmente
- **Coordenadas polares:** (r, θ) - Útiles para movimientos circulares
- **Coordenadas cilíndricas:** (r, θ, z) - Como un combo de las dos anteriores

Para cinemática en 1D, solo necesitamos **una coordenada**. Por ejemplo, si un auto se mueve en línea recta por una ruta, podemos usar solo la coordenada x .

¡Importante! El sistema de referencia es una elección

No hay un sistema de referencia **correcto**.º **incorrecto**". Hay sistemas **más convenientes** para cada problema.

Ejemplo: Para estudiar el movimiento de los planetas:

- Sistema heliocéntrico (Sol en el origen) → Más simple
- Sistema geocéntrico (Tierra en el origen) → Más complicado

Ambos describen el mismo movimiento, pero las ecuaciones son más simples en el primero.

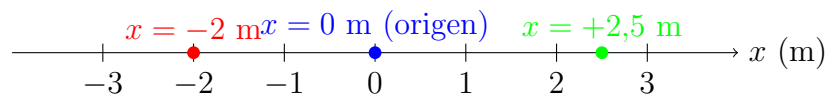
Posición, Desplazamiento, Distancia y Trayectoria

Posición (x o $\vec{r}$)

La **posición** nos dice **dónde** está un objeto en un instante determinado.

- En 1D: Un número con signo. Ejemplo: $x = +3$ m (3 metros a la derecha del origen)
- En 2D/3D: Un vector $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

Unidades: metros (m) en el Sistema Internacional



Ejemplo 1: Un auto está en el kilómetro 35 de la ruta. Si elegimos como origen el kilómetro 0, su posición es $x = 35$ km.

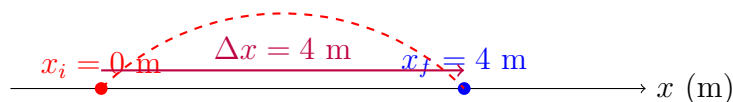
Desplazamiento (Δx o $\Delta \vec{r}$)

El **desplazamiento** nos dice **cuánto y en qué dirección** se movió un objeto.

$$\Delta x = x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}}$$

Características importantes:

- Es un **vector** (tiene magnitud y dirección)
- Solo depende de las posiciones inicial y final
- No depende del camino recorrido
- Puede ser positivo, negativo o cero



Ejemplo 2: Un auto parte del km 10 y llega al km 50.

$$\Delta x = 50 \text{ km} - 10 \text{ km} = 40 \text{ km} \quad (\text{hacia adelante})$$

Si luego regresa al km 20:

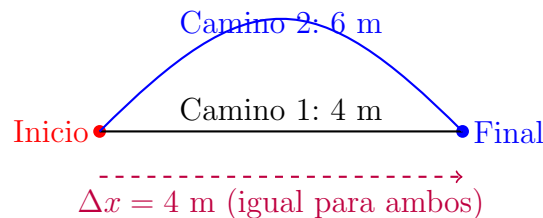
$$\Delta x = 20 \text{ km} - 50 \text{ km} = -30 \text{ km} \quad (\text{hacia atrás})$$

Distancia recorrida (d)

La **distancia recorrida** es la **longitud total del camino** seguido por el objeto.

Diferencias con desplazamiento:

- La distancia es **siempre positiva** o cero
- La distancia depende del **camino recorrido**
- La distancia es un **escalar** (solo magnitud)



Ejemplo 3: Siguiendo el ejemplo anterior:

- Ida: km 10 $\rightarrow$ km 50: Distancia = 40 km
- Vuelta: km 50 $\rightarrow$ km 20: Distancia = 30 km
- **Distancia total** = 40 km + 30 km = 70 km
- **Desplazamiento total** = 20 km - 10 km = 10 km

Trayectoria

La **trayectoria** es el **camino o ruta** que sigue el objeto.

- En 1D: La trayectoria es siempre una línea recta
- En 2D/3D: Puede ser curva, circular, parabólica, etc.

Ejemplo 4: Tipos de trayectorias:

- Un ascensor: Trayectoria rectilínea vertical
- Una montaña rusa: Trayectoria curva compleja
- La Tierra alrededor del Sol: Trayectoria elíptica

20 ejercicios de posición, desplazamiento y distancia

1. Un corredor parte de la posición $x = 0$ m y corre hasta $x = 100$ m. ¿Cuál es su desplazamiento?
2. Luego regresa hasta $x = 40$ m. ¿Cuál es su desplazamiento total desde el inicio?
3. ¿Qué distancia total corrió en el ejercicio anterior?
4. Un objeto se mueve de $x = -5$ m a $x = 3$ m. Calcular Δx .
5. **Parametrizado:** Un auto da una vuelta completa a una pista circular de 400 m y vuelve al punto de partida. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Qué distancia recorrió?
6. Un montañista sube 500 m, luego baja 200 m, luego sube 100 m. Si empezó a 1000 m sobre el nivel del mar, ¿cuál es su posición final?
7. ¿Puede ser negativo el desplazamiento? ¿Y la distancia?
8. Un estudiante camina de su casa ($x=0$) a la facultad ($x=2$ km), luego a un café ($x=1.5$ km) y vuelve a casa. Calcular desplazamiento total y distancia total.
9. **Parametrizado:** Si la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento, ¿qué podemos decir de la trayectoria?
10. Un tren va de Buenos Aires a Rosario (300 km al noroeste). Si elegimos BA como origen, ¿qué signo tendrá cada coordenada de Rosario?
11. Un barco navega 50 km al norte, luego 30 km al este, luego 50 km al sur. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Qué distancia navegó?
12. **Parametrizado:** Dos autos parten del mismo punto. Uno va 60 km al norte y 80 km al oeste. El otro va directo al punto final del primero. ¿Tienen el mismo desplazamiento?
13. Un objeto se mueve en círculo de radio 10 m. Da media vuelta. Calcular desplazamiento y distancia.
14. Explicar con un ejemplo la diferencia entre desplazamiento y distancia.
15. ¿Puede la distancia ser menor que el módulo del desplazamiento?

16. Un mensajero recorre 5 cuadras al este, 3 al norte, 2 al oeste y 3 al sur. Si cada cuadra son 100 m, calcular posición final respecto al inicio.
17. Si $\Delta x = 0$, ¿significa que el objeto no se movió?
18. Un péndulo oscila entre $x = -10$ cm y $x = +10$ cm. En una oscilación completa (ida y vuelta), ¿cuál es el desplazamiento? ¿Y la distancia?
19. En un viaje de ida y vuelta al trabajo (20 km cada tramo), ¿cuál es el desplazamiento diario? ¿Y la distancia?
20. Demostrar que si un objeto vuelve al punto de partida, su desplazamiento es cero pero la distancia no necesariamente.

Soluciones

1. $\Delta x = 100$ m
2. $\Delta x_{\text{total}} = 40 - 0 = 40$ m
3. Distancia = $100 + 60 = 160$ m
4. $\Delta x = 3 - (-5) = 8$ m
5. Desplazamiento = 0 (vuelve al inicio), Distancia = 400 m
6. Posición final = $1000 + 500 - 200 + 100 = 1400$ m
7. Desplazamiento sí puede ser negativo (indica dirección). Distancia siempre es positiva o cero.
8. Desplazamiento = 0 (vuelve a casa), Distancia = $2 + 0.5 + 1.5 = 4$ km
9. La trayectoria es rectilínea (en línea recta)
10. Depende de la orientación de los ejes. Si $+x$ es este y $+y$ es norte, Rosario tendría x negativo, y positivo.
11. Desplazamiento = 30 km al este, Distancia = 130 km
12. Sí, ambos terminan en el mismo punto, mismo desplazamiento.
13. Desplazamiento = 20 m (diámetro), Distancia = $10\pi \approx 31,4$ m
14. Ejemplo: Caminar en círculo y volver al inicio: desplazamiento = 0, distancia = perímetro del círculo.

15. No, la distancia siempre es $\geq$ módulo del desplazamiento.
16. Posición final: 3 cuerdas al este = 300 m al este del inicio.
17. No, puede haberse movido y vuelto al inicio.
18. Desplazamiento = 0, Distancia = 40 cm
19. Desplazamiento diario = 0, Distancia = 40 km
20. Ejemplo: Caminar en cualquier trayectoria cerrada.

Velocidad Media, Instantánea y Rapidez

Velocidad media (v_m o $\vec{v}_m$)

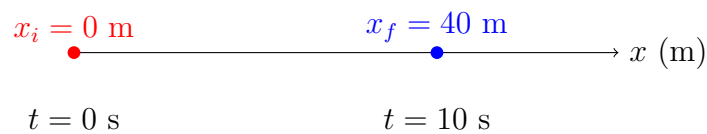
La **velocidad media** nos dice qué tan rápido se mueve un objeto **en promedio** durante un intervalo de tiempo.

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

Características:

- Es un **vector** (tiene dirección)
- Depende solo del desplazamiento total y el tiempo total
- No nos dice nada sobre lo que pasó durante el trayecto
- Puede ser positiva, negativa o cero

Unidades: m/s (metros por segundo), km/h, etc.



$x_i = 0 \text{ m}$ $x_f = 40 \text{ m}$ $x \text{ (m)}$

$t = 0 \text{ s}$ $t = 10 \text{ s}$

$$v_m = \frac{40 \text{ m} - 0 \text{ m}}{10 \text{ s} - 0 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}$$

Ejemplo 5: Un auto recorre 120 km en 2 horas hacia el norte.

$$v_m = \frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h} \quad (\text{hacia el norte})$$

Ejemplo 6: Un auto va de Buenos Aires a Rosario (300 km) en 4 horas, pero se detiene 1 hora en el camino.

$$v_m = \frac{300 \text{ km}}{4 \text{ h}} = 75 \text{ km/h}$$

¡Aunque haya estado detenido una hora!

Rapidez media (r_m)

La **rapidez media** es la **distancia total** dividida por el **tiempo total**.

$$r_m = \frac{\text{distancia total}}{\Delta t}$$

Diferencias con velocidad media:

- La rapidez es un **escalar** (solo magnitud)
- La rapidez es **siempre positiva** o cero
- Usa la distancia, no el desplazamiento

Ejemplo 7: Un auto da una vuelta completa a una pista circular de 400 m en 50 s.

- Velocidad media: $v_m = 0$ (desplazamiento = 0)
- Rapidez media: $r_m = 400/50 = 8$ m/s

Velocidad instantánea (v o $\vec{v}$)

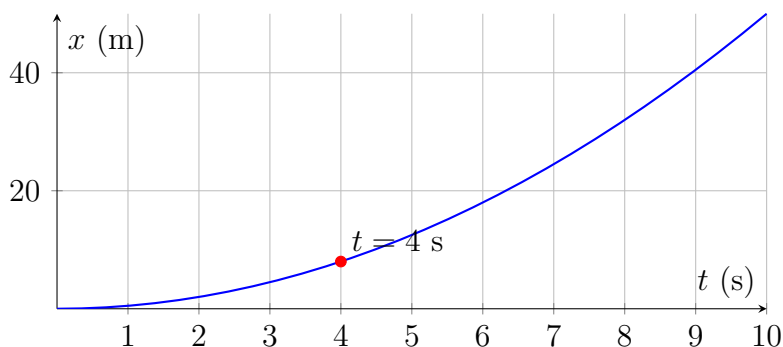
La **velocidad instantánea** nos dice qué tan rápido y en qué dirección se mueve un objeto **en un instante específico**.

Interpretación: Es la velocidad que marca el velocímetro de un auto **en un momento dado**.

Definición matemática:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Esta es una **derivada** (la verás en análisis). Significa: "velocidad media en un intervalo muy, muy pequeño".



Ejemplo 8: En el gráfico anterior, en $t = 4$ s:

- La pendiente de la recta tangente es la velocidad instantánea
- Si la pendiente es 8 m/s, entonces $v(4) = 8$ m/s

Rapidez instantánea

La **rapidez instantánea** es el **módulo** de la velocidad instantánea.

$$r = |v|$$

Ejemplo 9: Un auto va a 60 km/h hacia el oeste:

- Velocidad: $v = -60$ km/h (si + es este)
- Rapidez: $r = 60$ km/h

Comparación de conceptos

Concepto	Fórmula	¿Vector o escalar?	¿Puede ser negativa?
Velocidad media	$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	Vector	Sí
Rapidez media	$r_m = \frac{\text{distancia}}{\Delta t}$	Escalar	No
Velocidad instantánea	$v = \frac{dx}{dt}$	Vector	Sí
Rapidez instantánea	$r = v $	Escalar	No

Conversión de unidades

Es muy importante saber convertir unidades:

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s} \approx 0,2778 \text{ m/s}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

Regla práctica:

- De km/h a m/s: Dividir por 3.6
- De m/s a km/h: Multiplicar por 3.6

Ejemplo 10:

$$108 \text{ km/h} = \frac{108}{3,6} = 30 \text{ m/s}$$

$$20 \text{ m/s} = 20 \times 3,6 = 72 \text{ km/h}$$

20 ejercicios de velocidad y rapidez

1. Un auto recorre 180 km en 3 horas. Calcular velocidad media.
2. Si en el viaje anterior el auto retrocedió 20 km y luego avanzó 200 km, calcular rapidez media.
3. Convertir 90 km/h a m/s.
4. Convertir 15 m/s a km/h.
5. Un corredor de 100 m planos hace 10 s. Calcular velocidad media.
6. ¿Cuál es la velocidad media de un auto que da una vuelta completa a una pista circular?
7. Un objeto se mueve según $x(t) = 3t^2 + 2t$. Calcular velocidad instantánea en $t = 2$ s.
8. **Parametrizado:** Si la velocidad es constante y negativa, ¿qué está haciendo el objeto?
9. Un tren recorre 300 km en 2 h 30 min. Calcular velocidad media en km/h.
10. Un estudiante camina 1 km a 5 km/h y luego 1 km a 3 km/h. Calcular velocidad media total.
11. En el ejercicio anterior, calcular rapidez media.
12. ¿Puede la rapidez media ser mayor que la velocidad media?
13. Un auto acelera de 0 a 100 km/h. ¿Es 50 km/h su velocidad media?
14. **Parametrizado:** Dos autos hacen el mismo viaje. Uno va a 60 km/h constante, el otro va a 80 km/h la mitad del camino y 40 km/h la otra mitad. ¿Cuál llega primero?
15. Un objeto tiene $x(t) = 4t - t^2$. Calcular velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$ s.
16. Calcular velocidad instantánea en $t = 2$ s para el objeto anterior.
17. Si $v = -5$ m/s constante, ¿cuánto tarda en moverse 20 m?
18. **Parametrizado:** Explicar la diferencia entre ir a 60 km/h "tener velocidad media de 60 km/h".

19. Un móvil va de A a B a 40 km/h y regresa a 60 km/h. Calcular velocidad media del viaje completo.
20. Calcular rapidez media del ejercicio anterior.

Soluciones

1. $v_m = 180/3 = 60$ km/h
2. Distancia = 20 + 200 = 220 km, $r_m = 220/3 \approx 73,3$ km/h
3. $90/3,6 = 25$ m/s
4. $15 \times 3,6 = 54$ km/h
5. $v_m = 100/10 = 10$ m/s
6. $v_m = 0$ (desplazamiento = 0)
7. $v = dx/dt = 6t + 2$, en $t = 2$: $v = 14$ m/s
8. Se mueve en dirección negativa con rapidez constante.
9. 2 h 30 min = 2.5 h, $v_m = 300/2,5 = 120$ km/h
10. Tiempo total: $1/5 + 1/3 = 0,2 + 0,333 = 0,533$ h, $v_m = 2/0,533 \approx 3,75$ km/h
11. $r_m = 2/0,533 \approx 3,75$ km/h (en este caso es igual porque es rectilíneo sin cambiar dirección)
12. Sí, cuando hay cambios de dirección.
13. No necesariamente, depende de cómo acelera.
14. El de 60 km/h constante llega primero (haz los cálculos).
15. $x(1) = 3$, $x(3) = 3$, $v_m = 0$
16. $v = 4 - 2t$, en $t = 2$: $v = 0$
17. $t = 20/5 = 4$ s (el signo negativo indica dirección, no afecta el tiempo)
18. Ir a 60 km/h.^{es} velocidad instantánea. "Velocidad media 60 km/h.^{es} el promedio.
19. Desplazamiento total = 0, $v_m = 0$

20. Si distancia AB = d, tiempo total = $d/40 + d/60 = d/24$, $r_m = 2d/(d/24) = 48$ km/h

Aceleración Media e Instantánea

Aceleración media (a_m)

La **aceleración media** nos dice cómo cambia la velocidad **en promedio** durante un intervalo de tiempo.

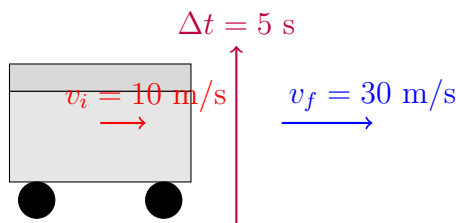
$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Características:

- Es un **vector** (tiene dirección)
- Mide el **cambio de velocidad por unidad de tiempo**
- Puede ser positiva, negativa o cero
- Unidades: m/s^2 (metros por segundo al cuadrado)

Interpretación:

- $a > 0$: La velocidad aumenta (acelera)
- $a < 0$: La velocidad disminuye (frena)
- $a = 0$: Velocidad constante



$$a_m = \frac{30-10}{5} = 4 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo 11: Un auto pasa de 0 a 100 km/h en 10 segundos.

$$100 \text{ km/h} = \frac{100}{3,6} \approx 27,78 \text{ m/s}$$

$$a_m = \frac{27,78 - 0}{10} = 2,778 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo 12: Un auto frena de 72 km/h a 36 km/h en 4 segundos.

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}, \quad 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$$

$$a_m = \frac{10 - 20}{4} = -2,5 \text{ m/s}^2$$

El signo negativo indica que está frenando.

Aceleración instantánea (a)

La **aceleración instantánea** nos dice cómo cambia la velocidad **en un instante específico**.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Interpretación: Es lo que sientes cuando el auto "te empuja contra el asiento." al acelerar, o "te inclinas hacia adelante." al frenar.

Ejemplo 13: Si $v(t) = 3t^2 + 2t$, entonces:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t + 2$$

En $t = 2$ s: $a = 6(2) + 2 = 14 \text{ m/s}^2$.

Aceleración en caída libre

Un caso muy importante es la **aceleración de la gravedad** (g):

- Valor aproximado: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
- Siempre dirigida hacia el centro de la Tierra
- En caída libre (sin resistencia del aire): $a = -g$ (si +y es arriba)

Significado físico de la aceleración

- **Aceleración no es lo mismo que velocidad:**
 - Puedes tener velocidad cero y aceleración no cero (ej: al empezar a moverte)
 - Puedes tener velocidad no cero y aceleración cero (movimiento uniforme)
- **Aceleración no es lo mismo que "ir rápido":**

- Un avión a 900 km/h con velocidad constante: $a = 0$
 - Un auto que pasa de 10 a 20 km/h: $a > 0$ aunque vaya más lento
- **Aceleración positiva no siempre significa .“vanzar”:**
- Si vas en reversa ($v < 0$) y frenas ($a > 0$), estás reduciendo tu velocidad hacia atrás

Caso 1: Auto acelera hacia adelante
 $v > 0, a > 0$: Aumenta su velocidad hacia adelante

Caso 2: Auto frena yendo hacia adelante
 $v > 0, a < 0$: Disminuye su velocidad hacia adelante

Caso 3: Auto acelera en reversa
 $v < 0, a < 0$: Aumenta su velocidad hacia atrás (se aleja más rápido)

Caso 4: Auto frena yendo en reversa
 $v < 0, a > 0$: Disminuye su velocidad hacia atrás (se acerca al frenar)

20 ejercicios de aceleración

1. Un auto pasa de 0 a 108 km/h en 12 s. Calcular aceleración media en m/s^2 .
2. Un tren frena de 144 km/h a 72 km/h en 10 s. Calcular aceleración media.
3. Si $v(t) = 4t^3 - 2t$, calcular aceleración instantánea en $t = 1$ s.
4. Un objeto en caída libre tiene $v(t) = -9,8t$. Calcular su aceleración.
5. ¿Cuánto tarda un auto en pasar de 20 m/s a 30 m/s si acelera a 2 m/s^2 ?
6. Un móvil tiene aceleración constante de -3 m/s^2 . Si inicialmente va a 15 m/s, ¿cuánto tarda en detenerse?
7. ¿Puede un objeto tener velocidad cero y aceleración no cero? Ejemplificar.

8. ¿Puede un objeto tener aceleración cero y velocidad no cero? Ejemplificar.
9. Un corredor aumenta su velocidad de 8 m/s a 10 m/s en 2 s. Calcular aceleración.
10. **Parametrizado:** Si la velocidad es negativa y la aceleración positiva, ¿qué está haciendo el objeto?
11. Convertir 1 m/s² a km/h².
12. Un objeto se mueve según $x(t) = 2t^2 - 3t + 1$. Calcular aceleración instantánea.
13. En el ejercicio anterior, ¿la aceleración es constante?
14. Calcular la aceleración media entre $t = 1$ y $t = 3$ s para $v(t) = t^2$.
15. **Parametrizado:** Dos autos parten del reposo. Uno acelera a 2 m/s², el otro a 3 m/s². ¿Cuánto tarda el segundo en tener el doble de velocidad que el primero?
16. Si un objeto tiene $a = 0$, ¿qué podemos decir de su velocidad?
17. Un elevador sube a 2 m/s y frena uniformemente hasta detenerse en 4 s. Calcular aceleración.
18. ¿Es posible tener velocidad hacia el este y aceleración hacia el oeste?
19. La aceleración de la gravedad es 9.8 m/s². Si se suelta un objeto desde el reposo, ¿qué velocidad tendrá a los 3 s?
20. Demostrar que si $v = at + v_0$ con a constante, entonces $a_m = a$ para cualquier intervalo.

Soluciones

1. 108 km/h = 30 m/s, $a_m = 30/12 = 2,5$ m/s²
2. 144 km/h = 40 m/s, 72 km/h = 20 m/s, $a_m = (20 - 40)/10 = -2$ m/s²
3. $a = dv/dt = 12t^2 - 2$, en $t = 1$: $a = 10$ m/s²
4. $a = dv/dt = -9,8$ m/s²
5. $\Delta t = \Delta v/a = 10/2 = 5$ s

6. $t = (0 - 15)/(-3) = 5 \text{ s}$
7. Sí, cuando empieza a moverse desde el reposo.
8. Sí, movimiento rectilíneo uniforme.
9. $a = (10 - 8)/2 = 1 \text{ m/s}^2$
10. Está frenando mientras se mueve en dirección negativa.
11. $1 \text{ m/s}^2 = 1 \text{ m}/(\text{s} \cdot \text{s}) = 0,001 \text{ km}/(\frac{1}{3600} \text{ h} \cdot \frac{1}{3600} \text{ h}) = 0,001 \times 3600^2 = 12960 \text{ km/h}^2$
12. $v = 4t - 3, a = 4 \text{ m/s}^2$
13. Sí, $a = 4$ constante
14. $v(1) = 1, v(3) = 9, a_m = (9 - 1)/(3 - 1) = 4 \text{ m/s}^2$
15. $v_1 = 2t, v_2 = 3t$, queremos $3t = 2(2t) = 4t \rightarrow t = 0$ (solo al inicio)
16. La velocidad es constante (puede ser cero o no cero)
17. $a = (0 - 2)/4 = -0,5 \text{ m/s}^2$
18. Sí, frenando mientras va hacia el este.
19. $v = -9,8 \times 3 = -29,4 \text{ m/s}$ (hacia abajo)
20. $a_m = \frac{(at_2 + v_0) - (at_1 + v_0)}{t_2 - t_1} = \frac{a(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1} = a$

Ecuaciones Horarias y Movimiento Rectilíneo

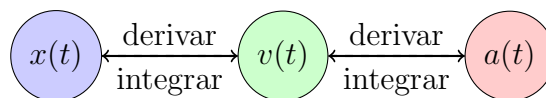
¿Qué son las ecuaciones horarias?

Las **ecuaciones horarias** son ecuaciones que nos dicen **cómo cambia la posición, velocidad o aceleración con el tiempo**. Son como la receta” del movimiento.

Ecuación	Qué nos dice	Ejemplo
$x(t)$	Posición en función del tiempo	$x(t) = 2t^2 + 3t + 1$
$v(t)$	Velocidad en función del tiempo	$v(t) = 4t + 3$
$a(t)$	Aceleración en función del tiempo	$a(t) = 4$

Relaciones entre $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$

- **Velocidad** es la derivada de la posición: $v(t) = \frac{dx}{dt}$
- **Aceleración** es la derivada de la velocidad: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$
- **Posición** es la integral de la velocidad: $x(t) = \int v(t)dt + x_0$
- **Velocidad** es la integral de la aceleración: $v(t) = \int a(t)dt + v_0$



Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

En el **MRU**, la velocidad es **constante** ($a = 0$).

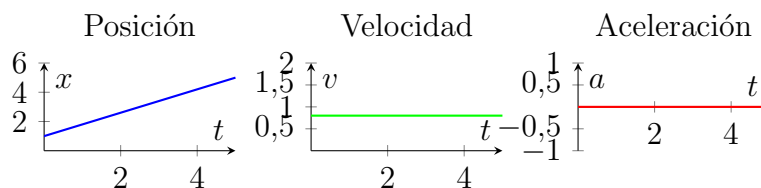
Ecuaciones:

$$\begin{aligned}a(t) &= 0 \\v(t) &= v_0 \quad (\text{constante}) \\x(t) &= x_0 + v_0 t\end{aligned}$$

Donde:

- x_0 : posición inicial (en $t = 0$)
- v_0 : velocidad constante

Gráficos para MRU:



Ejemplo 14: Un auto va a 60 km/h constante. Si a las 10:00 está en el km 20:

$$\begin{aligned} v_0 &= 60 \text{ km/h} \\ x_0 &= 20 \text{ km} \\ x(t) &= 20 + 60t \quad (t \text{ en horas}) \end{aligned}$$

A las 11:30 ($t = 1,5 \text{ h}$): $x = 20 + 60 \times 1,5 = 110 \text{ km}$.

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

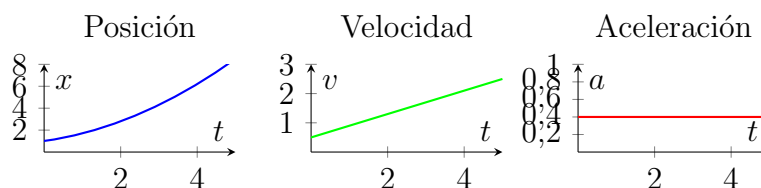
En el **MRUV**, la aceleración es **constante** ($a = \text{constante}$).

Ecuaciones:

$$\begin{aligned} a(t) &= a \quad (\text{constante}) \\ v(t) &= v_0 + at \\ x(t) &= x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \end{aligned}$$

Ecuación útil (sin tiempo): $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

Gráficos para MRUV:



Ejemplo 15: Caída libre desde 100 m de altura ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$):

$$\begin{aligned} x_0 &= 100 \text{ m} \\ v_0 &= 0 \\ a &= -9,8 \text{ m/s}^2 \\ x(t) &= 100 - 4,9t^2 \end{aligned}$$

¿Cuándo llega al suelo ($x = 0$)?

$$0 = 100 - 4,9t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{100}{4,9} \Rightarrow t \approx 4,52 \text{ s}$$

Ejemplo 16: Un auto frena con $a = -5 \text{ m/s}^2$ de 72 km/h (20 m/s):

$$v(t) = 20 - 5t$$

Se detiene ($v = 0$) cuando: $0 = 20 - 5t \Rightarrow t = 4 \text{ s}$. Distancia recorrida:

$$x(t) = 20t - 2,5t^2 \Rightarrow x(4) = 80 - 40 = 40 \text{ m}$$

20 ejercicios de ecuaciones horarias

1. Un MRU tiene $x(t) = 10 + 5t$. Calcular velocidad y posición en $t = 3 \text{ s}$.
2. Escribir las ecuaciones de un MRU que parte de $x = 2 \text{ m}$ con $v = 3 \text{ m/s}$.
3. Un MRUV tiene $a = 2 \text{ m/s}^2$, $v_0 = 1 \text{ m/s}$, $x_0 = 0$. Escribir $v(t)$ y $x(t)$.
4. En el ejercicio anterior, calcular velocidad y posición en $t = 4 \text{ s}$.
5. Un objeto cae desde 80 m . Escribir sus ecuaciones ($g = 10 \text{ m/s}^2$ para simplificar).
6. En caída libre, ¿cuánto tarda en caer 45 m ?
7. Un auto acelera de 0 a 100 km/h en 10 s . Calcular aceleración y distancia recorrida.
8. Escribir las ecuaciones para un auto que frena de 108 km/h con $a = -3 \text{ m/s}^2$.
9. Dos autos parten del mismo punto. A: $v_A = 20 \text{ m/s}$ constante. B: parte 5 s después con $a = 4 \text{ m/s}^2$ desde el reposo. ¿Cuándo se encuentran?
10. $x(t) = t^3 - 3t^2 + 2t$. Calcular velocidad y aceleración en $t = 2 \text{ s}$.
11. ¿Qué movimiento tiene $x(t) = 3t^2 - 2t + 1$?
12. Si $v(t) = 4 - 2t$, ¿en qué instante se detiene?
13. Para $v(t) = 4 - 2t$, calcular el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 4 \text{ s}$.

14. Un objeto tiene $a(t) = 3t$. Si parte del reposo desde $x = 0$, hallar $v(t)$ y $x(t)$.
15. Demostrar que en MRUV: $v_m = \frac{v_0+v}{2}$ (promedio de velocidades).
16. Un tren frena uniformemente de 144 km/h recorriendo 400 m hasta detenerse. Calcular aceleración y tiempo.
17. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba a 20 m/s. Calcular altura máxima y tiempo de vuelo.
18. Dos móviles parten simultáneamente de A y B separados 100 m. Uno va a 5 m/s, el otro a 3 m/s en sentido contrario. ¿Dónde se encuentran?
19. $x(t) = 2 \cos(3t)$. Calcular velocidad y aceleración máximas.
20. Un auto pasa por A a 10 m/s y acelera a 2 m/s². Otro pasa por A 2 s después a 20 m/s constante. ¿Alcanza al primero?

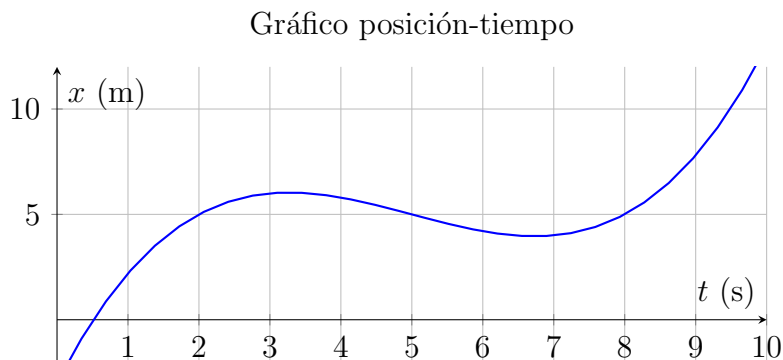
Soluciones

1. $v = 5$ m/s constante, $x(3) = 25$ m
2. $x(t) = 2 + 3t$, $v(t) = 3$, $a(t) = 0$
3. $v(t) = 1 + 2t$, $x(t) = t + t^2$
4. $v(4) = 9$ m/s, $x(4) = 20$ m
5. $y(t) = 80 - 5t^2$, $v(t) = -10t$, $a = -10$ m/s²
6. $t = \sqrt{9} = 3$ s
7. $a = 2,78$ m/s², $d = 139$ m
8. $v_0 = 30$ m/s, $v(t) = 30 - 3t$, $x(t) = 30t - 1,5t^2$
9. Ecuación encuentro: $20t = \frac{1}{2} \cdot 4(t - 5)^2$, resolver: $t \approx 14,2$ s
10. $v = 6t^2 - 6t + 2$, $a = 12t - 6$, en $t = 2$: $v = 14$, $a = 18$ m/s²
11. MRUV con $a = 6$ m/s², $v_0 = -2$ m/s, $x_0 = 1$ m
12. $v = 0$ cuando $4 - 2t = 0 \Rightarrow t = 2$ s
13. $x(t) = 4t - t^2$, $\Delta x = x(4) - x(0) = 0$

14. $v(t) = 1,5t^2$, $x(t) = 0,5t^3$
15. $v_m = \Delta x / \Delta t = (x_0 + v_0 t + 0,5at^2 - x_0) / t = v_0 + 0,5at = (2v_0 + at) / 2 = (v_0 + (v_0 + at)) / 2 = (v_0 + v) / 2$
16. $v_0 = 40 \text{ m/s}$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \Rightarrow 0 = 1600 + 800a \Rightarrow a = -2 \text{ m/s}^2$,
 $t = 20 \text{ s}$
17. $v = 0$ en altura máxima: $0 = 20 - 10t \Rightarrow t = 2 \text{ s}$, $y_{\max} = 20 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = 20 \text{ m}$, tiempo total = 4 s
18. $5t + 3t = 100 \Rightarrow t = 12,5 \text{ s}$, posición desde A: $5 \cdot 12,5 = 62,5 \text{ m}$
19. $v_{\max} = 6 \text{ m/s}$, $a_{\max} = 18 \text{ m/s}^2$
20. Primer auto: $x_1 = 10t + t^2$, segundo: $x_2 = 20(t - 2)$. Se encuentran si $10t + t^2 = 20t - 40$, ecuación: $t^2 - 10t + 40 = 0$, discriminante negativo $\rightarrow$ no se encuentran.

Gráficos $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$

Interpretación de gráficos posición-tiempo (x vs t)



Qué nos dice el gráfico $x(t)$:

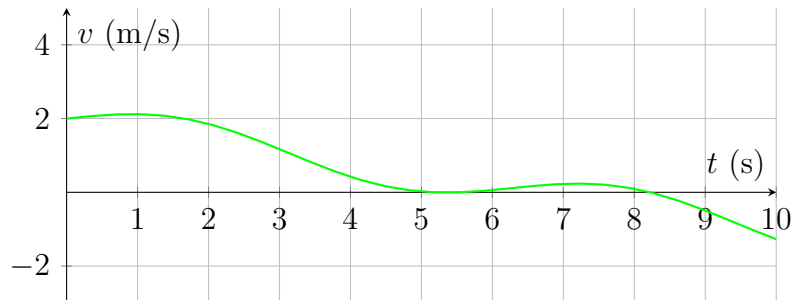
- **Pendiente** = velocidad instantánea
 - Pendiente positiva ($/$): $v > 0$ (se mueve hacia $+x$)
 - Pendiente negativa ($\backslash$): $v < 0$ (se mueve hacia $-x$)
 - Pendiente cero (horizontal): $v = 0$ (reposo instantáneo)
- **Concavidad** = aceleración
 - Cóncavo hacia arriba ($\cup$): $a > 0$
 - Cóncavo hacia abajo ($\cap$): $a < 0$
 - Recta: $a = 0$ (MRU)
- **Intersección con eje y**: Posición inicial (x_0)
- **Puntos de inflexión**: Donde cambia la concavidad, $a = 0$

Ejemplo 17: Analizar el gráfico anterior:

- En $t = 2$ s: Pendiente positiva $\rightarrow v > 0$, cóncavo abajo $\rightarrow a < 0$ (frena mientras avanza)
- En $t = 5$ s: Pendiente cero $\rightarrow v = 0$, punto de inflexión $\rightarrow a = 0$ (cambia de frenar a acelerar en sentido contrario)
- En $t = 8$ s: Pendiente negativa $\rightarrow v < 0$, cóncavo arriba $\rightarrow a > 0$ (frena mientras retrocede)

Interpretación de gráficos velocidad-tiempo (v vs t)

Gráfico velocidad-tiempo



Qué nos dice el gráfico $v(t)$:

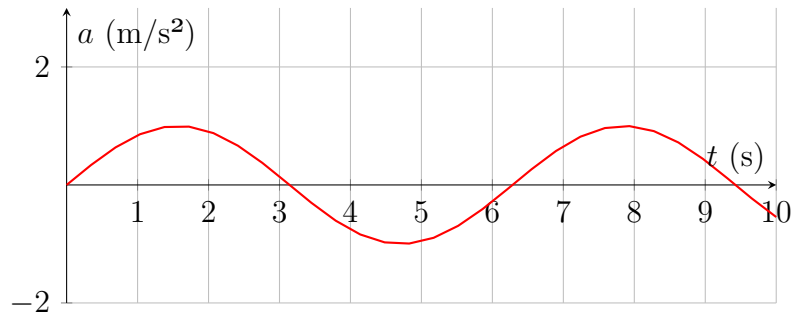
- **Pendiente** = aceleración instantánea
 - Pendiente positiva: $a > 0$ (acelera)
 - Pendiente negativa: $a < 0$ (frena)
 - Pendiente cero: $a = 0$ (velocidad constante)
- **Área bajo la curva** = desplazamiento (Δx)
 - Área positiva (sobre eje t): Movimiento hacia $+x$
 - Área negativa (bajo eje t): Movimiento hacia $-x$
 - Área total neta: Desplazamiento total
 - Área total en valor absoluto: Distancia total
- **Intersección con eje y** : Velocidad inicial (v_0)
- **Intersección con eje t** : Instantes donde $v = 0$ (cambia de dirección)

Ejemplo 18: Calcular desplazamiento entre $t = 2$ y $t = 6$ s en el gráfico anterior:

- Área bajo la curva entre 2 y 6 s = desplazamiento
- Si $\text{área} = 4 \text{ m}^2$ (en unidades del gráfico), entonces $\Delta x = 4 \text{ m}$

Interpretación de gráficos aceleración-tiempo (a vs t)

Gráfico aceleración-tiempo



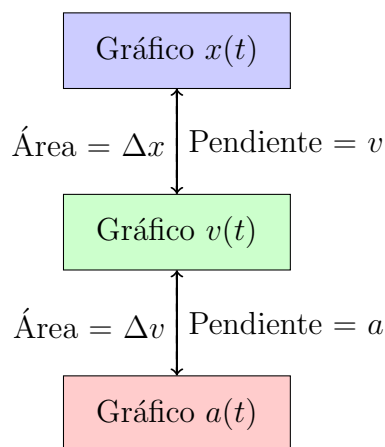
Qué nos dice el gráfico $a(t)$:

- **Valor en cada punto** = aceleración instantánea
- **Área bajo la curva** = cambio de velocidad (Δv)
 - Área positiva: Aumenta la velocidad
 - Área negativa: Disminuye la velocidad
- **Signo constante**: MRUV (a constante)
- **Cambio de signo**: El objeto cambia de acelerar a frenar o viceversa

Ejemplo 19: Calcular cambio de velocidad entre $t = 1$ y $t = 3$ s:

- Área bajo $a(t)$ entre 1 y 3 s = Δv
- Si área = $1.5 \text{ m}^2/\text{s}^2$, entonces $\Delta v = 1,5 \text{ m/s}$

Relaciones entre los gráficos

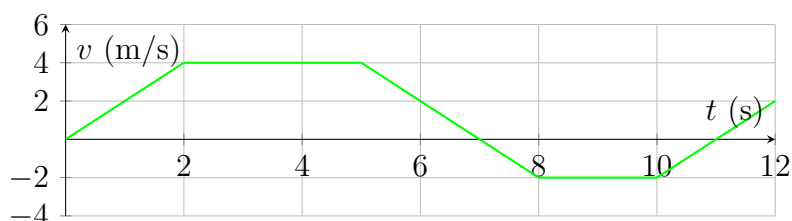


Resumen de relaciones:

De	A	Operación	Interpretación geométrica
$x(t)$	$v(t)$	Derivar	Pendiente
$v(t)$	$a(t)$	Derivar	Pendiente
$v(t)$	$x(t)$	Integrar	Área bajo la curva
$a(t)$	$v(t)$	Integrar	Área bajo la curva

Análisis completo de un movimiento

Ejemplo 20: Dado el siguiente gráfico $v(t)$:



Análisis por intervalos:

1. 0-2 s:

- v aumenta linealmente de 0 a 4 m/s $\rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$ (pendiente positiva)
- MRUV acelerando
- Área = triángulo: $\Delta x = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4 \text{ m}$

2. 2-5 s:

- $v = 4 \text{ m/s}$ constante $\rightarrow a = 0$
- MRU
- Área = rectángulo: $\Delta x = 3 \times 4 = 12 \text{ m}$

3. 5-8 s:

- v disminuye linealmente de 4 a 0 m/s $\rightarrow a = -2 \text{ m/s}^2$ (pendiente negativa)
- MRUV frenando
- Área = triángulo: $\Delta x = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ m}$

4. 8-10 s:

- $v = -2$ m/s constante $\rightarrow a = 0$
- MRU hacia atrás ($v < 0$)
- Área = rectángulo bajo eje: $\Delta x = 2 \times (-2) = -4$ m

5. 10-12 s:

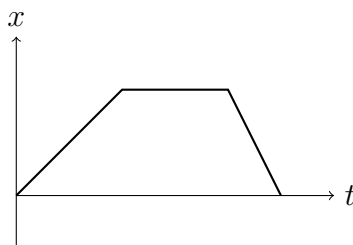
- v aumenta de -2 a 2 m/s $\rightarrow a = 2$ m/s²
- MRUV frenando mientras retrocede (velocidad negativa disminuyendo en valor absoluto)
- Área = trapecio: $\Delta x = \frac{1}{2} \times 2 \times (-2 + 2) = 0$ m

Total:

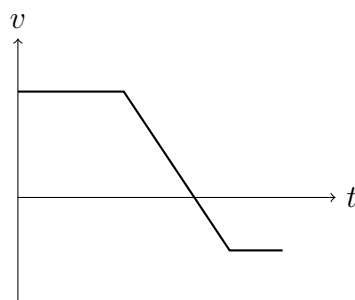
- Desplazamiento total: $4 + 12 + 6 - 4 + 0 = 18$ m
- Distancia total: $4 + 12 + 6 + 4 + 0 = 26$ m
- Velocidad media: $v_m = \frac{18}{12} = 1,5$ m/s
- Rapidez media: $r_m = \frac{26}{12} \approx 2,17$ m/s

20 ejercicios de gráficos

1. Dado $x(t) = 2t + 3$, dibujar los gráficos $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$.
2. Para $x(t) = t^2 - 4t + 3$, encontrar cuando $v = 0$ y $a = 0$.
3. Del gráfico $v(t)$ del ejemplo 20, ¿en qué instantes cambia la dirección?
4. Un objeto tiene $a(t)$ constante positiva. ¿Cómo son $v(t)$ y $x(t)$?
5. Dado el gráfico $x(t)$ siguiente, describir el movimiento:



6. Calcular desplazamiento y distancia del gráfico $v(t)$:



7. Si $v(t)$ es una recta con pendiente 2 que pasa por $(0,1)$ y $(3,7)$, encontrar a y Δx .
8. Un gráfico $x(t)$ tiene pendiente constante negativa. ¿Qué movimiento es?
9. ¿Cómo es un gráfico $v(t)$ para un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y cae?
10. Dado $a(t) = 3 \text{ m/s}^2$ constante, $v_0 = -2 \text{ m/s}$, $x_0 = 5 \text{ m}$, dibujar los tres gráficos.
11. En un gráfico $v(t)$, ¿qué representa la pendiente de la secante entre dos puntos?
12. ¿Qué significa un gráfico $x(t)$ cóncavo hacia arriba?
13. Si el área bajo $a(t)$ es cero en un intervalo, ¿qué pasa con la velocidad?
14. Un auto acelera uniformemente desde el reposo durante 5 s, luego frena uniformemente hasta detenerse en 3 s más. Dibujar $v(t)$.
15. Del ejercicio anterior, si la velocidad máxima fue 20 m/s, calcular distancia total.
16. Un objeto oscila con $x(t) = 2 \sin(3t)$. Dibujar aproximadamente $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$.
17. ¿Puede un gráfico $v(t)$ tener un pico (esquina)? ¿Qué significaría?
18. En un gráfico $x(t)$, ¿qué indica un punto de inflexión?
19. **Parametrizado:** Dos móviles tienen gráficos $x(t)$ que se cruzan. ¿Qué significa?
20. Si $v(t)$ es siempre positiva y disminuye, ¿cómo es $a(t)$ y $x(t)$?

Soluciones

1. $x(t)$: recta pendiente 2, $v(t)$: horizontal en 2, $a(t)$: horizontal en 0
2. $v = 2t - 4 = 0 \Rightarrow t = 2$ s, $a = 2$ constante (nunca cero)
3. En $t = 8$ s (v pasa de + a -) y $t = 10$ s (v pasa de - a +)
4. $v(t)$: recta creciente, $x(t)$: parábola cóncava arriba
5. 0-2 s: MRU con $v = 1$, 2-4 s: reposo, 4-5 s: MRU con $v = -2$
6. Desplazamiento: áreas: $2 \times 2 = 4$, $2 \times (-1)/2 = -1$, $1 \times (-1) = -1$, total=2; Distancia: $4 + 1 + 1 = 6$
7. $a = 2$ m/s², $\Delta x = \text{área trapecio} = \frac{1}{2}(1 + 7) \times 3 = 12$ m
8. MRU con velocidad constante negativa
9. Recta con pendiente negativa ($a = -g$) que corta eje t (sube hasta $v = 0$, luego negativa al bajar)
10. $v(t) = -2 + 3t$ (recta), $x(t) = 5 - 2t + 1,5t^2$ (parábola)
11. Aceleración media
12. $a > 0$ (acelerando)
13. La velocidad final es igual a la inicial
14. Triángulo: base 8 s, altura 20 m/s
15. Área total = área triángulo = $\frac{1}{2} \times 8 \times 20 = 80$ m
16. x : seno, v : coseno, a : -seno
17. Sí, significa cambio instantáneo de aceleración (no realista en mecánica clásica)
18. Donde $a = 0$, cambia la concavidad
19. Se encuentran en ese instante
20. $a(t)$: siempre negativa, $x(t)$: creciente pero cada vez más lentamente (cóncava abajo)

Problema integrador final

Problema: Un auto y un camión están separados 100 m. El auto está detrás y quiere pasar al camión. Datos:

- Camión: $v_C = 72$ km/h constante
- Auto: Inicialmente va a 90 km/h detrás del camión
- El auto acelera a 2 m/s² hasta alcanzar 108 km/h
- Luego mantiene esa velocidad hasta pasar al camión con 20 m de ventaja
- Finalmente frena a -3 m/s² hasta igualar la velocidad del camión

Calcular:

1. Tiempo total de la maniobra
2. Distancia total recorrida por el auto
3. Graficar $x(t)$ para ambos vehículos
4. Graficar $v(t)$ y $a(t)$ para el auto

Solución paso a paso:

1. **Convertir unidades:**

$$\begin{aligned}v_C &= 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \\v_{A0} &= 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s} \\v_{Af} &= 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}\end{aligned}$$

2. **Etapa 1: Aceleración del auto:**

$$t_1 = \frac{30 - 25}{2} = 2,5 \text{ s}$$

$$d_1 = 25 \times 2,5 + \frac{1}{2} \times 2 \times (2,5)^2 = 68,75 \text{ m}$$

3. **Etapa 2: Velocidad constante para pasar:** Necesita alcanzar y superar al camión por 20 m.

En t_1 , posiciones:

$$x_C(2,5) = 20 \times 2,5 = 50 \text{ m}$$

$$x_A(2,5) = 68,75 \text{ m}$$

Diferencia: $68,75 - 50 = 18,75 \text{ m}$ (sigue detrás)

Necesita ganar: $100 + 20 - 18,75 = 101,25 \text{ m}$

Velocidad relativa: $30 - 20 = 10 \text{ m/s}$

$$t_2 = \frac{101,25}{10} = 10,125 \text{ s}$$

$$d_2 = 30 \times 10,125 = 303,75 \text{ m}$$

4. **Etapas 3: Frenado:** De 30 m/s a 20 m/s :

$$t_3 = \frac{20 - 30}{-3} = 3,33 \text{ s}$$

$$d_3 = 30 \times 3,33 - \frac{1}{2} \times 3 \times (3,33)^2 = 83,33 \text{ m}$$

5. **Totales:**

$$t_{\text{total}} = 2,5 + 10,125 + 3,33 = 15,955 \text{ s}$$

$$d_{\text{auto}} = 68,75 + 303,75 + 83,33 = 455,83 \text{ m}$$

$$d_{\text{camión}} = 20 \times 15,955 = 319,1 \text{ m}$$

Este problema integra todos los conceptos vistos y es típico de parciales del CBC.

De 1D a 2D: Generalización del movimiento

En una dimensión (línea recta) teníamos:

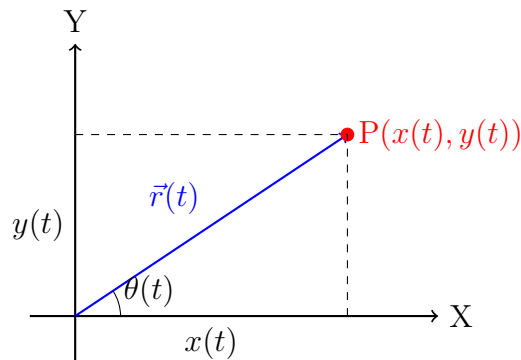
- Posición: $x(t)$
- Velocidad: $v = \frac{dx}{dt}$
- Aceleración: $a = \frac{dv}{dt}$

En dos dimensiones, cada cantidad se convierte en un vector:

- Posición: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$
- Velocidad: $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$
- Aceleración: $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$

Movimiento Vectorial en el Plano

Vector Posición



El vector posición describe dónde está la partícula en cada instante:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$$

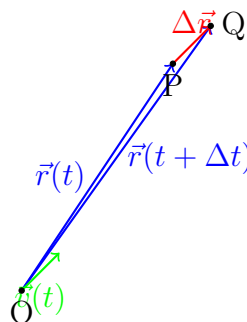
Ejemplo 1: Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (2t)\hat{i} + (t^2)\hat{j}$ m. Hallar la posición en $t = 3$ s.

$$\vec{r}(3) = (2 \cdot 3)\hat{i} + (3^2)\hat{j} = 6\hat{i} + 9\hat{j} \text{ m}$$

Vector Velocidad

La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$



Propiedades importantes:

- La velocidad es **tangente** a la trayectoria

- Su módulo: $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
- Su dirección: $\theta_v = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$

Ejemplo 2: Con el $\vec{r}(t)$ del ejemplo 1, hallar la velocidad en $t = 3$ s.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\hat{i} + 2t\hat{j}$$

$$\vec{v}(3) = 2\hat{i} + 6\hat{j} \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} \approx 6,32 \text{ m/s}$$

Vector Aceleración

La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$$

Ejemplo 3: Con el movimiento anterior, hallar la aceleración.

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 0\hat{i} + 2\hat{j} = 2\hat{j} \text{ m/s}^2$$

Es constante y siempre hacia arriba.

20 ejercicios de vectores posición, velocidad y aceleración

1. Dado $\vec{r}(t) = (3t^2)\hat{i} + (4t)\hat{j}$ m, hallar $\vec{v}(t)$.
2. Con la posición anterior, hallar $\vec{a}(t)$.
3. Una partícula tiene velocidad $\vec{v}(t) = (2t)\hat{i} + 3\hat{j}$ m/s. Si en $t = 0$ está en el origen, hallar $\vec{r}(t)$.
4. Calcular la velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$ s para $\vec{r}(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j}$ m.
5. Dado $\vec{v}(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j}$ m/s, hallar $\vec{a}(t)$.
6. ¿Qué significa que $\vec{a}(t) = \vec{0}$?
7. Una partícula tiene $\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\hat{i} + R\sin(\omega t)\hat{j}$. Hallar $\vec{v}(t)$.

8. Con el movimiento anterior, hallar $\vec{a}(t)$.
9. Demostrar que si v_x es constante y v_y es constante, la trayectoria es recta.
10. Dado $\vec{r}(t) = (t^3 - 2t)\hat{i} + (t^2 + 1)\hat{j}$, hallar la velocidad en $t = 2$ s.
11. Hallar la aceleración en $t = 1$ s para $\vec{r}(t) = e^t\hat{i} + \ln(t + 1)\hat{j}$.
12. Si $\vec{a}(t) = 2\hat{i} + 3t\hat{j}$ m/s² y en $t = 0$, $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j}$ m/s, hallar $\vec{v}(t)$.
13. Con la aceleración anterior, si en $t = 0$, $\vec{r} = \vec{0}$, hallar $\vec{r}(t)$.
14. Calcular el módulo de la velocidad en $t = \pi$ s para $\vec{r}(t) = \sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$.
15. ¿En qué punto la velocidad es perpendicular a la posición para el movimiento circular $\vec{r} = R\cos(\omega t)\hat{i} + R\sin(\omega t)\hat{j}$?
16. Dado $\vec{v}(t) = 3\hat{i} + 4t\hat{j}$ m/s, ¿cuál es la rapidez en $t = 2$ s?
17. Hallar la ecuación de la trayectoria si $x(t) = 2t$ y $y(t) = t^2$.
18. Si una partícula se mueve con $\vec{a} = -g\hat{j}$ y en $t = 0$, $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}$, hallar $\vec{v}(t)$.
19. Con las condiciones anteriores, hallar $\vec{r}(t)$ si $\vec{r}_0 = \vec{0}$.
20. Demostrar que para movimiento con aceleración constante, $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$.

Soluciones

1. $\vec{v}(t) = 6t\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s
2. $\vec{a}(t) = 6\hat{i}$ m/s²
3. $\vec{r}(t) = t^2\hat{i} + 3t\hat{j}$ m
4. $\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(3) - \vec{r}(1)}{2} = \frac{(3\hat{i} + 9\hat{j}) - (\hat{i} + \hat{j})}{2} = \frac{2\hat{i} + 8\hat{j}}{2} = \hat{i} + 4\hat{j}$ m/s
5. $\vec{a}(t) = -\sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$ m/s²
6. Movimiento rectilíneo uniforme (velocidad constante)
7. $\vec{v}(t) = -R\omega\sin(\omega t)\hat{i} + R\omega\cos(\omega t)\hat{j}$

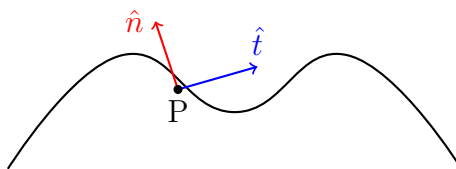
8. $\vec{a}(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)\hat{i} - R\omega^2 \sin(\omega t)\hat{j} = -\omega^2 \vec{r}(t)$
9. $\vec{r}(t) = (x_0 + v_{0x}t)\hat{i} + (y_0 + v_{0y}t)\hat{j}$, eliminando t : $y = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0)$, ecuación de recta
10. $\vec{v}(t) = (3t^2 - 2)\hat{i} + 2t\hat{j}$, $\vec{v}(2) = 10\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s
11. $\vec{a}(t) = e^t\hat{i} - \frac{1}{(t+1)^2}\hat{j}$, $\vec{a}(1) = e\hat{i} - \frac{1}{4}\hat{j} \approx 2,718\hat{i} - 0,25\hat{j}$ m/s²
12. $\vec{v}(t) = (1 + 2t)\hat{i} + (1 + \frac{3}{2}t^2)\hat{j}$ m/s
13. $\vec{r}(t) = (t + t^2)\hat{i} + (t + \frac{1}{2}t^3)\hat{j}$ m
14. $v = \sqrt{\cos^2(\pi) + (-\sin(\pi))^2} = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$ m/s
15. Cuando $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$, esto ocurre cuando $\cos(\omega t)\sin(\omega t) = 0$, es decir, $t = \frac{\pi}{2\omega}, \frac{3\pi}{2\omega}, \dots$
16. $v = \sqrt{9 + (4t)^2}$, en $t = 2$: $v = \sqrt{9 + 64} = \sqrt{73} \approx 8,54$ m/s
17. $y = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$ (parábola)
18. $\vec{v}(t) = v_{0x}\hat{i} + (v_{0y} - gt)\hat{j}$
19. $\vec{r}(t) = v_{0x}t\hat{i} + \left(v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2\right)\hat{j}$
20. Integrando $\vec{a}$ constante dos veces: $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$, $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$

Coordenadas Intrínsecas

¿Por qué otro sistema de coordenadas?

A veces es más útil describir el movimiento según la trayectoria misma, no según ejes fijos X e Y. Imagina que vas en auto por una curva: te interesa cuán rápido vas (velocidad tangencial) y cuán cerrada es la curva (aceleración centrípeta).

Vectores tangente y normal



$\hat{t}$: tangente a la trayectoria
 $\hat{n}$: normal hacia el centro de curvatura

Definimos:

- $\hat{t}$: vector unitario tangente a la trayectoria (en dirección del movimiento)
- $\hat{n}$: vector unitario normal a la trayectoria (apuntando hacia el centro de curvatura)

Propiedad: $\hat{t} \perp \hat{n}$

Velocidad en coordenadas intrínsecas

La velocidad siempre es tangente a la trayectoria:

$$\vec{v} = v\hat{t}$$

donde v es la rapidez (módulo de la velocidad).

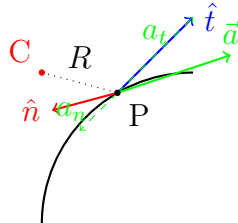
Aceleración en coordenadas intrínsecas

¡Aquí está la parte importante! La aceleración tiene dos componentes:

$$\vec{a} = a_t\hat{t} + a_n\hat{n}$$

donde:

- a_t : aceleración tangencial (cambia la rapidez)
- a_n : aceleración normal o centrípeta (cambia la dirección)



Fórmulas para a_t y a_n

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad (\text{derivada de la rapidez})$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad (\text{donde } R \text{ es el radio de curvatura})$$

El módulo de la aceleración total:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

Interpretación física

- **Aceleración tangencial (a_t):** Responsable de cambiar la rapidez.
 - Si $a_t > 0$: la partícula acelera (aumenta rapidez)
 - Si $a_t < 0$: la partícula frena (disminuye rapidez)
 - Si $a_t = 0$: movimiento uniforme (rapidez constante)
- **Aceleración normal (a_n):** Responsable de cambiar la dirección.
 - Si $a_n = 0$: movimiento rectilíneo
 - Si $a_n \neq 0$: movimiento curvilíneo
 - Cuanto mayor es a_n , más cerrada es la curva

Ejemplo 4: Un auto toma una curva de radio 100 m a 72 km/h (20 m/s). Si frena uniformemente hasta 36 km/h (10 m/s) en 5 s, hallar a_t , a_n y $\vec{a}$ total.

Solución:

$$v_i = 20 \text{ m/s}, \quad v_f = 10 \text{ m/s}, \quad \Delta t = 5 \text{ s}$$

$$a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10 - 20}{5} = -2 \text{ m/s}^2$$

Para a_n , usamos la rapidez promedio $\approx 15 \text{ m/s}$:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \approx \frac{15^2}{100} = \frac{225}{100} = 2,25 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{(-2)^2 + (2,25)^2} = \sqrt{4 + 5,0625} = \sqrt{9,0625} \approx 3,01 \text{ m/s}^2$$

Radio de curvatura

Para una curva plana $y = f(x)$, el radio de curvatura es:

$$R = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}{\left|\frac{d^2y}{dx^2}\right|}$$

Ejemplo 5: Para una parábola $y = x^2$, hallar el radio de curvatura en $x = 0$.

$$\frac{dy}{dx} = 2x, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2$$

En $x = 0$: $\frac{dy}{dx} = 0$

$$R = \frac{(1 + 0)^{3/2}}{|2|} = \frac{1}{2}$$

20 ejercicios de coordenadas intrínsecas

1. Un auto recorre una curva circular a rapidez constante. ¿Cuánto vale a_t ?
2. En el movimiento anterior, si $v = 30 \text{ m/s}$ y $R = 90 \text{ m}$, calcular a_n .
3. Una partícula se mueve en línea recta con rapidez variable. ¿Cuánto vale a_n ?
4. Si $a_t = 2 \text{ m/s}^2$ y $a_n = 3 \text{ m/s}^2$, calcular el módulo de $\vec{a}$.
5. Un cuerpo se mueve según $s(t) = t^3 - 2t$ (s: arco recorrido). Hallar a_t en $t = 1 \text{ s}$.
6. Para una curva circular, demostrar que $a_n = v^2/R$.

7. Si $a_t = 0$ y $a_n \neq 0$, ¿qué tipo de movimiento es?
8. Si $a_n = 0$ y $a_t \neq 0$, ¿qué tipo de movimiento es?
9. Un tren frena al entrar a una curva. ¿Qué componentes de aceleración tiene?
10. Calcular a_n para un movimiento rectilíneo uniforme.
11. Dado $v(t) = 3t^2 + 2$ m/s y $R = 5$ m, hallar a_n en $t = 2$ s.
12. ¿Puede ser a_t negativa? ¿Qué significa?
13. ¿Puede ser a_n negativa? ¿Por qué?
14. Si $a = 5$ m/s² y $a_t = 4$ m/s², calcular a_n .
15. Un móvil describe una circunferencia con a_t constante. ¿Cómo varía a_n ?
16. Hallar el radio de curvatura en $x = 1$ para $y = x^3$.
17. Demostrar que para movimiento circular uniforme, $a_n = \omega^2 R$.
18. Si $\vec{a}$ forma 30° con $\hat{t}$, y $a = 10$ m/s², hallar a_t y a_n .
19. ¿En qué punto de una trayectoria parabólica es máximo el radio de curvatura?
20. Un coche acelera en recta a 2 m/s². Luego toma curva de 50 m a 20 m/s constante. Calcular $\vec{a}$ en cada tramo.

Soluciones

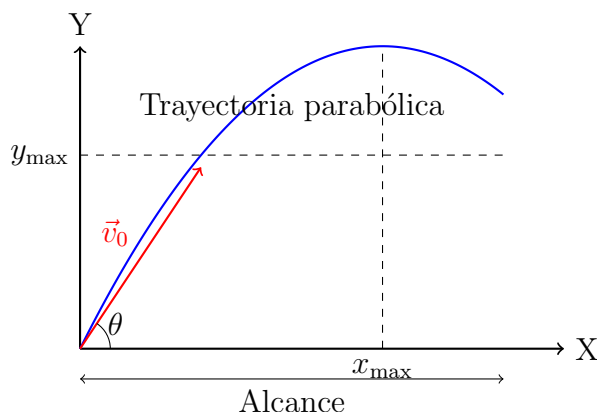
1. $a_t = 0$ (rapidez constante)
2. $a_n = \frac{900}{90} = 10$ m/s²
3. $a_n = 0$ (rectilíneo)
4. $a = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3,61$ m/s²
5. $v = \frac{ds}{dt} = 3t^2 - 2$, $a_t = \frac{dv}{dt} = 6t$, en $t = 1$: $a_t = 6$ m/s²
6. En MCU, $\vec{a}$ es centrípeta: $a = \frac{v^2}{R}$ dirigida al centro
7. Movimiento circular uniforme

8. Movimiento rectilíneo acelerado
9. Tiene ambas: a_t negativa (frena) y a_n positiva (cambia dirección)
10. $a_n = 0$ (no hay cambio de dirección)
11. $v(2) = 3 \cdot 4 + 2 = 14 \text{ m/s}$, $a_n = \frac{196}{5} = 39,2 \text{ m/s}^2$
12. Sí, significa que frena (disminuye rapidez)
13. No, $a_n = \frac{v^2}{R} \geq 0$ siempre (es magnitud)
14. $a_n = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3 \text{ m/s}^2$
15. Si a_t constante, v varía linealmente, luego $a_n = \frac{v^2}{R}$ varía cuadráticamente
16. $\frac{dy}{dx} = 3x^2 = 3$, $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x = 6$, $R = \frac{(1+9)^{3/2}}{6} = \frac{10^{3/2}}{6} \approx \frac{31,62}{6} \approx 5,27$
17. $v = \omega R$, $a_n = \frac{(\omega R)^2}{R} = \omega^2 R$
18. $a_t = a \cos 30^\circ = 10 \cdot 0,866 = 8,66 \text{ m/s}^2$, $a_n = a \sin 30^\circ = 10 \cdot 0,5 = 5 \text{ m/s}^2$
19. En el vértice (donde la derivada es cero)
20. En recta: $a_t = 2 \text{ m/s}^2$, $a_n = 0$; En curva: $a_t = 0$, $a_n = \frac{400}{50} = 8 \text{ m/s}^2$

Tiro Oblicuo (o Parabólico)

¿Qué es el tiro oblicuo?

Es el movimiento de un proyectil lanzado con velocidad inicial $\vec{v}_0$ que forma un ángulo θ con la horizontal, bajo la acción exclusiva de la gravedad.



Hipótesis simplificadoras

1. Aceleración constante: $\vec{a} = -g\hat{j}$ ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$)
2. Resistencia del aire despreciable
3. La Tierra es plana (para distancias cortas)
4. g constante en magnitud y dirección

Ecuaciones del movimiento

Posición inicial: $\vec{r}_0 = x_0\hat{i} + y_0\hat{j}$ (usualmente $(0,0)$)

Velocidad inicial: $\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t = v_0 \cos \theta \hat{i} + (v_0 \sin \theta - gt)\hat{j}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = (v_0 \cos \theta t)\hat{i} + \left(v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2\right)\hat{j}$$

En componentes:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta \quad (\text{constante!})$$

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$$

Ecuación de la trayectoria

Eliminando t entre $x(t)$ e $y(t)$:

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

¡Es una parábola!

Altura máxima

En el punto más alto: $v_y = 0$

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Alcance horizontal

Cuando vuelve al suelo: $y = 0$ (suponiendo $y_0 = 0$)

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = 2t_{\max}$$

$$x_{\max} = R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Importante: Alcance máximo para $\theta = 45^\circ$: $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$

20 ejercicios de tiro oblicuo

1. Un proyectil se lanza a 50 m/s con 30° . Calcular altura máxima.
2. Con los datos anteriores, calcular alcance.
3. Hallar tiempo de vuelo para $v_0 = 40$ m/s, $\theta = 37^\circ$ ($g = 10$ m/s²).
4. ¿Con qué ángulo se logra máximo alcance?
5. Demostrar que para un ángulo θ y su complementario ($90^\circ - \theta$), el alcance es el mismo.
6. Un cañón dispara con $v_0 = 100$ m/s. ¿A qué ángulo debe apuntar para alcanzar 500 m? ($g = 10$)
7. Calcular la velocidad al llegar al suelo para un tiro horizontal desde 80 m.
8. Desde un acantilado de 100 m se lanza una piedra horizontalmente a 20 m/s. ¿Dónde cae?
9. En el tiro anterior, ¿con qué velocidad llega al agua?
10. Un jugador de fútbol patea una pelota a 25 m/s con 53° . ¿A qué distancia cae?
11. Demostrar que el tiempo para alcanzar altura máxima es $t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$.
12. ¿Cuál es la velocidad en el punto más alto?
13. ¿Qué ángulo produce mayor altura máxima para una v_0 dada?
14. Un proyectil tiene alcance R y altura máxima H. Hallar v_0 y θ .
15. Dos proyectiles se lanzan con igual v_0 pero $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 60^\circ$. Comparar alturas máximas.
16. Desde un avión a 500 m de altura se suelta un paquete. ¿Dónde cae si el avión vuela a 200 m/s horizontal?
17. Un jugador de básquet lanza a 45° desde 2 m de altura a canasta a 4 m de alto y 6 m de distancia. ¿Con qué velocidad mínima debe lanzar?
18. Demostrar que la ecuación de trayectoria es $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$.
19. ¿En qué instante la velocidad forma 45° con la horizontal?

20. Un cañón está en un acantilado a 80 m sobre el mar. Dispara a 100 m/s con 30° . ¿A qué distancia del pie del acantilado cae el proyectil?

Soluciones

1. $y_{\max} = \frac{2500 \cdot (0,5)^2}{2 \cdot 9,8} = \frac{625}{19,6} \approx 31,9 \text{ m}$
2. $R = \frac{2500 \cdot \sin 60^\circ}{9,8} = \frac{2500 \cdot 0,866}{9,8} \approx 221 \text{ m}$
3. $t = \frac{2 \cdot 40 \cdot 0,6}{10} = \frac{48}{10} = 4,8 \text{ s}$
4. $\theta = 45^\circ$
5. $\sin(2\theta) = \sin(180^\circ - 2\theta) = \sin(2(90^\circ - \theta))$, mismo alcance
6. $\sin(2\theta) = \frac{gR}{v_0^2} = \frac{10 \cdot 500}{10000} = 0,5$, $2\theta = 30^\circ$ o 150° , $\theta = 15^\circ$ o 75°
7. $v_y = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 80} = \sqrt{1568} \approx 39,6 \text{ m/s}$, $v = \sqrt{39,6^2 + 0^2} = 39,6 \text{ m/s}$
8. $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{200}{9,8}} \approx 4,52 \text{ s}$, $x = 20 \cdot 4,52 = 90,4 \text{ m}$
9. $v_y = gt = 9,8 \cdot 4,52 \approx 44,3 \text{ m/s}$, $v = \sqrt{20^2 + 44,3^2} = \sqrt{400 + 1962} \approx 48,6 \text{ m/s}$
10. $R = \frac{625 \cdot \sin 106^\circ}{10} = \frac{625 \cdot 0,961}{10} \approx 60,1 \text{ m}$
11. En altura máxima $v_y = 0 = v_0 \sin \theta - gt \rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$
12. $v_x = v_0 \cos \theta$, $v_y = 0$, $v = v_0 \cos \theta$
13. $\theta = 90^\circ$ (tiro vertical)
14. $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$, $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$, dividiendo: $\frac{H}{R} = \frac{\tan \theta}{4}$, $\theta = \arctan(\frac{4H}{R})$, luego

$$v_0 = \sqrt{\frac{gR}{\sin 2\theta}}$$
15. $H_1 = \frac{v_0^2 \sin^2 30^\circ}{2g}$, $H_2 = \frac{v_0^2 \sin^2 60^\circ}{2g}$, $H_2 = 3H_1$
16. $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{1000}{9,8}} \approx 10,1 \text{ s}$, $x = 200 \cdot 10,1 = 2020 \text{ m}$
17. $y = 2 + x \tan 45^\circ - \frac{10x^2}{2v_0^2 \cos^2 45^\circ}$, con $x = 6$, $y = 4$: $4 = 2 + 6 - \frac{10 \cdot 36}{2v_0^2 \cdot 0,5} \Rightarrow$
 $4 = 8 - \frac{360}{v_0^2} \Rightarrow v_0^2 = 90 \Rightarrow v_0 \approx 9,49 \text{ m/s}$

18. Eliminando t : $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$, $y = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2 = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$
19. Cuando $v_x = v_y$: $v_0 \cos \theta = v_0 \sin \theta - gt \rightarrow t = \frac{v_0(\sin \theta - \cos \theta)}{g}$
20. $y = 80 + 100 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 = 80 + 50t - 5t^2$, cuando cae al mar $y = 0$:
 $5t^2 - 50t - 80 = 0$, $t^2 - 10t - 16 = 0$, $t = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 64}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{164}}{2} \approx \frac{10 \pm 12,8}{2}$,
 $t \approx 11,4$ s, $x = 100 \cos 30^\circ \cdot 11,4 = 86,6 \cdot 11,4 \approx 987$ m

Continuacion

Nahuel Villafañe

Índice

Movimiento Circular	5
Definiciones básicas	5
Posición angular (θ)	5
Velocidad angular (ω)	5
Aceleración angular (α)	5
Relaciones entre magnitudes lineales y angulares	5
Período (T) y frecuencia (f)	6
Movimiento Circular Uniforme (MCU)	6
Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)	6
Vectores en movimiento circular	7
20 ejercicios de movimiento circular	7
Soluciones	8
Movimiento Relativo	10
Concepto fundamental	10
Transformación de Galileo	10
Movimiento relativo en 1D	11
Movimiento relativo en 2D	11
Cruzando un río	11
20 ejercicios de movimiento relativo	11
Soluciones	13
Problemas Integradores Resueltos	14
20 problemas integradores paso a paso	14
Concepto de Fuerza	21
¿Qué es una fuerza?	21
Ejemplos cotidianos de fuerzas	22

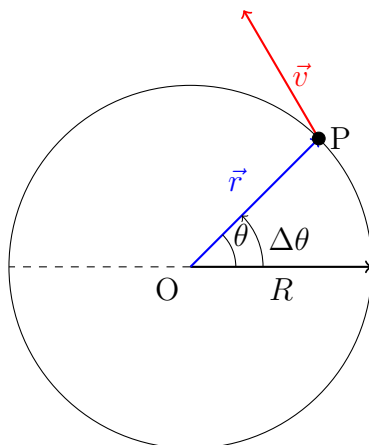
Clasificación de las Fuerzas Fundamentales	22
1. Fuerza Gravitatoria	22
2. Fuerza Electromagnética	22
3. Fuerza Nuclear Fuerte	23
4. Fuerza Nuclear Débil	23
Leyes de Newton	23
Primera Ley de Newton: Ley de Inercia	24
Segunda Ley de Newton: Ley Fundamental de la Dinámica	24
Tercera Ley de Newton: Ley de Acción y Reacción	25
Peso y Masa	26
Diferencia fundamental	26
Relación matemática	26
Cuidado con las unidades	27
Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)	27
¿Qué es un DCL?	27
Pasos para hacer un DCL	28
Ejemplos de DCL	28
Fuerzas de Contacto	29
Fuerza Normal ($\vec{N}$)	29
Fuerza de Rozamiento ($\vec{f}_r$)	29
Tipos de rozamiento	29
Leyes del rozamiento	30
Fuerza Elástica: Ley de Hooke	30
Ley de Hooke	30
Energía potencial elástica	31
Sistemas Inerciales y No Inerciales	31
Sistema de referencia inercial	31
Sistema de referencia no inercial	32
¿Cómo distinguirlos?	32
Fuerzas Ficticias	32
Fuerza de arrastre ($\vec{F}_{\text{arr}}$)	32
Fuerza centrífuga ($\vec{F}_{\text{cf}}$)	33
Fuerza centrípeta ($\vec{F}_{\text{cp}}$)	33

Aplicaciones de la Dinámica	34
Sistemas de un cuerpo	34
Sistemas de varios cuerpos vinculados	34
Máquina de Atwood	34
Sistema con cuerda y polea	35
Sistema de tres cuerpos	35
Peralte en Curvas	36
Fórmulas del peralte	36
Péndulo Cónico	37
Movimiento Oscilatorio Armónico	38
Sistema masa-resorte	38
Péndulo Simple	39
20 Problemas Resueltos Paso a Paso	40
Introducción al concepto de trabajo y energía	46
¿Qué es la energía?	46
¿Qué es el trabajo?	47
Unidades de trabajo y energía	47
Energía cinética	47
Definición	47
Características importantes	48
Ejemplo 1: Energía cinética de un automóvil	48
Ejemplo 2: Comparación de energías cinéticas	48
Trabajo de una fuerza	49
Trabajo de una fuerza constante	49
Casos especiales	49
Trabajo de varias fuerzas	50
Trabajo de una fuerza variable	50
Ejemplo 3: Trabajo de fuerza constante	50
Ejemplo 4: Trabajo de fuerza variable	50
Potencia	51
Definición	51
Otra expresión útil	51
Unidades de potencia	51

Ejemplo 5: Potencia de un motor	51
Ejemplo 6: Potencia en función de velocidad	52
Teorema del trabajo y la energía cinética	52
Enunciado del teorema	52
Demostración (caso 1D, fuerza constante)	52
Aplicaciones importantes	53
Ejemplo 7: Aplicación del teorema	53
Ejemplo 8: Trabajo contra la fricción	53
Fuerzas conservativas y no conservativas	54
Definición de fuerza conservativa	54
Ejemplos de fuerzas conservativas	54
Fuerzas no conservativas	54
Propiedades comparativas	55
Identificación matemática	55
Energía potencial	55
Concepto de energía potencial	55
Energía potencial gravitatoria (cerca de la superficie)	55
Energía potencial elástica	56
Ejemplo 9: Energía potencial gravitatoria	57
Ejemplo 10: Energía potencial elástica	57
Conservación de la energía mecánica	57
Definición de energía mecánica	57
Teorema de conservación de la energía mecánica	57
Caso con fuerzas no conservativas	58
Ley general de conservación de la energía	58
Ejemplo 11: Conservación de energía (caída libre)	58
Ejemplo 12: Conservación con resorte	59
Aplicaciones importantes	59
Péndulo simple	59
Montaña rusa	60
Planos inclinados con fricción	60
20 ejercicios resueltos paso a paso	60
Trabajo y energía cinética	64
Potencia	64
Energía potencial	64
Conservación de energía	64

Movimiento Circular

Definiciones básicas



Posición angular (θ)

Ángulo barrido desde una referencia. Unidades: radianes (rad).

Velocidad angular (ω)

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{Unidades: rad/s}$$

Aceleración angular (α)

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \text{Unidades: rad/s}^2$$

Relaciones entre magnitudes lineales y angulares

Lineal	Angular	Relación
Posición s	Posición θ	$s = R\theta$
Velocidad v	Velocidad ω	$v = R\omega$
Aceleración a_t	Aceleración α	$a_t = R\alpha$
Aceleración a_n	Velocidad ω	$a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$

Período (T) y frecuencia (f)

- **Período (T):** Tiempo para completar una vuelta. Unidades: segundos (s).
- **Frecuencia (f):** Número de vueltas por segundo. Unidades: hertz (Hz) o s^{-1} .

Relaciones:

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Características:

- ω constante
- $\alpha = 0$
- v constante en módulo (pero no en dirección)
- $a_t = 0$
- $a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$ constante

Ecuaciones:

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

$$s = s_0 + vt$$

Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)

Características:

- α constante
- ω varía linealmente
- v varía en módulo
- $a_t = R\alpha$ constante
- $a_n = R\omega^2$ variable

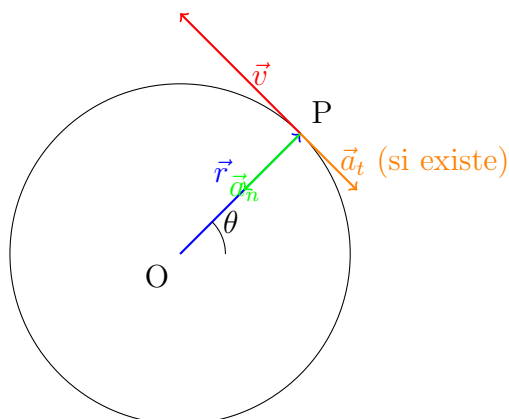
Ecuaciones (análogas a MRUV):

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Vectores en movimiento circular



Relaciones vectoriales importantes:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -\omega^2 \vec{r}$$

$$\vec{a}_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

20 ejercicios de movimiento circular

1. Una rueda gira a 120 rpm. Calcular ω en rad/s.
2. Calcular periodo y frecuencia para $\omega = 4\pi$ rad/s.
3. Un disco de 0.5 m de radio gira a 300 rpm. Calcular v en el borde.
4. En el disco anterior, calcular a_n en el borde.
5. ¿Qué ángulo recorre en 2 s una partícula con $\omega = 10$ rad/s?
6. Un MCU tiene $R = 2$ m y $T = 3$ s. Calcular v y a_n .
7. ¿Cuántas vueltas da en 1 minuto un cuerpo con $f = 50$ Hz?
8. Si $a_n = 9,8$ m/s² y $R = 10$ m, calcular v .

9. Un ventilador acelera de 0 a 1800 rpm en 10 s. Calcular α .
10. Con la aceleración anterior, ¿cuántas vueltas da durante la aceleración?
11. Demostrar que $v = R\omega$.
12. Demostrar que $a_n = R\omega^2$.
13. Si en MCU se duplica ω , ¿qué pasa con a_n ?
14. Si en MCU se duplica R manteniendo v , ¿qué pasa con a_n ?
15. Calcular la velocidad angular de la Tierra en su rotación.
16. Calcular la velocidad lineal de un punto en el ecuador terrestre ($R_{\text{Tierra}} \approx 6370 \text{ km}$).
17. Un auto toma curva de 50 m de radio a 72 km/h. Calcular a_n .
18. ¿Qué radio debe tener una curva para que un auto a 90 km/h tenga $a_n = 5 \text{ m/s}^2$?
19. En MCUV, si $\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$, $\alpha = 3 \text{ rad/s}^2$, hallar ω en $t = 4 \text{ s}$.
20. Con los datos anteriores, ¿cuántas vueltas da en los primeros 4 s?

Soluciones

1. $120 \text{ rpm} = 120/60 = 2 \text{ rps}$, $\omega = 2\pi f = 4\pi \approx 12,57 \text{ rad/s}$
2. $f = \frac{\omega}{2\pi} = 2 \text{ Hz}$, $T = 1/f = 0,5 \text{ s}$
3. $300 \text{ rpm} = 5 \text{ rps}$, $\omega = 10\pi \approx 31,42 \text{ rad/s}$, $v = R\omega = 0,5 \cdot 31,42 = 15,71 \text{ m/s}$
4. $a_n = R\omega^2 = 0,5 \cdot (10\pi)^2 = 0,5 \cdot 100\pi^2 = 50\pi^2 \approx 493,5 \text{ m/s}^2$
5. $\theta = \omega t = 10 \cdot 2 = 20 \text{ rad} \approx 1146^\circ \approx 3,18 \text{ vueltas}$
6. $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3} \approx 2,094 \text{ rad/s}$, $v = R\omega = 2 \cdot 2,094 = 4,188 \text{ m/s}$, $a_n = R\omega^2 = 2 \cdot (2,094)^2 = 2 \cdot 4,386 = 8,772 \text{ m/s}^2$
7. $n = f \cdot t = 50 \cdot 60 = 3000 \text{ vueltas}$
8. $v = \sqrt{a_n R} = \sqrt{9,8 \cdot 10} = \sqrt{98} \approx 9,9 \text{ m/s}$

9. $1800 \text{ rpm} = 30 \text{ rps}$, $\omega_f = 60\pi \text{ rad/s}$, $\alpha = \frac{\Delta\omega}{t} = \frac{60\pi}{10} = 6\pi \approx 18,85 \text{ rad/s}^2$
10. $\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{1}{2} \cdot 6\pi \cdot 100 = 300\pi \text{ rad}$, vueltas = $\frac{300\pi}{2\pi} = 150$
11. $s = R\theta$, derivando: $\frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} \Rightarrow v = R\omega$
12. $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$
13. a_n se cuadruplica ($a_n \propto \omega^2$)
14. a_n se reduce a la mitad ($a_n \propto 1/R$ si v constante)
15. $T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{86400} \approx 7,27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$
16. $v = R\omega = 6,37 \times 10^6 \cdot 7,27 \times 10^{-5} \approx 463 \text{ m/s} \approx 1667 \text{ km/h}$
17. $v = 20 \text{ m/s}$, $a_n = \frac{400}{50} = 8 \text{ m/s}^2$
18. $v = 25 \text{ m/s}$, $R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{625}{5} = 125 \text{ m}$
19. $\omega = \omega_0 + \alpha t = 2 + 3 \cdot 4 = 14 \text{ rad/s}$
20. $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 2 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 16 = 8 + 24 = 32 \text{ rad}$, vueltas = $\frac{32}{2\pi} \approx 5,09$

Movimiento Relativo

Concepto fundamental

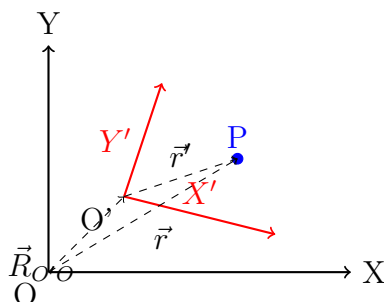
El movimiento es relativo: depende del sistema de referencia desde el cual se observa.

Ejemplo 6: Un pasajero camina por el pasillo de un tren a 2 m/s. El tren se mueve a 20 m/s respecto a tierra. ¿Cuál es la velocidad del pasajero respecto a tierra?

- Si camina hacia adelante: $v = 20 + 2 = 22$ m/s
- Si camina hacia atrás: $v = 20 - 2 = 18$ m/s

Transformación de Galileo

Para sistemas en movimiento relativo de traslación:



$$\vec{r} = \vec{R}_{O'O} + \vec{r}'$$

$$\vec{v} = \vec{V}_{O'O} + \vec{v}'$$

$$\vec{a} = \vec{A}_{O'O} + \vec{a}'$$

donde:

- $\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}$: posición, velocidad, aceleración respecto a sistema O (absolutas)
- $\vec{r}', \vec{v}', \vec{a}'$: posición, velocidad, aceleración respecto a sistema O' (relativas)
- $\vec{R}_{O'O}, \vec{V}_{O'O}, \vec{A}_{O'O}$: posición, velocidad, aceleración de O' respecto a O (de arrastre)

Caso especial: Si O' se mueve con velocidad constante respecto a O ($\vec{A}_{O'O} = \vec{0}$), entonces $\vec{a} = \vec{a}'$ (las aceleraciones son iguales).

Movimiento relativo en 1D

Ejemplo 7: Dos autos A y B se mueven en la misma carretera.

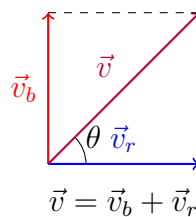
$$v_{A/B} = v_A - v_B$$

Interpretación: velocidad de A relativa a B = velocidad de A menos velocidad de B.

Movimiento relativo en 2D

Se aplican las mismas fórmulas vectoriales.

Ejemplo 8: Un bote quiere cruzar un río de ancho d . El bote tiene velocidad $\vec{v}_b$ respecto al agua, y el río tiene corriente $\vec{v}_r$ respecto a tierra. Hallar la velocidad del bote respecto a tierra y el tiempo para cruzar.



Cruzando un río

Casos importantes:

1. **Cruzado directo:** Para llegar justo enfrente, el bote debe apuntar río arriba.
2. **Tiempo mínimo de cruce:** Apuntar perpendicular a la corriente.
3. **Deriva:** Distancia que se arrastra río abajo.

20 ejercicios de movimiento relativo

1. Un tren va a 30 m/s. Un pasajero camina a 1 m/s hacia adelante. ¿Velocidad respecto a tierra?
2. Dos autos van a 60 km/h en sentidos opuestos. ¿Velocidad relativa?
3. Un avión vuela a 300 km/h respecto al aire. El viento es de 50 km/h de frente. ¿Velocidad respecto a tierra?

4. Un barco quiere cruzar un río de 200 m de ancho. Velocidad del barco: 4 m/s perpendicular. Corriente: 3 m/s. Calcular velocidad respecto a tierra.
5. En el problema anterior, calcular tiempo para cruzar.
6. En el mismo problema, calcular deriva (distancia arrastrada).
7. ¿Cómo debe apuntar el barco para llegar justo enfrente?
8. Un avión debe volar al norte a 400 km/h. Viento de oeste a este de 100 km/h. ¿En qué dirección debe apuntar?
9. En el problema anterior, ¿cuál será su velocidad respecto a tierra?
10. Dos partículas tienen velocidades $\vec{v}_1 = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{v}_2 = 2\hat{i} - 3\hat{j}$. Calcular $\vec{v}_{2/1}$.
11. Demostrar que $\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A}$.
12. Un auto A va a 72 km/h, B a 90 km/h en la misma dirección. Calcular $\vec{v}_{B/A}$.
13. Una persona en un ascensor suelta una moneda. Ascensor sube a 2 m/s constante. ¿Qué aceleración tiene la moneda respecto al ascensor?
14. Misma situación, pero ascensor acelera hacia arriba a 3 m/s². ¿Aceleración de la moneda respecto al ascensor?
15. Un bote tiene velocidad máxima en agua quieta de 5 m/s. Río de 100 m de ancho con corriente 2 m/s. Calcular tiempo mínimo para cruzar.
16. En el problema anterior, ¿cuál es la deriva en el tiempo mínimo?
17. ¿Con qué ángulo debe apuntar el bote para minimizar la deriva?
18. Un avión vuela en círculo con velocidad constante respecto al aire. Si hay viento constante, ¿qué trayectoria ve un observador en tierra?
19. Dos trenes de longitudes L_1 y L_2 van en sentidos opuestos a velocidades v_1 y v_2 . ¿Cuánto tiempo tardan en cruzarse completamente?
20. Demostrar que si $\vec{A}_{O'O} = \vec{0}$, entonces $\vec{a} = \vec{a}'$.

Soluciones

1. 31 m/s
2. 120 km/h
3. 250 km/h
4. $\vec{v} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ m/s, $v = 5$ m/s
5. $t = \frac{200}{4} = 50$ s
6. Deriva = $3 \cdot 50 = 150$ m
7. Debe apuntar río arriba: $\theta = \arcsin\left(\frac{3}{4}\right) \approx 48,6^\circ$
8. Debe apuntar al noroeste: $\theta = \arcsin\left(\frac{100}{400}\right) \approx 14,5^\circ$ al oeste del norte
9. $v = \sqrt{400^2 - 100^2} = \sqrt{160000 - 10000} = \sqrt{150000} \approx 387,3$ km/h
10. $\vec{v}_{2/1} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = -\hat{i} - 7\hat{j}$
11. $\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B = -(\vec{v}_B - \vec{v}_A) = -\vec{v}_{B/A}$
12. $\vec{v}_{B/A} = 90 - 72 = 18$ km/h = 5 m/s
13. $a_{\text{rel}} = g = 9,8$ m/s² hacia abajo (igual que en tierra)
14. $a_{\text{rel}} = g + 3 = 12,8$ m/s² hacia abajo (respecto al ascensor)
15. Para tiempo mínimo: apuntar perpendicular, $t = \frac{100}{5} = 20$ s
16. Deriva = $2 \cdot 20 = 40$ m
17. Para llegar justo enfrente (deriva cero), ya calculado: $\theta = \arcsin(2/5) \approx 23,6^\circ$ río arriba
18. Una cicloide o trayectoria alabeada, no un círculo
19. Tiempo = $\frac{L_1 + L_2}{v_1 + v_2}$
20. Derivando $\vec{v} = \vec{V}_{O'O} + \vec{v}'$, si $\vec{A}_{O'O} = \frac{d\vec{V}_{O'O}}{dt} = 0$, entonces $\vec{a} = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \vec{a}'$

Problemas Integradores Resueltos

20 problemas integradores paso a paso

1. **Problema:** Un proyectil se lanza desde el suelo con $v_0 = 50$ m/s y $\theta = 53^\circ$ ($g = 10$ m/s²). Calcular:

- (a) Altura máxima
- (b) Alcance
- (c) Velocidad a los 2 s
- (d) Ángulo de la velocidad a los 2 s

Solución:

- (a) $v_{0x} = 50 \cos 53^\circ = 30$ m/s, $v_{0y} = 50 \sin 53^\circ = 40$ m/s $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{1600}{20} = 80$ m
- (b) $t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{80}{10} = 8$ s $R = v_{0x}t_{\text{vuelo}} = 30 \cdot 8 = 240$ m
- (c) $v_x = 30$ m/s (constante) $v_y = v_{0y} - gt = 40 - 10 \cdot 2 = 20$ m/s
 $v = \sqrt{30^2 + 20^2} = \sqrt{900 + 400} = \sqrt{1300} \approx 36,06$ m/s
- (d) $\theta_v = \arctan\left(\frac{20}{30}\right) = \arctan(0,666) \approx 33,7^\circ$

2. **Problema:** Un avión vuela horizontalmente a 200 m de altura a 100 m/s. Suelta un paquete.

- (a) ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
- (b) ¿Dónde cae respecto al punto de lanzamiento?
- (c) ¿Con qué velocidad llega al suelo?

Solución:

- (a) $y = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 200 = 5t^2 \rightarrow t^2 = 40 \rightarrow t = \sqrt{40} \approx 6,32$ s
- (b) $x = v_0t = 100 \cdot 6,32 = 632$ m
- (c) $v_x = 100$ m/s, $v_y = gt = 10 \cdot 6,32 = 63,2$ m/s $v = \sqrt{100^2 + 63,2^2} = \sqrt{10000 + 3994} = \sqrt{13994} \approx 118,3$ m/s

3. **Problema:** Un auto toma una curva de 80 m de radio. El coeficiente de fricción estático es 0.8. Calcular la máxima velocidad sin derrapar.

Solución: La fricción provee la fuerza centrípeta: $f_{\max} = \mu N = \mu mg$
 $F_c = ma_n = m \frac{v^2}{R} \mu mg = m \frac{v^2}{R} \rightarrow v_{\max} = \sqrt{\mu g R} = \sqrt{0,8 \cdot 10 \cdot 80} = \sqrt{640} = 25,3$ m/s ≈ 91 km/h

4. **Problema:** Un disco de 0.3 m de radio gira a 1200 rpm. Frena uniformemente y se detiene en 8 s. Calcular:

- (a) Aceleración angular
- (b) Número de vueltas hasta detenerse
- (c) Aceleración tangencial y normal en $t = 2$ s

Solución:

- (a) $\omega_0 = 1200 \text{ rpm} = 1200 \cdot \frac{2\pi}{60} = 40\pi \text{ rad/s}$ $\alpha = \frac{0-40\pi}{8} = -5\pi \approx -15,71 \text{ rad/s}^2$
- (b) $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 40\pi \cdot 8 + \frac{1}{2}(-5\pi) \cdot 64 = 320\pi - 160\pi = 160\pi \text{ rad}$
Vueltas = $\frac{160\pi}{2\pi} = 80$
- (c) En $t = 2$ s: $\omega = \omega_0 + \alpha t = 40\pi - 5\pi \cdot 2 = 30\pi \approx 94,25 \text{ rad/s}$
 $a_t = R\alpha = 0,3 \cdot (-5\pi) = -4,71 \text{ m/s}^2$ $a_n = R\omega^2 = 0,3 \cdot (30\pi)^2 = 0,3 \cdot 900\pi^2 = 270\pi^2 \approx 2665 \text{ m/s}^2$

5. **Problema:** Un bote quiere cruzar un río de 400 m de ancho. Su velocidad en agua quieta es 4 m/s. La corriente es 3 m/s.

- (a) ¿Cuál es el tiempo mínimo para cruzar?
- (b) ¿Cuál es la deriva en ese caso?
- (c) ¿Cómo debe apuntar para llegar justo enfrente?
- (d) ¿Cuánto tarda en ese caso?

Solución:

- (a) Tiempo mínimo: apuntar perpendicular a la corriente $t_{\min} = \frac{400}{4} = 100 \text{ s}$
- (b) Deriva = $v_{\text{rio}} \cdot t = 3 \cdot 100 = 300 \text{ m}$
- (c) Para llegar justo enfrente: $\sin \theta = \frac{3}{4} = 0,75 \rightarrow \theta \approx 48,6^\circ$ río arriba
- (d) Velocidad efectiva hacia el otro lado: $v_{\text{ef}} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \approx 2,646 \text{ m/s}$ $t = \frac{400}{2,646} \approx 151,2 \text{ s}$

6. **Problema:** Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (t^2)\hat{i} + (t^3 - 2t)\hat{j}$ m. En $t = 1$ s, calcular:

- (a) Velocidad
- (b) Aceleración

- (c) Componentes intrínsecas de aceleración
- (d) Radio de curvatura

Solución:

- (a) $\vec{v} = 2t\hat{i} + (3t^2 - 2)\hat{j}$ En $t = 1$: $\vec{v} = 2\hat{i} + 1\hat{j}$ m/s, $v = \sqrt{5} \approx 2,236$ m/s
- (b) $\vec{a} = 2\hat{i} + 6t\hat{j}$ En $t = 1$: $\vec{a} = 2\hat{i} + 6\hat{j}$ m/s², $a = \sqrt{40} \approx 6,325$ m/s²
- (c) $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{4t^2 + (3t^2 - 2)^2}$ En $t = 1$: derivando numéricamente o calculando: $\vec{a} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 4 + 6 = 10$ $a_t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{10}{\sqrt{5}} \approx 4,472$ m/s²
 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{40 - 20} = \sqrt{20} \approx 4,472$ m/s²
- (d) $R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{5}{\sqrt{20}} \approx \frac{5}{4,472} \approx 1,118$ m

7. **Problema:** Desde un acantilado de 80 m se lanza un objeto con $v_0 = 20$ m/s a 37° sobre la horizontal. Calcular:

- (a) Tiempo hasta llegar al mar
- (b) Distancia desde la base del acantilado
- (c) Velocidad al llegar al mar

Solución: ($g = 10$ m/s², $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$)

- (a) $y = 80 + 20 \sin 37^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 = 80 + 12t - 5t^2$ Cuando llega al mar:
 $y = 0$: $5t^2 - 12t - 80 = 0$ $t = \frac{12 \pm \sqrt{144 + 1600}}{10} = \frac{12 \pm \sqrt{1744}}{10} = \frac{12 \pm 41,76}{10}$
 $t = 5,376$ s (la positiva)
- (b) $x = v_0 \cos 37^\circ t = 20 \cdot 0,8 \cdot 5,376 = 16 \cdot 5,376 = 86,02$ m
- (c) $v_x = 16$ m/s, $v_y = 12 - 10 \cdot 5,376 = 12 - 53,76 = -41,76$ m/s
 $v = \sqrt{16^2 + 41,76^2} = \sqrt{256 + 1744} = \sqrt{2000} = 44,72$ m/s

8. **Problema:** Un satélite orbita a 200 km de altura (Radio Tierra = 6370 km, g en superficie = 9.8 m/s²). Calcular:

- (a) Velocidad orbital
- (b) Periodo
- (c) Aceleración centrípeta

Solución:

- (a) $R = 6370 + 200 = 6570 \text{ km} = 6,57 \times 10^6 \text{ m}$ g a esa altura:
 $g_h = g_0 \left(\frac{R_T}{R} \right)^2 = 9,8 \left(\frac{6370}{6570} \right)^2 \approx 9,8 \cdot 0,939 \approx 9,2 \text{ m/s}^2$ $v = \sqrt{g_h R} =$
 $\sqrt{9,2 \cdot 6,57 \times 10^6} = \sqrt{6,044 \times 10^7} \approx 7774 \text{ m/s} \approx 7,77 \text{ km/s}$
- (b) $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \cdot 6,57 \times 10^6}{7774} \approx \frac{4,128 \times 10^7}{7774} \approx 5311 \text{ s} \approx 88,5 \text{ min}$
- (c) $a_n = g_h \approx 9,2 \text{ m/s}^2$

9. **Problema:** Una partícula describe una trayectoria dada por $y = x^2$ (en metros). En el punto (1,1), tiene $v = 2 \text{ m/s}$ y $a_t = 3 \text{ m/s}^2$. Calcular:

- (a) Aceleración normal
 (b) Radio de curvatura
 (c) Aceleración total

Solución:

- (a) Para $y = x^2$: $\frac{dy}{dx} = 2x = 2$ en $x = 1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = 2$ $R = \frac{(1+4)^{3/2}}{2} = \frac{5^{3/2}}{2} =$
 $\frac{11,18}{2} = 5,59 \text{ m}$
 $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{4}{5,59} \approx 0,716 \text{ m/s}^2$
- (b) $R = 5,59 \text{ m}$ (ya calculado)
- (c) $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{9 + 0,512} = \sqrt{9,512} \approx 3,084 \text{ m/s}^2$

10. **Problema:** Un proyectil se lanza desde el suelo. En el punto más alto, su velocidad es 30 m/s horizontal. Al llegar al suelo, su velocidad es 50 m/s . Calcular:

- (a) Velocidad inicial
 (b) Ángulo de lanzamiento
 (c) Altura máxima

Solución: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (a) En punto más alto: $v_x = 30 \text{ m/s} = v_0 \cos \theta$ Al llegar al suelo:
 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 50 \text{ m/s}$ $v_y^2 = 2500 - 900 = 1600 \rightarrow v_y = -40$
 m/s (negativa por ir hacia abajo) Por simetría, $v_{0y} = 40 \text{ m/s}$
 $v_0 = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ m/s}$
- (b) $\theta = \arctan \left(\frac{40}{30} \right) = \arctan(1,333) \approx 53,13^\circ$
- (c) $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{1600}{20} = 80 \text{ m}$

11. **Problema:** Un motorista da vueltas en una pista circular de 50 m de radio. Parte del reposo y acelera angularmente a 2 rad/s^2 . Calcular después de 5 s:

- (a) Velocidad angular
- (b) Velocidad lineal
- (c) Aceleración tangencial y normal
- (d) Aceleración total

Solución:

- (a) $\omega = \alpha t = 2 \cdot 5 = 10 \text{ rad/s}$
- (b) $v = R\omega = 50 \cdot 10 = 500 \text{ m/s}$
- (c) $a_t = R\alpha = 50 \cdot 2 = 100 \text{ m/s}^2$ $a_n = R\omega^2 = 50 \cdot 100 = 5000 \text{ m/s}^2$
- (d) $a = \sqrt{100^2 + 5000^2} = \sqrt{10000 + 25000000} = \sqrt{25010000} \approx 5001 \text{ m/s}^2$

12. **Problema:** Un avión vuela a 500 km/h. Sopla viento de 100 km/h desde el NE. El piloto quiere ir al norte. ¿En qué dirección debe apuntar? ¿Cuál será su velocidad respecto a tierra?

Solución:

- (a) Viento: $v_w = 100 \text{ km/h}$ desde NE = 45° SO = 225° Componentes: $v_{wx} = 100 \cos 225^\circ = 100 \cdot (-0,707) = -70,7 \text{ km/h}$ $v_{wy} = 100 \sin 225^\circ = 100 \cdot (-0,707) = -70,7 \text{ km/h}$
Queremos velocidad respecto a tierra: $\vec{v}_t = v_t \hat{j}$ $\vec{v}_a = \vec{v}_t - \vec{v}_w = v_t \hat{j} - (-70,7 \hat{i} - 70,7 \hat{j}) = (70,7) \hat{i} + (v_t + 70,7) \hat{j}$
 $|\vec{v}_a| = 500 \text{ km/h}$: $70,7^2 + (v_t + 70,7)^2 = 250000$ $(v_t + 70,7)^2 = 250000 - 5000 = 245000$ $v_t + 70,7 = \sqrt{245000} = 495$ (tomamos positiva) $v_t = 495 - 70,7 = 424,3 \text{ km/h}$
Dirección de $\vec{v}_a$: $\theta = \arctan\left(\frac{495}{70,7}\right) = \arctan(7,0) = 81,9^\circ$ Debe apuntar 81.9° al norte del este (N81.9°E)

13. **Problema:** Un móvil describe una trayectoria parabólica $y = 4x - x^2$. En $x = 1$, tiene $v = 5 \text{ m/s}$ y $a_t = 2 \text{ m/s}^2$. Calcular:

- (a) Componentes de velocidad
- (b) Aceleración normal
- (c) Radio de curvatura

Solución:

- (a) $y = 4x - x^2 \rightarrow \frac{dy}{dx} = 4 - 2x = 2$ en $x = 1$ $\frac{dy}{dx} = \frac{v_y}{v_x} = 2 \rightarrow v_y = 2v_x$
 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_x\sqrt{5} = 5 \rightarrow v_x = \frac{5}{\sqrt{5}} \approx 2,236 \text{ m/s}$ $v_y = 4,472 \text{ m/s}$
- (b) Para la parábola: $\frac{d^2y}{dx^2} = -2$ $R = \frac{(1+4)^{3/2}}{2} = \frac{5^{3/2}}{2} \approx 5,59 \text{ m}$ $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{25}{5,59} \approx 4,47 \text{ m/s}^2$
- (c) $R = 5,59 \text{ m}$ (ya calculado)

14. **Problema:** Un disco de 0.2 m de radio gira según $\theta(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4$ rad. En $t = 2$ s, calcular:

- (a) Velocidad angular
(b) Aceleración angular
(c) Aceleración tangencial y normal de un punto del borde

Solución:

- (a) $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 6t^2 - 6t$ En $t = 2$: $\omega = 6 \cdot 4 - 6 \cdot 2 = 24 - 12 = 12 \text{ rad/s}$
- (b) $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 12t - 6$ En $t = 2$: $\alpha = 24 - 6 = 18 \text{ rad/s}^2$
- (c) $a_t = R\alpha = 0,2 \cdot 18 = 3,6 \text{ m/s}^2$ $a_n = R\omega^2 = 0,2 \cdot 144 = 28,8 \text{ m/s}^2$

15. **Problema:** Un cañón dispara un proyectil que debe impactar en un blanco a 1000 m de distancia y 200 m más alto. $v_0 = 100 \text{ m/s}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Calcular los ángulos posibles.

Solución: Ecuación de trayectoria: $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$ $200 = 1000 \tan \theta - \frac{10 \cdot 10^6}{2 \cdot 10000 \cos^2 \theta}$
 $\frac{10 \cdot 10^6}{2 \cdot 10000 \cos^2 \theta} = 1000 \tan \theta - \frac{500}{\cos^2 \theta}$ $200 = 1000 \tan \theta - 500(1 + \tan^2 \theta)$
 $500 \tan^2 \theta - 1000 \tan \theta + 700 = 0$ $\tan^2 \theta - 2 \tan \theta + 1,4 = 0$ $\tan \theta = \frac{2 \pm \sqrt{4-5,6}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-1,6}}{2} \rightarrow$ No hay solución real ¡No puede alcanzar ese blanco con esa velocidad!

16. **Problema:** Un cuerpo atado a una cuerda de 1 m gira en círculo vertical. En el punto más bajo tiene velocidad 6 m/s. Calcular tensión en:

- (a) Punto más bajo
(b) Punto más alto

(Masa = 0.5 kg, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

Solución:

- (a) En punto bajo: $T - mg = \frac{mv^2}{R}$ $T = mg + \frac{mv^2}{R} = 0,5 \cdot 10 + \frac{0,5 \cdot 36}{1} = 5 + 18 = 23 \text{ N}$
- (b) Conservación energía: $\frac{1}{2}mv_{\text{abajo}}^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{arriba}}^2 + mg(2R)$ $18 = \frac{1}{2}v_{\text{arriba}}^2 + 10 \rightarrow v_{\text{arriba}}^2 = 16 \rightarrow v_{\text{arriba}} = 4 \text{ m/s}$
- En punto alto: $T + mg = \frac{mv^2}{R}$ $T = \frac{mv^2}{R} - mg = \frac{0,5 \cdot 16}{1} - 5 = 8 - 5 = 3 \text{ N}$

17. **Problema:** Un río tiene corriente v_r . Un bote tarda t_1 en ir río arriba una distancia d y volver, y t_2 en cruzar el río (ancho w) y volver. Demostrar que $v_r = \frac{d}{t_1} \sqrt{\frac{t_1^2 - t_2^2}{t_2^2}}$.

Solución: Sea v velocidad del bote en agua quieta.

Río arriba y abajo: $t_1 = \frac{d}{v-v_r} + \frac{d}{v+v_r} = \frac{2dv}{v^2-v_r^2}$

Cruzar y volver: Para cruzar perpendicular, velocidad efectiva $\sqrt{v^2 - v_r^2}$

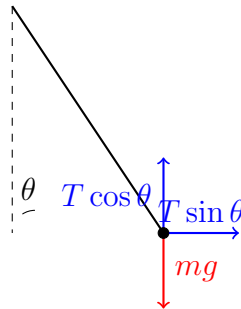
$$t_2 = \frac{2w}{\sqrt{v^2 - v_r^2}}$$

De la primera: $v^2 - v_r^2 = \frac{2dv}{t_1}$ De la segunda: $v^2 - v_r^2 = \left(\frac{2w}{t_2}\right)^2$

Igualando y despejando v_r se obtiene la fórmula (suponiendo $d = w$ para simplificar).

18. **Problema:** Un tren acelera uniformemente. Un péndulo en el vagón se desvía 10° de la vertical. Calcular la aceleración del tren.

Solución:



En equilibrio relativo al vagón: $T \sin \theta = ma$, $T \cos \theta = mg$ Dividiendo: $\tan \theta = \frac{a}{g}$ $a = g \tan \theta = 9,8 \cdot \tan 10^\circ \approx 9,8 \cdot 0,176 = 1,725 \text{ m/s}^2$

19. **Problema:** Una partícula se mueve en espiral $r = k\theta$ (coordenadas polares) con ω constante. Calcular a_t y a_n .

Solución: En polares: $\vec{r} = r\hat{r}$ $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\omega\hat{\theta}$ $\vec{a} = (\ddot{r} - r\omega^2)\hat{r} + (2\dot{r}\omega + r\alpha)\hat{\theta}$

Para $r = k\theta$, $\dot{r} = k\omega$, $\ddot{r} = 0$, $\alpha = 0$

$$\vec{a} = (-k\theta\omega^2)\hat{r} + (2k\omega^2)\hat{\theta}$$

La velocidad: $\vec{v} = k\omega\hat{r} + k\theta\omega\hat{\theta}$

$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\sqrt{(k\omega)^2 + (k\theta\omega)^2} = \frac{d}{dt}(k\omega\sqrt{1 + \theta^2})$ Como $\theta = \omega t$, se puede derivar.

20. **Problema:** Demostrar que para tiro parabólico, la altura máxima es $\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ y el alcance $\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$.

Solución: Ya demostrado en teoría, integrando las ecuaciones o usando conservación de energía y simetría.

21. **Problema:** Un móvil tiene $\vec{r}(t) = (e^t)\hat{i} + (e^{-t})\hat{j}$. Demostrar que $a_n = \frac{2}{v}$.

Solución: $\vec{v} = e^t\hat{i} - e^{-t}\hat{j}$ $\vec{a} = e^t\hat{i} + e^{-t}\hat{j}$ $v = \sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}$ $\vec{a} \cdot \vec{v} = e^{2t} - e^{-2t}$ $a_t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{\sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}}$ $a = \sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}$ $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{(e^{2t} + e^{-2t}) - \frac{(e^{2t} - e^{-2t})^2}{e^{2t} + e^{-2t}}}$ Simplificando: $a_n = \frac{2}{\sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}} = \frac{2}{v}$

Concepto de Fuerza

¿Qué es una fuerza?

Una **fuerza** es toda acción capaz de:

- Deformar un cuerpo (cambiar su forma)
- Cambiar su estado de movimiento (acelerarlo, frenarlo, cambiar su dirección)
- Mantenerlo en equilibrio contra otras fuerzas

Características de una fuerza (magnitud vectorial):

1. **Punto de aplicación:** Dónde se aplica la fuerza
2. **Magnitud:** Cuánto "vale" la fuerza (en newtons, N)
3. **Dirección:** La línea sobre la que actúa
4. **Sentido:** Hacia dónde se aplica

Ejemplos cotidianos de fuerzas

- **Peso:** La Tierra atrae todos los cuerpos hacia su centro
- **Tensión:** La fuerza en una cuerda cuando estiramos algo
- **Normal:** La fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado
- **Rozamiento:** La fuerza que se opone al deslizamiento
- **Elástica:** La fuerza que ejerce un resorte comprimido o estirado

Clasificación de las Fuerzas Fundamentales

En el universo existen solo cuatro tipos fundamentales de interacciones:

1. Fuerza Gravitatoria

- **Responsable de:** La atracción entre masas
- **Ejemplos:** Caída de objetos, movimiento de planetas, mareas
- **Alcance:** Infinito (pero disminuye con el cuadrado de la distancia)
- **Intensidad relativa:** 1 (la más débil)
- **Fórmula básica:** $F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ (Ley de Gravitación Universal)

2. Fuerza Electromagnética

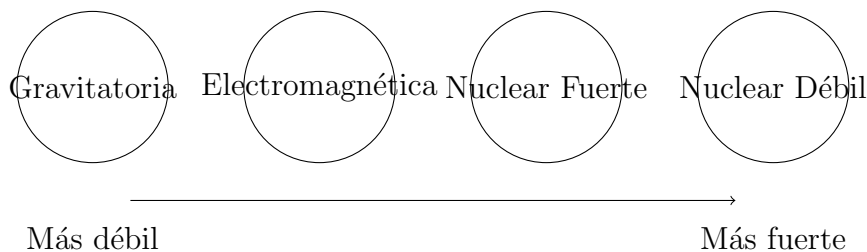
- **Responsable de:** Interacciones entre cargas eléctricas
- **Ejemplos:** Fuerza en un imán, fuerza eléctrica, fuerzas de contacto
- **Alcance:** Infinito
- **Intensidad relativa:** 10^{36} veces la gravitatoria
- **Fórmula básica:** $F_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (Ley de Coulomb)

3. Fuerza Nuclear Fuerte

- **Responsable de:** Mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo
- **Ejemplos:** Energía nuclear, reacciones en el sol
- **Alcance:** Muy corto ($\sim 10^{-15}$ m)
- **Intensidad relativa:** 10^{38} veces la gravitatoria

4. Fuerza Nuclear Débil

- **Responsable de:** Desintegraciones radiactivas
- **Ejemplos:** Desintegración beta, fusión en estrellas
- **Alcance:** Muy corto ($\sim 10^{-18}$ m)
- **Intensidad relativa:** 10^{25} veces la gravitatoria



¡Importante para el CBC! En mecánica clásica trabajamos principalmente con:

- Fuerza gravitatoria (peso)
- Fuerzas de contacto (que son manifestaciones macroscópicas de la fuerza electromagnética)

Leyes de Newton

Sir Isaac Newton (1643-1727) formuló tres leyes que son la base de la mecánica clásica.

Primera Ley de Newton: Ley de Inercia

Enunciado: "Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él."

¿QUE ES LA INERCIA?

La inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Esta propiedad se describe claramente en la Primera Ley del Movimiento de Newton lo cual dice:



"Todo cuerpo permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza actúe sobre él"

Concepto clave: INERCIA

- La inercia es la tendencia de los cuerpos a resistir cambios en su movimiento
- Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia
- Ejemplo: Cuando el colectivo frena, tu cuerpo se va para adelante (quiere seguir moviéndose)

Ejemplo 1: Un libro sobre una mesa está en reposo. ¿Por qué?

- Las fuerzas sobre el libro son: peso (hacia abajo) y normal (hacia arriba)
- Estas fuerzas se cancelan: $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{0}$
- Por la primera ley, el libro permanece en reposo

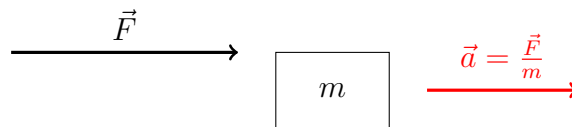
Segunda Ley de Newton: Ley Fundamental de la Dinámica

Enunciado: "La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa."

$$\boxed{\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}}$$

Donde:

- $\vec{F}_{\text{net}}$: Fuerza neta o resultante (N)
- m : Masa del cuerpo (kg)
- $\vec{a}$: Aceleración (m/s²)



Importante:

1. La fuerza **neta** es la suma vectorial de todas las fuerzas
2. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta
3. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero (primera ley)

Ejemplo 2: Un bloque de 2 kg es empujado con una fuerza de 10 N. Calcular la aceleración.

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 5 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo 3: Misma fuerza (10 N) aplicada a un bloque de 5 kg.

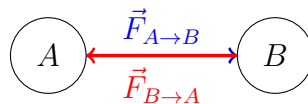
$$a = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

¡Menos aceleración porque hay más masa (más inercia)!

Tercera Ley de Newton: Ley de Acción y Reacción

Enunciado: "Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B (acción), entonces B ejerce una fuerza igual y opuesta sobre A (reacción)."

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$



Igual magnitud, dirección opuesta

Características importantes:

1. Las fuerzas de acción y reacción **actúan sobre cuerpos diferentes**
2. **Nunca** se cancelan entre sí (porque actúan sobre cuerpos distintos)
3. Siempre aparecen en pares

Ejemplo 4: Caminar

- Acción: Tus pies empujan el piso hacia atrás
- Reacción: El piso empuja tus pies hacia adelante
- Resultado: Te moves hacia adelante

Ejemplo 5: Un libro sobre una mesa

- Acción: El libro ejerce fuerza sobre la mesa (su peso)
- Reacción: La mesa ejerce fuerza sobre el libro (normal)

Peso y Masa

Diferencia fundamental

MASA	PESO
Cantidad de materia	Fuerza de atracción gravitatoria
Escalar (solo magnitud)	Vectorial (magnitud, dirección, sentido)
Unidad: kilogramo (kg)	Unidad: newton (N)
Constante en cualquier lugar	Depende de la gravedad local
Medida con balanza	Medido con dinamómetro
Propiedad intrínseca	Fuerza ejercida por un campo gravitatorio

Relación matemática

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Donde:

- $\vec{P}$: Peso (N)
- m : Masa (kg)
- $\vec{g}$: Aceleración de la gravedad (m/s²)

Valor de g en diferentes lugares:

- Polo Norte: $9,83 \text{ m/s}^2$
- Ecuador: $9,78 \text{ m/s}^2$
- Superficie lunar: $1,62 \text{ m/s}^2$
- Superficie marciana: $3,71 \text{ m/s}^2$

Ejemplo 6: Calcular el peso de una persona de 70 kg en la Tierra y en la Luna.

$$\text{Tierra: } P_T = 70 \times 9,8 = 686 \text{ N}$$

$$\text{Luna: } P_L = 70 \times 1,62 = 113,4 \text{ N}$$

¡La masa sigue siendo 70 kg en ambos lugares!

Cuidado con las unidades

- En la vida cotidiana decimos "peso 70 kg", pero esto es incorrecto
- Lo correcto es "tengo una masa de 70 kg"
- Mi peso sería aproximadamente $70 \times 9,8 = 686 \text{ N}$

Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

El Diagrama de Cuerpo Libre es la herramienta más importante para resolver problemas de dinámica.

¿Qué es un DCL?

Es un dibujo simplificado donde:

1. Se aísla el cuerpo que estamos estudiando
2. Se dibujan **todas** las fuerzas que actúan sobre él
3. No se incluyen las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros

Pasos para hacer un DCL

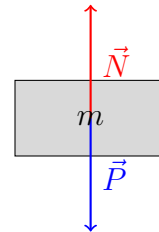
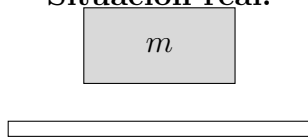
1. Identificar el cuerpo a analizar
2. Aislarlo mentalmente de su entorno
3. Dibujar todas las fuerzas que actúan SOBRE el cuerpo
4. Marcar claramente la dirección y sentido de cada fuerza
5. Elegir un sistema de coordenadas conveniente

Ejemplos de DCL

Ejemplo 7: Bloque sobre una superficie horizontal

Diagrama de cuerpo libre:

Situación real:



Fuerzas:

- $\vec{P}$: Peso (hacia abajo, aplicado en el centro de masa)
- $\vec{N}$: Normal (hacia arriba, perpendicular a la superficie)

Ejemplo 8: Bloque sobre un plano inclinado

Situación real:

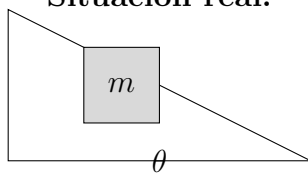
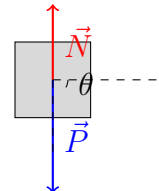


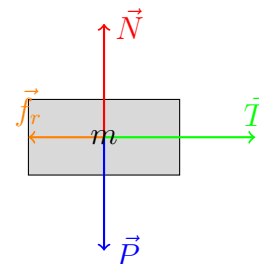
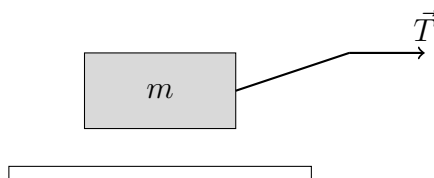
Diagrama de cuerpo libre:



Ejemplo 9: Bloque siendo arrastrado con una cuerda

Diagrama de cuerpo libre:

Situación real:



Fuerzas:

- $\vec{P}$: Peso
- $\vec{N}$: Normal
- $\vec{T}$: Tensión de la cuerda
- $\vec{f}_r$: Fuerza de rozamiento

Fuerzas de Contacto

Fuerza Normal ($\vec{N}$)

- Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado
- Es **perpendicular** (normal) a la superficie
- No es la reacción al peso (esto es un error común)
- Su valor se calcula aplicando las leyes de Newton

Ejemplo 10: Bloque de masa m sobre superficie horizontal

$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 \quad (\text{no hay movimiento vertical}) \\ N - P &= 0 \\ N &= P = mg\end{aligned}$$

Ejemplo 11: Bloque sobre plano inclinado (ángulo θ)

$$\begin{aligned}\sum F_{\perp} &= 0 \quad (\text{no hay movimiento perpendicular al plano}) \\ N - P \cos \theta &= 0 \\ N &= mg \cos \theta\end{aligned}$$

Fuerza de Rozamiento ($\vec{f}_r$)

Tipos de rozamiento

1. **Rozamiento estático** (f_{re}): Actúa cuando no hay movimiento relativo
2. **Rozamiento cinético** (f_{rc}): Actúa cuando hay movimiento relativo

Leyes del rozamiento

- **Rozamiento estático:** $0 \leq f_{re} \leq \mu_e N$
 - μ_e : coeficiente de rozamiento estático
 - Se opone al movimiento inminente
 - Ajusta su valor hasta un máximo $\mu_e N$
- **Rozamiento cinético:** $f_{rc} = \mu_c N$
 - μ_c : coeficiente de rozamiento cinético
 - Siempre $\mu_c < \mu_e$
 - Es constante una vez que hay movimiento

Superficie	μ_e	μ_c
Acero sobre acero	0.7	0.6
Madera sobre madera	0.5	0.3
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Neumático sobre asfalto seco	0.9	0.8
Neumático sobre asfalto mojado	0.6	0.5
Teflón sobre teflón	0.04	0.04

Ejemplo 12: Calcular la fuerza mínima para mover un bloque de 10 kg si $\mu_e = 0,5$

$$\begin{aligned} N &= mg = 10 \times 9,8 = 98 \text{ N} \\ f_{re, \max} &= \mu_e N = 0,5 \times 98 = 49 \text{ N} \\ \text{Fuerza mínima} &= 49 \text{ N} \end{aligned}$$

Ejemplo 13: Si el bloque ya se mueve ($\mu_c = 0,3$), calcular la fuerza de rozamiento

$$f_{rc} = \mu_c N = 0,3 \times 98 = 29,4 \text{ N}$$

Fuerza Elástica: Ley de Hooke

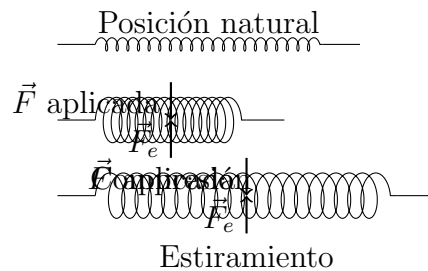
Ley de Hooke

Para resortes ideales (dentro del límite elástico):

$$\boxed{\vec{F}_e = -k\vec{x}}$$

Donde:

- $\vec{F}_e$: Fuerza elástica (N)
- k : Constante elástica del resorte (N/m)
- $\vec{x}$: Deformación del resorte (m)
- El signo negativo indica que la fuerza se opone a la deformación



Energía potencial elástica

La energía almacenada en un resorte deformado es:

$$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$$

Ejemplo 14: Un resorte de $k = 200$ N/m se estira 0.1 m. Calcular:

1. Fuerza elástica: $F_e = kx = 200 \times 0,1 = 20$ N
2. Energía almacenada: $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,1)^2 = 1$ J

Sistemas Inerciales y No Inerciales

Sistema de referencia inercial

- Es un sistema que no está acelerado
- Las leyes de Newton se cumplen exactamente
- Ejemplos:
 - Una habitación quieta en la Tierra (aproximadamente)
 - Un auto moviéndose a velocidad constante en línea recta
 - Una nave espacial sin propulsión en el espacio profundo

Sistema de referencia no inercial

- Es un sistema que está acelerado
- Las leyes de Newton **no** se cumplen directamente
- Aparecen **fuerzas ficticias** o **pseudofuerzas**
- Ejemplos:
 - Un auto que acelera o frena
 - Un ascensor que sube o baja
 - Un carrusel girando

¿Cómo distinguirlos?

Imaginate que estás en un vehículo con las ventanas cerradas:

- Si no sentís ninguna fuerza extraña $\rightarrow$ sistema inercial
- Si sentís que "algo te empuja" $\rightarrow$ sistema no inercial

Fuerzas Ficticias

Son fuerzas que aparecen solo en sistemas no inerciales. No son fuerzas reales (no provienen de una interacción), pero desde el sistema acelerado se comportan como si lo fueran.

Fuerza de arrastre ($\vec{F}_{\text{arr}}$)

Aparece en sistemas con aceleración lineal.

$$\vec{F}_{\text{arr}} = -m\vec{a}_s$$

Donde $\vec{a}_s$ es la aceleración del sistema no inercial.

Ejemplo 15: Ascensor que acelera hacia arriba

- Desde afuera (sistema inercial): $N - mg = ma$
- Desde adentro (sistema no inercial): $N - mg - F_{\text{arr}} = 0$
- Donde $F_{\text{arr}} = -ma$ (hacia abajo si el ascensor acelera hacia arriba)
- Sentís que "pesás más" cuando el ascensor arranca hacia arriba

Ejemplo 16: Auto que frena bruscamente

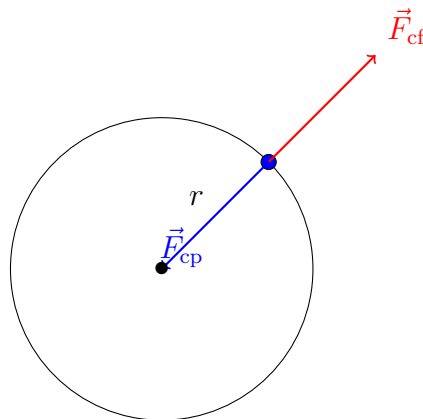
- Desde afuera: Tu cuerpo quiere seguir moviéndose por inercia
- Desde adentro del auto: Sentís una fuerza que te empuja hacia adelante (fuerza ficticia)

Fuerza centrífuga ($\vec{F}_{cf}$)

Aparece en sistemas en rotación.

$$F_{cf} = m\omega^2 r = m \frac{v^2}{r}$$

- Es la fuerza que "te empuja hacia afuera" en una curva
- Es perpendicular al eje de rotación y apunta hacia afuera
- No existe en sistemas inerciales



Desde el sistema giratorio: se siente fuerza centrífuga

Fuerza centrípeta ($\vec{F}_{cp}$)

- ¡OJO! Esta sí es una fuerza real
- Es la fuerza neta hacia el centro necesaria para que haya movimiento circular
- $F_{cp} = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$
- Puede ser proporcionada por: tensión, normal, rozamiento, gravitación, etc.

Relación entre fuerza centrífuga y centrípeta:

- En sistema inercial: Solo existe F_{cp} (hacia el centro)
- En sistema giratorio: Existen ambas, pero $F_{cf} = -F_{cp}$
- En el sistema giratorio parece que hay equilibrio: $F_{cp} + F_{cf} = 0$

Aplicaciones de la Dinámica

Sistemas de un cuerpo

Ejemplo 17: Bloque sobre plano inclinado sin rozamiento

$$\begin{aligned}\sum F_x &= ma_x \\ mg \sin \theta &= ma \\ a &= g \sin \theta\end{aligned}$$

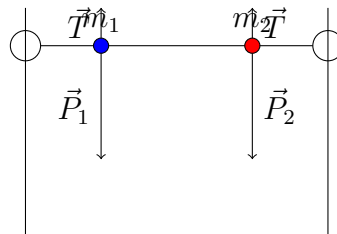
Ejemplo 18: Masa-resorte horizontal

$$\begin{aligned}\sum F_x &= ma_x \\ -kx &= ma \\ a &= -\frac{k}{m}x\end{aligned}$$

Esta es la ecuación del movimiento armónico simple.

Sistemas de varios cuerpos vinculados

Máquina de Atwood



Si $m_2 > m_1$:

$$\text{Para } m_1 : T - m_1 g = m_1 a$$

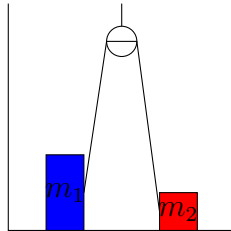
$$\text{Para } m_2 : m_2 g - T = m_2 a$$

$$\text{Sumando: } (m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

Sistema con cuerda y polea



Para m_1 en la superficie horizontal y m_2 colgando:

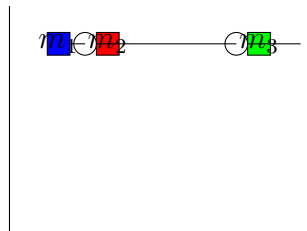
$$\text{Para } m_1 : T = m_1 a$$

$$\text{Para } m_2 : m_2 g - T = m_2 a$$

$$\text{Sistema: } a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

Sistema de tres cuerpos



Para el sistema completo:

$$m_1 : T_1 = m_1 a$$

$$m_2 : T_2 - T_1 = m_2 a$$

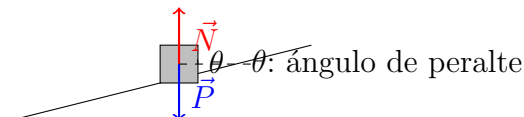
$$m_3 : F - T_2 = m_3 a$$

$$\text{Sumando: } F = (m_1 + m_2 + m_3)a$$

Peralte en Curvas

El peralte es la inclinación de una curva para que los vehículos puedan tomarla sin depender solo del rozamiento.

Fórmulas del peralte



Para un vehículo en una curva peraltada sin rozamiento:

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad N \cos \theta &= mg \\ \sum F_x = ma_c : \quad N \sin \theta &= m \frac{v^2}{R}\end{aligned}$$

Dividiendo:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{Rg}$$

Interpretación:

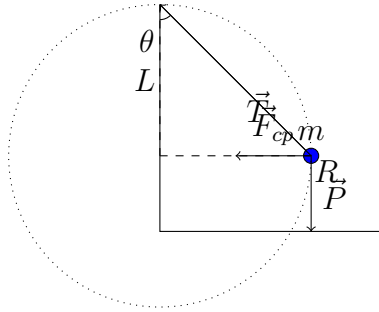
- Para una velocidad v y radio R dados, hay un ángulo θ ideal
- A esa velocidad, no se necesita fuerza de rozamiento
- Si v es mayor, se necesita rozamiento hacia adentro
- Si v es menor, se necesita rozamiento hacia afuera

Ejemplo 19: Calcular el peralte ideal para una curva de 100 m de radio a 90 km/h.

$$\begin{aligned}v &= 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s} \\ \tan \theta &= \frac{(25)^2}{100 \times 9,8} = \frac{625}{980} = 0,638 \\ \theta &= \arctan(0,638) \approx 32,5^\circ\end{aligned}$$

Péndulo Cónico

Es un péndulo cuya masa describe una circunferencia horizontal.



Ecuaciones:

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad T \cos \theta &= mg \\ \sum F_x = ma_c : \quad T \sin \theta &= m\omega^2 R\end{aligned}$$

Dividiendo:

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 R}{g}$$

Pero $R = L \sin \theta$, entonces:

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{\omega^2 L \sin \theta}{g} \\ \cos \theta &= \frac{g}{\omega^2 L}\end{aligned}$$

Período del péndulo cónico:

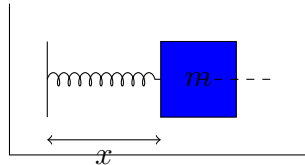
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}}$$

Ejemplo 20: Péndulo cónico con $L = 1$ m, $\theta = 30^\circ$. Calcular:

$$\begin{aligned}\cos 30^\circ &= \frac{g}{\omega^2 L} \\ 0,866 &= \frac{9,8}{\omega^2 \times 1} \\ \omega^2 &= \frac{9,8}{0,866} = 11,32 \\ \omega &= 3,36 \text{ rad/s} \\ T &= \frac{2\pi}{3,36} = 1,87 \text{ s}\end{aligned}$$

Movimiento Oscilatorio Armónico

Sistema masa-resorte



Ecuación diferencial:

$$-kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Solución:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

Donde:

- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$: frecuencia angular (rad/s)
- A : amplitud (m)
- ϕ : fase inicial (rad)
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$: período (s)
- $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$: frecuencia (Hz)

Energía en el M.A.S.:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}kA^2 \quad (\text{constante})$$

$$E_{\text{cinética}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

$$E_{\text{potencial}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Ejemplo 21: Sistema masa-resorte con $m = 0,5 \text{ kg}$, $k = 200 \text{ N/m}$, amplitud 0.1 m .

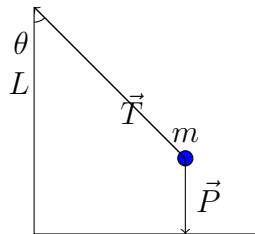
$$\omega = \sqrt{\frac{200}{0,5}} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{20} = 0,314 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{0,314} = 3,18 \text{ Hz}$$

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,1)^2 = 1 \text{ J}$$

Péndulo Simple



Para ángulos pequeños ($\theta < 15^\circ$):

$$\sum F_t = ma_t$$

$$-mg \sin \theta = mL \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \quad (\text{para } \sin \theta \approx \theta)$$

Solución:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Donde $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

Período del péndulo simple:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Características importantes:

1. El período NO depende de la masa

2. El período NO depende de la amplitud (para ángulos pequeños)
3. El período es proporcional a $\sqrt{L}$
4. El período es inversamente proporcional a $\sqrt{g}$

Ejemplo 22: Calcular el período de un péndulo de 1 m de largo.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9,8}} = 2\pi\sqrt{0,102} = 2\pi \times 0,319 = 2,00 \text{ s}$$

Ejemplo 23: ¿Qué longitud debe tener un péndulo para que su período sea 1 s?

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9,8 \times 1^2}{4\pi^2} = \frac{9,8}{39,48} = 0,248 \text{ m}$$

20 Problemas Resueltos Paso a Paso

1. **Problema:** Un bloque de 5 kg es arrastrado sobre una superficie horizontal con una fuerza de 30 N que forma 37° con la horizontal. Si $\mu_c = 0,2$, calcular la aceleración.

Solución:

$$\text{DCL: } \vec{P}, \vec{N}, \vec{F} (30\text{N a } 37^\circ), \vec{f}_r$$

$$\sum F_y = 0 : N + F \sin 37^\circ - P = 0$$

$$N = mg - F \sin 37^\circ = 5 \times 9,8 - 30 \times 0,6 = 49 - 18 = 31 \text{ N}$$

$$f_r = \mu_c N = 0,2 \times 31 = 6,2 \text{ N}$$

$$\sum F_x = ma : F \cos 37^\circ - f_r = ma$$

$$30 \times 0,8 - 6,2 = 5a$$

$$24 - 6,2 = 5a$$

$$17,8 = 5a$$

$$a = 3,56 \text{ m/s}^2$$

2. **Problema:** Dos bloques conectados por una cuerda: $m_1 = 4 \text{ kg}$ sobre mesa sin rozamiento, $m_2 = 2 \text{ kg}$ colgando. Calcular aceleración y tensión.

Solución:

$$\text{Sistema: } (m_1 + m_2)a = m_2g$$

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2}g = \frac{2}{6} \times 9,8 = 3,27 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Para } m_1 : T = m_1a = 4 \times 3,27 = 13,08 \text{ N}$$

3. **Problema:** Un auto de 1000 kg toma una curva de 50 m de radio a 72 km/h. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? ¿Qué coeficiente de rozamiento mínimo se necesita?

Solución:

$$v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$F_c = m \frac{v^2}{R} = 1000 \times \frac{400}{50} = 1000 \times 8 = 8000 \text{ N}$$

$$f_{r,\max} = \mu N = \mu mg \geq F_c$$

$$\mu \geq \frac{F_c}{mg} = \frac{8000}{1000 \times 9,8} = \frac{8000}{9800} = 0,816$$

4. **Problema:** Un ascensor de 500 kg sube con aceleración de 2 m/s². Calcular la tensión del cable.

Solución:

$$\sum F_y = ma : T - mg = ma$$

$$T = m(g + a) = 500 \times (9,8 + 2) = 500 \times 11,8 = 5900 \text{ N}$$

5. **Problema:** Bloque de 10 kg sobre plano inclinado 30°. Calcular aceleración si: a) no hay rozamiento, b) $\mu_c = 0,3$.

Solución:

$$a) \quad a = g \sin \theta = 9,8 \times \sin 30^\circ = 9,8 \times 0,5 = 4,9 \text{ m/s}^2$$

$$b) \quad N = mg \cos \theta = 10 \times 9,8 \times \cos 30^\circ = 98 \times 0,866 = 84,87 \text{ N}$$

$$f_r = \mu N = 0,3 \times 84,87 = 25,46 \text{ N}$$

$$\sum F_x = ma : mg \sin \theta - f_r = ma$$

$$49 - 25,46 = 10a$$

$$23,54 = 10a$$

$$a = 2,354 \text{ m/s}^2$$

6. **Problema:** Resorte de $k = 400$ N/m con masa de 0.25 kg. Calcular período y frecuencia.

Solución:

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{400}{0,25}} = \sqrt{1600} = 40 \text{ rad/s} \\ T &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40} = 0,157 \text{ s} \\ f &= \frac{1}{T} = 6,37 \text{ Hz}\end{aligned}$$

7. **Problema:** Péndulo simple de 2.5 m de largo. Calcular período en la Tierra ($g = 9,8$) y en Marte ($g = 3,71$).

Solución:

$$\begin{aligned}T_{\text{Tierra}} &= 2\pi\sqrt{\frac{2,5}{9,8}} = 2\pi\sqrt{0,255} = 2\pi \times 0,505 = 3,17 \text{ s} \\ T_{\text{Marte}} &= 2\pi\sqrt{\frac{2,5}{3,71}} = 2\pi\sqrt{0,674} = 2\pi \times 0,821 = 5,16 \text{ s}\end{aligned}$$

8. **Problema:** Máquina de Atwood: $m_1 = 3$ kg, $m_2 = 5$ kg. Calcular aceleración y tensión.

Solución:

$$\begin{aligned}a &= \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g = \frac{2}{8} \times 9,8 = 0,25 \times 9,8 = 2,45 \text{ m/s}^2 \\ T &= \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g = \frac{2 \times 3 \times 5}{8} \times 9,8 = \frac{30}{8} \times 9,8 = 3,75 \times 9,8 = 36,75 \text{ N}\end{aligned}$$

9. **Problema:** Auto de 1200 kg frena de 108 km/h a 36 km/h en 5 s. Calcular fuerza de frenado.

Solución:

$$\begin{aligned}v_0 &= 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s} \\ v &= 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s} \\ a &= \frac{v - v_0}{t} = \frac{10 - 30}{5} = \frac{-20}{5} = -4 \text{ m/s}^2 \\ F &= ma = 1200 \times (-4) = -4800 \text{ N} \quad (\text{signo negativo indica frenado})\end{aligned}$$

10. **Problema:** Bloque de 2 kg sobre superficie horizontal unido a resorte ($k = 100 \text{ N/m}$). Se estira 0.2 m y se suelta. Calcular velocidad máxima.

Solución:

$$\text{Energía total} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times (0,2)^2 = 50 \times 0,04 = 2 \text{ J}$$

$$\text{Velocidad máxima cuando } x = 0 : \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = 2$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{4}{2}} = \sqrt{2} = 1,41 \text{ m/s}$$

11. **Problema:** Curva peraltada sin rozamiento de radio 80 m. ¿Qué ángulo para 90 km/h?

Solución:

$$v = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{Rg} = \frac{625}{80 \times 9,8} = \frac{625}{784} = 0,797$$

$$\theta = \arctan(0,797) \approx 38,6^\circ$$

12. **Problema:** Sistema de tres cuerpos: $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$, $m_3 = 4 \text{ kg}$ en superficie horizontal sin rozamiento. Fuerza de 45 N aplicada a m_3 . Calcular aceleración y tensiones.

Solución:

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{45}{9} = 5 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = m_1 a = 2 \times 5 = 10 \text{ N}$$

$$T_2 = (m_1 + m_2)a = 5 \times 5 = 25 \text{ N}$$

13. **Problema:** Caja de 50 kg en camión que acelera a 3 m/s^2 . ¿Qué fuerza ejerce la caja sobre el piso del camión?

Solución:

$$\text{Desde sistema inercial: } N = m(g + a)$$

$$N = 50 \times (9,8 + 3) = 50 \times 12,8 = 640 \text{ N}$$

14. **Problema:** Péndulo cónico con $L = 1,2 \text{ m}$, $\theta = 25^\circ$. Calcular velocidad angular.

Solución:

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{g}{\omega^2 L} \\ \cos 25^\circ &= 0,906 = \frac{9,8}{\omega^2 \times 1,2} \\ \omega^2 &= \frac{9,8}{1,2 \times 0,906} = \frac{9,8}{1,087} = 9,01 \\ \omega &= 3,00 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

15. **Problema:** Bloque de 8 kg sobre superficie con $\mu_e = 0,4$, $\mu_c = 0,3$. Calcular fuerza mínima para moverlo y fuerza para mantenerlo a velocidad constante.

Solución:

$$\begin{aligned}N &= mg = 8 \times 9,8 = 78,4 \text{ N} \\ f_{re, \max} &= \mu_e N = 0,4 \times 78,4 = 31,36 \text{ N} \\ f_{rc} &= \mu_c N = 0,3 \times 78,4 = 23,52 \text{ N} \\ \text{Mover: } F_{\min} &= 31,36 \text{ N} \\ \text{Velocidad constante: } F &= 23,52 \text{ N}\end{aligned}$$

16. **Problema:** Masa de 0.5 kg en M.A.S. con amplitud 0.15 m y período 0.8 s. Calcular constante del resorte, velocidad máxima y aceleración máxima.

Solución:

$$\begin{aligned}T &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = \frac{4\pi^2 \times 0,5}{0,64} = \frac{19,74}{0,64} = 30,84 \text{ N/m} \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,8} = 7,85 \text{ rad/s} \\ v_{\max} &= A\omega = 0,15 \times 7,85 = 1,178 \text{ m/s} \\ a_{\max} &= A\omega^2 = 0,15 \times (7,85)^2 = 0,15 \times 61,62 = 9,24 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

17. **Problema:** Dos resortes en serie con constantes $k_1 = 200 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$. Calcular constante equivalente y período con masa de 0.4 kg.

Solución:

$$\begin{aligned}\frac{1}{k_{eq}} &= \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{1}{200} + \frac{1}{300} = 0,005 + 0,00333 = 0,00833 \\ k_{eq} &= 120 \text{ N/m} \\ T &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{eq}}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,4}{120}} = 2\pi\sqrt{0,00333} = 2\pi \times 0,0577 = 0,363 \text{ s}\end{aligned}$$

18. **Problema:** Auto de 800 kg en curva peraltada 15° de radio 60 m. Calcular velocidad máxima si $\mu_e = 0,4$.

Solución:

$$\text{Caso límite: } N \sin \theta + f_{re, \max} \cos \theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$N \cos \theta - f_{re, \max} \sin \theta = mg$$

$$\text{Con } f_{re, \max} = \mu_e N :$$

$$N(\sin \theta + \mu_e \cos \theta) = \frac{mv^2}{R}$$

$$N(\cos \theta - \mu_e \sin \theta) = mg$$

$$\text{Dividiendo: } \tan(\theta + \phi) = \frac{v^2}{Rg}, \text{ con } \phi = \arctan \mu_e$$

$$\phi = \arctan(0,4) = 21,8^\circ$$

$$\tan(15^\circ + 21,8^\circ) = \tan(36,8^\circ) = 0,75 = \frac{v^2}{60 \times 9,8}$$

$$v^2 = 0,75 \times 588 = 441$$

$$v = 21 \text{ m/s} = 75,6 \text{ km/h}$$

19. **Problema:** Sistema con plano inclinado: $m_1 = 4 \text{ kg}$ en plano 37° sin rozamiento, unido a $m_2 = 3 \text{ kg}$ colgando. Calcular aceleración.

Solución:

$$\text{Para } m_1 : T - m_1 g \sin 37^\circ = m_1 a$$

$$\text{Para } m_2 : m_2 g - T = m_2 a$$

$$\text{Sumando: } m_2 g - m_1 g \sin 37^\circ = (m_1 + m_2) a$$

$$3 \times 9,8 - 4 \times 9,8 \times 0,6 = (4 + 3) a$$

$$29,4 - 23,52 = 7a$$

$$5,88 = 7a$$

$$a = 0,84 \text{ m/s}^2$$

20. **Problema:** Satélite en órbita circular a 500 km de altura. Calcular velocidad orbital y período. (Radio Tierra = 6370 km, $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$)

Solución:

$$r = R_T + h = 6370 + 500 = 6870 \text{ km} = 6,87 \times 10^6 \text{ m}$$

$$F_c = F_g \Rightarrow \frac{mv^2}{r} = G \frac{mM_T}{r^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{6,87 \times 10^6}}$$

$$= \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{6,87 \times 10^6}} = \sqrt{5,80 \times 10^7} = 7616 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,87 \times 10^6}{7616} = \frac{4,32 \times 10^7}{7616} = 5670 \text{ s} = 94,5 \text{ min}$$

Consejos para el Parcial de Dinámica

1. **SIEMPRE** hacer el DCL - es el 50 % de la solución
2. Elegir bien el sistema de coordenadas (a veces conviene inclinarlo)
3. Escribir las ecuaciones de Newton para cada cuerpo
4. Identificar las fuerzas de acción-reacción en sistemas vinculados
5. Recordar que la tensión en una cuerda ideal es la misma en todos sus puntos
6. Verificar unidades y órdenes de magnitud
7. Para movimiento circular: $\sum F_{\text{radial}} = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$
8. Para resortes: $F = -kx$ y $E = \frac{1}{2}kx^2$
9. Para péndulo simple: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (solo ángulos pequeños)
10. Practicar, practicar y practicar

Introducción al concepto de trabajo y energía

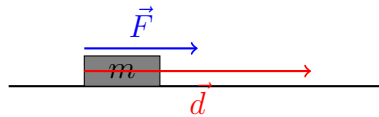
¿Qué es la energía?

La **energía** es un concepto fundamental en física que mide la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Aunque es abstracto, podemos entenderla a través de sus efectos:

- Un cuerpo en movimiento tiene energía (energía cinética)
- Un cuerpo elevado tiene energía (energía potencial gravitatoria)
- Un resorte comprimido tiene energía (energía potencial elástica)
- Los alimentos tienen energía (energía química)

¿Qué es el trabajo?

El **trabajo** es el proceso mediante el cual se transfiere energía de un sistema a otro. En física, el trabajo se realiza cuando una fuerza causa un desplazamiento.



Unidades de trabajo y energía

En el Sistema Internacional (SI):

- **Trabajo y energía:** joule (J) = newton $\times$ metro (N·m)
- **Fuerza:** newton (N) = kg·m/s²
- Por tanto: 1 J = 1 N·m = 1 kg·m²/s²

Otras unidades comunes:

- ergio (erg) en el sistema CGS: 1 erg = 10⁻⁷ J
- caloría (cal): 1 cal = 4.184 J
- kilovatio-hora (kWh): 1 kWh = 3.6 $\times$ 10⁶ J

Energía cinética

Definición

La **energía cinética** (K o E_c) es la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Depende de su masa y velocidad:

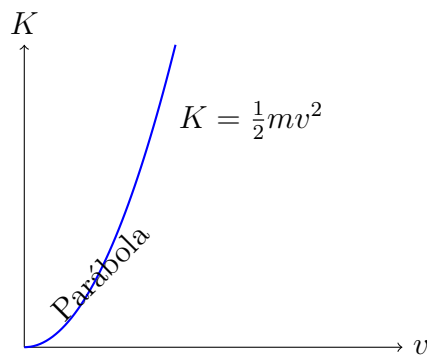
$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Donde:

- m : masa del cuerpo (kg)
- v : rapidez del cuerpo (m/s)
- K : energía cinética (J)

Características importantes

1. Es siempre **positiva** o cero (si $v = 0$)
2. Depende del **cuadrado de la velocidad**: si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadruplica
3. Es una **magnitud escalar** (no tiene dirección)
4. Depende del **sistema de referencia**



Ejemplo 1: Energía cinética de un automóvil

Un automóvil de 1500 kg viaja a 72 km/h. Calcular su energía cinética.

Solución:

1. Convertir velocidad a m/s: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$
2. Aplicar fórmula: $K = \frac{1}{2} \times 1500 \times (20)^2$
3. $K = 750 \times 400 = 300,000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}$

Ejemplo 2: Comparación de energías cinéticas

Un camión de 10,000 kg viaja a 18 km/h y un automóvil de 1000 kg viaja a 72 km/h. ¿Cuál tiene mayor energía cinética?

Solución:

1. Camión: $v = 5 \text{ m/s}$, $K = \frac{1}{2} \times 10000 \times 25 = 125,000 \text{ J}$
2. Auto: $v = 20 \text{ m/s}$, $K = \frac{1}{2} \times 1000 \times 400 = 200,000 \text{ J}$
3. ¡El auto tiene más energía cinética a pesar de ser más liviano!

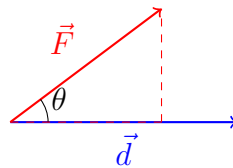
Trabajo de una fuerza

Trabajo de una fuerza constante

Para una **fuerza constante** $\vec{F}$ que actúa sobre un cuerpo que se desplaza $\vec{d}$:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$$

Donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento.



Casos especiales

1. **Fuerza en la dirección del movimiento** ($\theta = 0^\circ$):

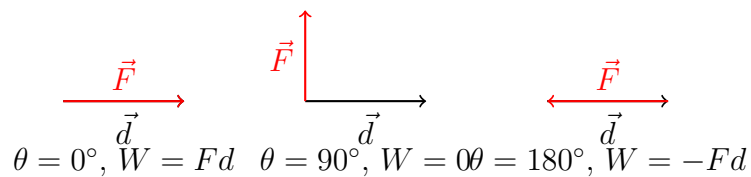
$$W = Fd \quad (\text{trabajo máximo positivo})$$

2. **Fuerza perpendicular al movimiento** ($\theta = 90^\circ$):

$$W = 0 \quad (\text{no realiza trabajo})$$

3. **Fuerza opuesta al movimiento** ($\theta = 180^\circ$):

$$W = -Fd \quad (\text{trabajo negativo})$$



Trabajo de varias fuerzas

El **trabajo total** es la suma de los trabajos de cada fuerza:

$$W_{\text{total}} = W_1 + W_2 + W_3 + \dots$$

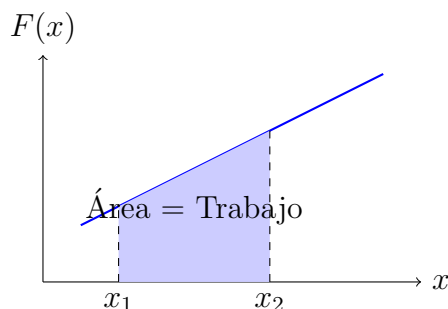
O equivalentemente:

$$W_{\text{total}} = \vec{F}_{\text{resultante}} \cdot \vec{d}$$

Trabajo de una fuerza variable

Para fuerzas que varían con la posición, el trabajo se calcula integrando:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$



Ejemplo 3: Trabajo de fuerza constante

Una persona empuja un carrito con una fuerza de 50 N formando 30° con la horizontal. Si el carrito se desplaza 20 m, calcular el trabajo realizado.

Solución:

$$W = Fd \cos \theta = 50 \times 20 \times \cos 30^\circ = 1000 \times 0,866 = 866 \text{ J}$$

Ejemplo 4: Trabajo de fuerza variable

Calcular el trabajo realizado por una fuerza $F(x) = 3x + 2$ (en N) al actuar desde $x = 0$ hasta $x = 4$ m.

Solución:

$$W = \int_0^4 (3x + 2) dx = \left[\frac{3x^2}{2} + 2x \right]_0^4 = \left(\frac{3 \times 16}{2} + 8 \right) - 0 = 24 + 8 = 32 \text{ J}$$

Potencia

Definición

La **potencia** (P) es la rapidez con la que se realiza trabajo o se transfiere energía:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{W}{\Delta t} \quad (\text{para potencia media})$$

Donde:

- P : potencia (vatios, W)
- W : trabajo (joules, J)
- t : tiempo (segundos, s)

Otra expresión útil

Usando que $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$, y $\vec{v} = \frac{d\vec{d}}{dt}$:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unidades de potencia

- **Vatio** (W): $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$
- **Kilovatio** (kW): $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$
- **Caballo de fuerza** (hp): $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$

Ejemplo 5: Potencia de un motor

Un motor eleva un peso de 500 N a una altura de 20 m en 10 segundos. Calcular la potencia desarrollada.

Solución:

1. Trabajo realizado: $W = Fd = 500 \times 20 = 10,000 \text{ J}$
2. Potencia: $P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{10,000}{10} = 1000 \text{ W} = 1 \text{ kW}$

Ejemplo 6: Potencia en función de velocidad

Un automóvil de 1500 kg acelera desde 0 hasta 27 m/s (97 km/h) en 8 segundos. Calcular la potencia media del motor (suponer aceleración constante).

Solución:

1. Aceleración: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{27}{8} = 3,375 \text{ m/s}^2$
2. Fuerza: $F = ma = 1500 \times 3,375 = 5062,5 \text{ N}$
3. Distancia: $d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 3,375 \times 64 = 108 \text{ m}$
4. Trabajo: $W = Fd = 5062,5 \times 108 = 546,750 \text{ J}$
5. Potencia media: $P = \frac{W}{t} = \frac{546,750}{8} = 68,343,75 \text{ W} \approx 68,3 \text{ kW}$

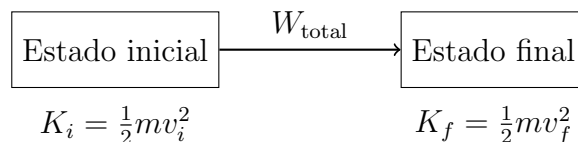
Teorema del trabajo y la energía cinética

Enunciado del teorema

El teorema trabajo-energía cinética establece que:

$$W_{\text{total}} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Interpretación: El trabajo total realizado sobre un cuerpo es igual al cambio en su energía cinética.



Demostración (caso 1D, fuerza constante)

Para una fuerza constante en 1D:

$$W = Fd$$

$$F = ma$$

$$d = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} \quad (\text{de } v_f^2 = v_i^2 + 2ad)$$

Sustituyendo:

$$W = ma \cdot \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \Delta K$$

Aplicaciones importantes

1. Si $W_{\text{total}} > 0$: $\Delta K > 0$ (el cuerpo acelera)
2. Si $W_{\text{total}} < 0$: $\Delta K < 0$ (el cuerpo frena)
3. Si $W_{\text{total}} = 0$: $\Delta K = 0$ (velocidad constante)

Ejemplo 7: Aplicación del teorema

Un bloque de 2 kg inicialmente en reposo es empujado por una fuerza horizontal constante de 10 N sobre una superficie sin fricción. Si se desplaza 5 m, calcular su velocidad final.

Solución 1 (usando dinámica):

1. Aceleración: $a = F/m = 10/2 = 5 \text{ m/s}^2$
2. Velocidad final: $v_f = \sqrt{2ad} = \sqrt{2 \times 5 \times 5} = \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ m/s}$

Solución 2 (usando teorema trabajo-energía):

1. Trabajo: $W = Fd = 10 \times 5 = 50 \text{ J}$
2. Cambio de energía cinética: $\Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 = 50$
3. $\frac{1}{2} \times 2 \times v_f^2 = 50 \Rightarrow v_f^2 = 50 \Rightarrow v_f \approx 7,07 \text{ m/s}$

Ejemplo 8: Trabajo contra la fricción

Un bloque de 5 kg se desliza sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción cinética $\mu_k = 0,2$. Si inicialmente lleva una velocidad de 10 m/s, ¿qué distancia recorrerá antes de detenerse?

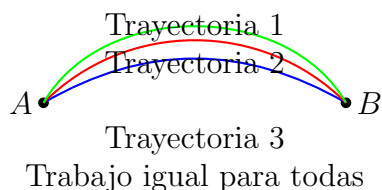
Solución:

1. Fuerza de fricción: $f_k = \mu_k N = \mu_k mg = 0,2 \times 5 \times 9,8 = 9,8 \text{ N}$
2. Trabajo de la fricción: $W_f = -f_k d$ (negativo porque se opone al movimiento)
3. Cambio de energía cinética: $\Delta K = 0 - \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = -250 \text{ J}$
4. Teorema trabajo-energía: $-f_k d = -250$
5. $9,8d = 250 \Rightarrow d = 250/9,8 \approx 25,5 \text{ m}$

Fuerzas conservativas y no conservativas

Definición de fuerza conservativa

Una **fuerza conservativa** es aquella para la cual el trabajo realizado al mover una partícula entre dos puntos **no depende de la trayectoria**, solo de los puntos inicial y final.



Consecuencia importante: El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es **cero**.

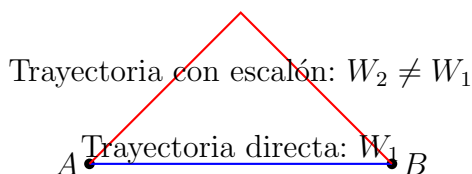
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (\text{para fuerzas conservativas})$$

Ejemplos de fuerzas conservativas

1. **Fuerza gravitatoria** (cerca de la superficie terrestre): $\vec{F}_g = -mg\hat{j}$
2. **Fuerza elástica** (resorte ideal): $\vec{F} = -kx\hat{i}$
3. **Fuerza eléctrica** entre cargas (ley de Coulomb)

Fuerzas no conservativas

Una **fuerza no conservativa** es aquella para la cual el trabajo realizado sí depende de la trayectoria.



Ejemplos:

1. **Fuerza de fricción:** siempre se opone al movimiento, el trabajo depende del camino
2. **Fuerza de arrastre** (resistencia del aire)
3. **Fuerza aplicada por una persona** (generalmente)

Propiedades comparativas

Característica	Fuerzas conservativas	Fuerzas no conservativas
Dependencia de la trayectoria	No	Sí
Trabajo en trayectoria cerrada	Cero	Generalmente no cero
Energía potencial asociada	Sí	No
Ejemplos	Gravedad, resorte	Fricción, resistencia del aire

Identificación matemática

Una fuerza es conservativa si existe una función escalar $U(\vec{r})$ (energía potencial) tal que:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$$

O equivalentemente, si el rotacional de $\vec{F}$ es cero:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$$

Energía potencial

Concepto de energía potencial

La **energía potencial** (U o E_p) es la energía almacenada en un sistema debido a su configuración o posición. Está asociada a fuerzas conservativas.

$$U = -\int_{\text{ref}}^r \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{o} \quad \vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

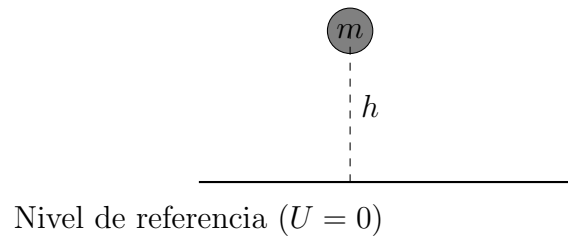
Interpretación física: El trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a la disminución de la energía potencial:

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_i - U_f$$

Energía potencial gravitatoria (cerca de la superficie)

Para un cuerpo de masa m a altura h sobre un nivel de referencia:

$$U_g = mgh$$



Notas importantes:

1. h se mide desde un nivel de referencia arbitrario
2. Solo importan las diferencias de energía potencial: $\Delta U_g = mg\Delta h$
3. El trabajo de la gravedad: $W_g = -\Delta U_g = mg(h_i - h_f)$

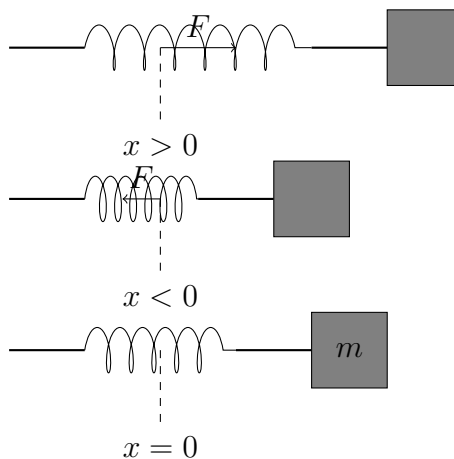
Energía potencial elástica

Para un resorte ideal (ley de Hooke: $F = -kx$):

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

Donde:

- k : constante elástica del resorte (N/m)
- x : deformación del resorte (compresión o estiramiento) desde su posición natural



Ejemplo 9: Energía potencial gravitatoria

Una persona de 70 kg sube una montaña de 1000 m de altura. Calcular:

a) El aumento de su energía potencial b) El trabajo realizado por la gravedad

Solución:

1. $\Delta U_g = mg\Delta h = 70 \times 9,8 \times 1000 = 686,000 \text{ J} = 686 \text{ kJ}$
2. $W_g = -\Delta U_g = -686 \text{ kJ}$ (la gravedad hace trabajo negativo)

Ejemplo 10: Energía potencial elástica

Un resorte de constante $k = 200 \text{ N/m}$ se comprime 0.1 m. Calcular: a)

La energía potencial almacenada b) La fuerza máxima del resorte

Solución:

1. $U_e = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,1)^2 = 100 \times 0,01 = 1 \text{ J}$
2. $F_{\max} = kx = 200 \times 0,1 = 20 \text{ N}$

Conservación de la energía mecánica

Definición de energía mecánica

La **energía mecánica** (E_m) de un sistema es la suma de sus energías cinética y potencial:

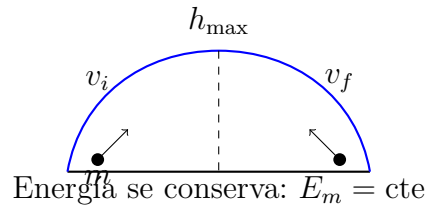
$$E_m = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U$$

Teorema de conservación de la energía mecánica

Enunciado: Si sobre un sistema actúan **solo fuerzas conservativas**, la energía mecánica total se conserva:

$$E_{m,i} = E_{m,f} \quad \text{o} \quad \Delta E_m = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + U_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + U_f$$



Caso con fuerzas no conservativas

Cuando actúan fuerzas no conservativas (como la fricción), la energía mecánica no se conserva:

$$W_{\text{no cons}} = \Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i}$$

O equivalentemente:

$$E_{m,i} + W_{\text{no cons}} = E_{m,f}$$

Ley general de conservación de la energía

La energía total de un sistema aislado (incluyendo todas las formas de energía) siempre se conserva:

$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

Para sistemas con fuerzas no conservativas:

$$\Delta E_m + \Delta E_{\text{interna}} + \Delta E_{\text{otros}} = 0$$

Donde $\Delta E_{\text{interna}}$ incluye calor, sonido, deformaciones, etc.

Ejemplo 11: Conservación de energía (caída libre)

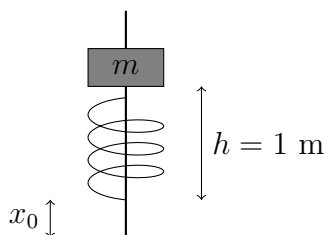
Se deja caer un objeto de 2 kg desde 10 m de altura. Calcular su velocidad al llegar al suelo (despreciando la resistencia del aire).

Solución:

1. Energía inicial: $E_i = mgh = 2 \times 9,8 \times 10 = 196 \text{ J}$, $K_i = 0$
2. Energía final: $E_f = \frac{1}{2}mv_f^2$, $U_f = 0$
3. Conservación: $196 = \frac{1}{2} \times 2 \times v_f^2$
4. $v_f^2 = 196 \Rightarrow v_f = \sqrt{196} = 14 \text{ m/s}$

Ejemplo 12: Conservación con resorte

Un bloque de 0.5 kg se suelta desde una altura de 1 m sobre un resorte vertical de constante $k = 200$ N/m. Calcular la compresión máxima del resorte.

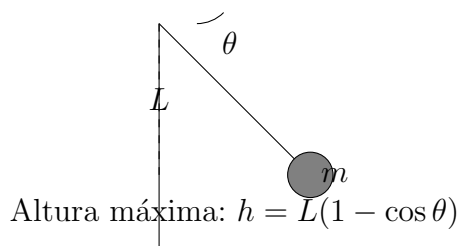


Solución:

1. Nivel de referencia: posición del resorte sin comprimir
2. Energía inicial: $E_i = mg(h + x_{\max})$ (cuando el resorte está comprimido al máximo)
3. Energía final: $E_f = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$
4. Conservación: $mg(h + x_{\max}) = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$
5. $0,5 \times 9,8 \times (1 + x) = \frac{1}{2} \times 200 \times x^2$
6. $4,9(1 + x) = 100x^2$
7. $100x^2 - 4,9x - 4,9 = 0$
8. $x = \frac{4,9 \pm \sqrt{4,9^2 + 4 \times 100 \times 4,9}}{200} = \frac{4,9 \pm \sqrt{24,01 + 1960}}{200} = \frac{4,9 \pm \sqrt{1984,01}}{200}$
9. $x \approx \frac{4,9 \pm 44,54}{200}$ (tomamos la raíz positiva)
10. $x \approx \frac{49,44}{200} \approx 0,247 \text{ m} = 24,7 \text{ cm}$

Aplicaciones importantes

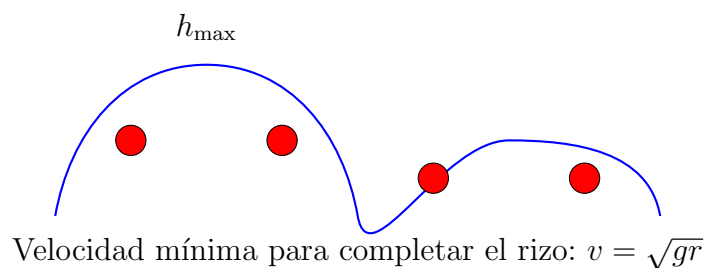
Péndulo simple



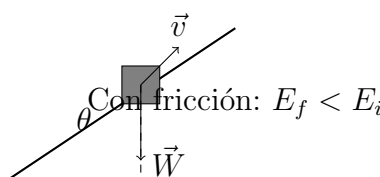
Para un péndulo de longitud L y ángulo máximo θ :

- Altura máxima: $h = L(1 - \cos \theta)$
- Velocidad en el punto más bajo: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta)}$

Montaña rusa



Planos inclinados con fricción



20 ejercicios resueltos paso a paso

1. **Ejercicio 1:** Un objeto de 4 kg se mueve a 6 m/s. Calcula su energía cinética.

Solución:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 6^2 = 2 \times 36 = 72 \text{ J}$$

2. **Ejercicio 2:** ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 12 N que desplaza un cuerpo 5 m en su misma dirección?

Solución:

$$W = Fd = 12 \times 5 = 60 \text{ J}$$

3. **Ejercicio 3:** Calcula el trabajo realizado por una fuerza de 8 N que forma 60° con la dirección del desplazamiento de 10 m.

Solución:

$$W = Fd \cos \theta = 8 \times 10 \times \cos 60^\circ = 80 \times 0,5 = 40 \text{ J}$$

4. **Ejercicio 4:** Un motor de 2 kW funciona durante 1.5 horas. ¿Qué trabajo realiza?

Solución:

$$P = 2 \text{ kW} = 2000 \text{ W}, \quad t = 1,5 \text{ h} = 5400 \text{ s}$$

$$W = Pt = 2000 \times 5400 = 10,800,000 \text{ J} = 10,8 \text{ MJ}$$

5. **Ejercicio 5:** Un cuerpo de 3 kg aumenta su velocidad de 2 m/s a 8 m/s. Calcula el trabajo total realizado sobre él.

Solución (teorema trabajo-energía):

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2} \times 3 \times (64 - 4) = 1,5 \times 60 = 90 \text{ J}$$

6. **Ejercicio 6:** Calcula la energía potencial gravitatoria de un libro de 1.2 kg colocado en un estante a 2 m del suelo.

Solución:

$$U_g = mgh = 1,2 \times 9,8 \times 2 = 23,52 \text{ J}$$

7. **Ejercicio 7:** Un resorte de constante 150 N/m se estira 0.2 m. Calcula su energía potencial elástica.

Solución:

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times 0,04 = 75 \times 0,04 = 3 \text{ J}$$

8. **Ejercicio 8:** Se deja caer una piedra de 0.5 kg desde 20 m de altura. Calcula su velocidad al llegar al suelo (sin rozamiento).

Solución (conservación de energía):

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 20} = \sqrt{392} \approx 19,8 \text{ m/s}$$

9. **Ejercicio 9:** Un bloque de 2 kg se desliza por un plano inclinado 30° desde una altura de 5 m. Calcula su velocidad al llegar abajo (sin rozamiento).

Solución:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 5} = \sqrt{98} \approx 9,9 \text{ m/s}$$

(La velocidad no depende del ángulo del plano, solo de la altura)

10. **Ejercicio 10:** Un péndulo de 1 m de longitud se aparta 30° de la vertical. Calcula la velocidad en el punto más bajo.

Solución: Altura máxima: $h = L(1 - \cos \theta) = 1 \times (1 - \cos 30^\circ) = 1 - 0,866 = 0,134$ m

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,134} = \sqrt{2,626} \approx 1,62 \text{ m/s}$$

11. **Ejercicio 11:** Un automóvil de 1200 kg frena desde 90 km/h hasta 45 km/h. Calcula el trabajo realizado por los frenos.

Solución: $v_i = 25$ m/s, $v_f = 12,5$ m/s

$$W = \Delta K = \frac{1}{2} \times 1200 \times (12,5^2 - 25^2) = 600 \times (156,25 - 625) = 600 \times (-468,75) = -281,250 \text{ J}$$

(Trabajo negativo: los frenos extraen energía)

12. **Ejercicio 12:** Un cuerpo de 10 kg cae desde 15 m. Calcula su energía cinética y potencial a mitad de camino.

Solución:

- Energía total: $E = mgh = 10 \times 9,8 \times 15 = 1470$ J
- A mitad: $h = 7,5$ m
- $U = mgh = 10 \times 9,8 \times 7,5 = 735$ J
- $K = E - U = 1470 - 735 = 735$ J

13. **Ejercicio 13:** Una grúa levanta un peso de 500 N a 10 m de altura en 20 s. Calcula la potencia desarrollada.

Solución:

$$W = Fd = 500 \times 10 = 5000 \text{ J}, \quad P = \frac{W}{t} = \frac{5000}{20} = 250 \text{ W}$$

14. **Ejercicio 14:** Un resorte de constante 300 N/m se comprime 0.15 m. ¿Con qué velocidad sale un proyectil de 0.1 kg colocado contra él?

Solución (conservación de energía):

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{kx^2}{m}} = \sqrt{\frac{300 \times 0,0225}{0,1}} = \sqrt{67,5} \approx 8,22 \text{ m/s}$$

15. **Ejercicio 15:** Un bloque de 5 kg se desliza por una superficie horizontal con $\mu_k = 0,3$. Si inicialmente tiene 20 m/s, ¿qué distancia recorre antes de detenerse?

Solución:

- Fuerza de fricción: $f_k = \mu_k mg = 0,3 \times 5 \times 9,8 = 14,7 \text{ N}$
- Trabajo de fricción: $W_f = -f_k d$
- $\Delta K = 0 - \frac{1}{2} \times 5 \times 400 = -1000 \text{ J}$
- $-14,7d = -1000 \Rightarrow d = 1000/14,7 \approx 68,0 \text{ m}$

16. **Ejercicio 16:** Una persona de 60 kg sube una escalera de 4 m en 8 s. Calcula su potencia media.

Solución:

$$W = mgh = 60 \times 9,8 \times 4 = 2352 \text{ J}, \quad P = \frac{2352}{8} = 294 \text{ W}$$

17. **Ejercicio 17:** Desde qué altura debe caer un cuerpo para llegar al suelo con velocidad de 30 m/s (sin rozamiento).

Solución:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g} = \frac{900}{19,6} \approx 45,9 \text{ m}$$

18. **Ejercicio 18:** Un motor de 10 hp funciona a potencia constante. ¿Qué trabajo realiza en 2 minutos?

Solución: $P = 10 \text{ hp} = 7460 \text{ W}$, $t = 120 \text{ s}$

$$W = Pt = 7460 \times 120 = 895,200 \text{ J} \approx 895 \text{ kJ}$$

19. **Ejercicio 19:** Una pelota de 0.2 kg se lanza verticalmente hacia arriba con 15 m/s. Calcula la altura máxima que alcanza.

Solución:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g} = \frac{225}{19,6} \approx 11,48 \text{ m}$$

20. **Ejercicio 20:** Un sistema masa-resorte oscila con amplitud 0.1 m y constante 100 N/m. Calcula la energía mecánica total.

Solución:

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 0,01 = 0,5 \text{ J}$$

Resumen de fórmulas importantes

Trabajo y energía cinética

Energía cinética: $K = \frac{1}{2}mv^2$

Trabajo (fuerza constante): $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$

Trabajo (fuerza variable): $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$

Teorema trabajo-energía: $W_{\text{total}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

Potencia

Potencia media: $P = \frac{W}{\Delta t}$

Potencia instantánea: $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

Energía potencial

Gravitatoria: $U_g = mgh$

Elástica: $U_e = \frac{1}{2}kx^2$

Trabajo de fuerza conservativa: $W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_i - U_f$

Conservación de energía

Energía mecánica: $E_m = K + U$

Solo fuerzas conservativas: $E_{m,i} = E_{m,f}$

Con fuerzas no conservativas: $W_{\text{no cons}} = \Delta E_m$

Consejos para resolver problemas

1. **Identifica** las fuerzas que actúan y clasifícalas como conservativas o no conservativas.

2. **Define claramente** el sistema y el nivel de referencia para la energía potencial.
3. **Aplica el principio de conservación** adecuado según las fuerzas presentes.
4. **Verifica las unidades** en todos los cálculos.
5. **Interpreta físicamente** los resultados (signos, magnitudes).

Práctica adicional recomendada

- Resolver problemas de montañas rusas con y sin rozamiento.
- Analizar sistemas combinados (resortes y gravedad).
- Estudiar la potencia en diferentes situaciones (subida de escaleras, aceleración de autos).
- Aplicar el teorema trabajo-energía a problemas de frenado.
- Comparar soluciones usando métodos energéticos vs. métodos dinámicos.

Recursos Académicos Recomendados

Nahuel Villafañe

22 de enero de 2026

Índice general

Introducción	5
Canales de YouTube	7
Matemáticas y Cálculo	7
Álgebra y Análisis	7
Física	7
Programación y Tecnología	8
Tutoriales y Educación General	8
Drives con Material de la Carrera de Física	9

Introducción

Esta sección compila una lista de canales de YouTube y otros recursos en línea recomendados para el estudio de Matemáticas, Física, Álgebra, Programación y temas relacionados. Los enlaces están organizados por categorías para facilitar su consulta.

Canales de YouTube

Matemáticas y Cálculo

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
MatemaTIC - Canal sobre matemáticas y TIC.	https://youtube.com/@matemovil
Tu mate - Recursos de matemáticas.	https://youtube.com/@tumatematica9896
Matemáticas Profe Alex - Explicaciones de matemáticas.	https://youtube.com/@matematicasprofealex
Juanmemol - Recursos de matemáticas.	https://youtube.com/@juanmemol
Rubén Sebastián - Canal sobre matemáticas.	https://youtube.com/@rubensebastian
Las Matemáticas de Jalón	https://youtube.com/channel/UCUKpMWHdXqLmIV7-xQtXbWw
JulioProfe - Explicaciones claras de matemáticas y física.	https://youtube.com/@julioprofe
Ejercicios variopintos - Ejercicios diversos de matemáticas.	https://youtube.com/@ejerciciosvariopintos
3Blue1Brown Español - Visualizaciones de conceptos matemáticos.	https://youtube.com/@3blue1brownspanol
Silvina Boggi - Recursos para Matemática 2.	https://youtube.com/@silvinaboggi
Matemática 1, 2, 3 y Álgebra (Canal ID)	https://youtube.com/channel/UCrZ4K4PqXNK9Cpydf6gps9Q
Marco Farinati - Recursos para Matemática 3.	https://youtube.com/@marcofarinati
Clases Universitarias (Matemática 2)	https://youtube.com/@clasesuniversitarias
Clases Universitarias (Física 1)	https://youtube.com/@clasesuniversitarias

Álgebra y Análisis

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Álgebra Lineal Computacional (UBA)	https://youtube.com/@algebralinealcomputacional606
Análisis Matemático 1 - Exactas 340	https://youtube.com/@analisismatematico1-exacta340

Física

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Michel van Biezen - Física y más.	https://youtube.com/@michelvanbiezen
Physics Lab	https://youtube.com/@physicslab9675
Marcelo Raúl Fontana	https://youtube.com/@marceloraulfontana
Física en Segundos	https://youtube.com/@fisicaensegundos
Tienes Dudas? - Dudas de física y matemáticas.	https://youtube.com/@tienesdudas8374
David RV (CBA)	https://youtube.com/@davidrvbcba
Cursos de Física	https://youtube.com/@cursosdefisica
Laboratorio Cero	https://youtube.com/@laboratoriocero7690

Programación y Tecnología

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Curso Python Estadística	https://youtube.com/@curso.python.estadistica
Programa Resuelto	https://youtube.com/@programaresuelto
Mr. P Solver	https://youtube.com/@mrpsolver
La Geekipedia de Ernesto	https://youtube.com/@lageekipediadeernesto
Snek Cat	https://youtube.com/@snekcato

Tutoriales y Educación General

Nombre del Canal / Descripción	Enlace
Khan Academy (Español) - Clases gratuitas de varias materias.	https://youtube.com/@khanacademy
Miguel Velásquez - Tutoriales varios.	https://youtube.com/@miguelvelasquez
Aprende con Xamo	https://youtube.com/@aprendeconxamo
Unamuno en Línea	https://youtube.com/@unamunoenlinea
Profe Universitario	https://youtube.com/@profeuniversitario
Andy Juarez	https://youtube.com/@andyjuarez5929
1a Con Berni	https://youtube.com/@1aconberni
Alfredo Miranda	https://youtube.com/@alfredomiranda6896
Izquierdo César	https://youtube.com/@izquierdocesar
Constanza Sánchez de la Vega	https://youtube.com/@constanzasanchezdelavega5903

Drives con Material de la Carrera de Física

A continuación se listan enlaces a Google Drive que contienen material variado para la carrera de Física (notas, ejercicios, exámenes, etc.).

Drive 1 (Material de Física): <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdagu1vG>

Drive 2 (Mismo contenido que el anterior): <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdagu1vGMFX-n3hd>

